鉄道構造物等設計標準・同解説

基礎構造物（平成 24 年版）

杭体設計の手引き

平 成 ２６ 年 ３ 月

公益財団法人鉄道総合技術研究所

鉄道技術推進センター

まえがき

鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）（以下，基礎標準）は，平成 24 年の改訂により性能照査型設計法に移行した。杭体設計についても所要の性能を有することが確認できれば，必ずしも具体的な仕様規定を満足させなくてもよいこととなった。そのため，改訂前の平成 9 年版基礎標準の「付属資料 16　既製杭の杭体およびフーチング結合部の手引き」および「付属資料 17　場所打ち杭の配筋の手引き」については，具体的な仕様規定の記述が中心であり性能照査型設計法に馴染まないとして，平成 24 年の改訂では付属資料としての掲載はなされていない。しかしながら，実際の杭体設計では，施工上の制約等があり，設計に自由度を持たせても，それを実証するのに要する労力に比して設計結果を合理化する余地は比較的小さい場合が多く，これまでの施工実績等から経験的に定められた仕様規定的な設計条件を用いるのが合理的と考えられる。

このような状況を踏まえ，仕様規定的な手法も取り込んだ実務的な杭体設計の手引きを新たに作成することとした。手引きの作成にあたっては，平成 9 年版基礎標準の付属資料を基本としつつ，平成 24 年版基礎標準の性能照査型設計法の設計思想を満足できるよう，設計・施工上の余裕を具体的に考慮する方法等を新たに取り入れた。また，やむを得ず本手引きの対象外となる特殊な設計条件となる場合の検討の参考となるよう，本手引きの設定根拠や考え方について，解説中にできる限り詳述することとした。

なお，今回の手引きは，まだ新しい性能照査型設計法による具体的な設計事例が十分に揃わない中で，暫定的な取扱いとして定めた事項もあることから，鉄道技術推進センターの会員向けに暫定版として発刊するこことした。今後，会員の皆様から設計実務で使用する上での改善点等についてご意見を賜り，より充実した内容にしていきたいと考えている。

最後に，本手引きの作成にあたり，ご協力を頂いた方々に対し，深甚なる謝意を表する次第である。

平成２６年３月　　（公財）鉄道総合技術研究所
鉄道技術推進センター

発刊・改訂履歴

2014/1	暫定版第 1 刷	第Ⅰ編のみ鉄道技術推進センターHP にて先行公開
2014/3	暫定版第 2 刷	第Ⅰ編を一部修正（段落とし以深の照査式の緩和，基礎標準正誤表との対応等）
2014/3 末	暫定版第 3 刷	第Ⅱ，Ⅲ編を追加し鉄道技術推進センター会員に印刷配布

第Ⅰ編　場所打ち杭

鉄道構造物設計標準・同解説【基礎構造物】（平成 24 年版）
杭体設計の手引き（暫定版）
第Ⅰ編　場所打ち杭

目次

1.　一般 ---------- Ⅰ-1
1.1　適用条件 ---------- Ⅰ-1
1.2　杭径 ---------- Ⅰ-2
1.3　コンクリート ---------- Ⅰ-3
1.4　鉄筋の材質 ---------- Ⅰ-5
1.5　施工余裕長および設計余裕長 ---------- Ⅰ-6
1.6　杭頭結合部の構造 ---------- Ⅰ-8
2.　照査の前提および構造細目 ---------- Ⅰ-10
2.1　かぶり ---------- Ⅰ-10
2.2　鉄筋の直径 ---------- Ⅰ-11
2.3　最小鉄筋量 ---------- Ⅰ-12
2.4　最大鉄筋量 ---------- Ⅰ-15
2.5　応力度の制限 ---------- Ⅰ-15
2.6　鉄筋のあき ---------- Ⅰ-16
2.7　軸方向鉄筋の配置---------- Ⅰ-17
2.8　帯鉄筋の配置 ---------- Ⅰ-18
2.9　鉄筋の基本定着長 ---------- Ⅰ-19
2.10　軸方向鉄筋の杭頭結合部での定着 ---------- Ⅰ-20
2.11　軸方向鉄筋の継手（鉄筋かご内部の継手） ---------- Ⅰ-23
2.12　帯鉄筋の継手および定着 ---------- Ⅰ-25
3.　杭体の部材設計 ---------- Ⅰ-27
4.　鉄筋かご相互の継手 ---------- Ⅰ-29
4.1　一般 ---------- Ⅰ-29
4.2　鉄筋かご相互の継手を重ね継手とする場合 ---------- Ⅰ-32
4.3　鉄筋かご相互の継手を機械式継手とする場合 ---------- Ⅰ-34
5.　段落とし ---------- Ⅰ-35
5.1　一般 ---------- Ⅰ-35
5.2　段落とし位置 ---------- Ⅰ-36
5.3　鉄筋本数を減ずる方法（本数落とし）による段落とし ---------- Ⅰ-38
5.4　鉄筋径を減ずる方法（径落とし）による段落とし ---------- Ⅰ-40
6.　施工 ---------- Ⅰ-43
6.1　一般 ---------- Ⅰ-43

6.2　鉄筋かごの組み立て ---------- Ⅰ-43
6.3　鉄筋かごの建て込み ---------- Ⅰ-48
6.4　コンクリートの打込み ---------- Ⅰ-48
6.5　杭頭処理 ---------- Ⅰ-49
付属資料　地盤変位に対する段落とし部の塑性化を許容した杭体設計法 ---------- Ⅰ-50
1. はじめに ---------- Ⅰ-50
2. 設計法の開発経緯 ---------- Ⅰ-50
3. 用語の定義 ---------- Ⅰ-52
4. 適用の前提 ---------- Ⅰ-53
5. 段落とし部の損傷に対する基本的な考え方 ---------- Ⅰ-54
6. 慣性力設計による段落とし位置の決定（損傷レベル１の照査） ---------- Ⅰ-55
7. 応答変位法における段落とし部の構造解析モデル ---------- Ⅰ-55
8. 応答変位法に対する段落とし部および段落とし以深の損傷レベル２の照査 ---------- Ⅰ-56
9. おわりに ---------- Ⅰ-56
改訂履歴 ---------- Ⅰ-57

1.　一般

1.1　適用条件

（1）本手引きは，鉄道構造物の基礎として使用する場所打ち杭を対象とする。

（2）本手引きに定めていない事項については，別に定めるところによる。

（3）本手引きでは，耐久性の検討において特殊な条件とならないよう，以下の条件を満足することを適用の前提とする。

a）　杭頭位置が GL-2m および低水位よりも低いこと

b）　永久作用による偏心が少なく常時圧縮力を受けること

c）　地下水がコンクリートの耐久性に悪影響を及ぼす可能性が無い水質であること

（4）本手引きでは，耐震設計において杭体を曲げ破壊形態とすることを適用の前提とする。

【解説】

（1）について

本手引きは，オールケーシング工法，リバース工法およびアースドリル工法の３つの機械掘削工法のいずれかにより地盤を掘削して鉄筋コンクリート製の杭体を現場打ちする場所打ち杭を対象とし，これを鉄道構造物の基礎として使用する場合の配筋等の杭体設計を行う上での具体的な方法を示したものである。場所打ち杭工法は，一般の鉄筋コンクリート部材とは施工環境が大きく異なり，鉄筋のかぶりや継手方法など過去の施工実績等に基づく経験的な構造細目が多数あり，本手引きは，これらの実績を踏まえた標準的な条件における杭体設計法を取りまとめたものである。ただし，本手引きは標準的でない特殊な条件の場合については，本手引きとの相違点を十分に勘案して別途適切な検討を行うことを求めるものであり，特殊な条件を禁止するものではない。なお，深礎工法によって地盤を掘削する深礎杭については本手引きの対象外であるが，施工条件の類似性等を考慮した上で本手引きを準用してもよい。

（2）について

「別に定めるところ」の主なものは次のとおりである。

1）鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）	平成 24 年 1 月
2）鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）	平成 16 年 4 月
3）鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計）	平成 24 年 9 月
4）鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計） 橋梁および高架橋の耐震照査の手引き	平成 26 年 1 月
5）鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物） 配筋の手引き	平成 17 年 10 月

本手引きにおいては，1）を**【基礎標準】**，2）を**【RC 標準】**，3）を**【耐震標準】**，4）を**【耐震照査の手引き】**，5）を**【配筋の手引き】**と記す。

（３）について

本手引きは,【基礎標準　11.2　基礎部材等の耐久性の検討】により，耐久性の検討の一部を省略できる条件を適用の前提とした。この条件を満足していれば,場所打ち杭の部材設計としては,耐久性（および使用性）の作用組み合わせに対する断面力に対する検討自体が不要となる。

この条件を満足できない場合に本手引きを準用する場合には，耐久性の観点からその妥当性を十分に検討する必要がある。

（４）について

耐震設計においては,【耐震標準　9.4　構造物の破壊形態の確認】により，各部材の破壊形態を確認することが必要となるが，本手引きでは杭体は原則として曲げ破壊形態であること，あるいは構造物全体系の最大耐力時においても損傷レベル 1 以内であることを，配筋諸元等の杭体設計を行う上での前提条件とする。やむを得ず，杭体がせん断破壊形態となる場合については，その範囲の杭体設計において十分な配慮が必要となる。

1.2　杭径【基礎標準15.1.3】

（１）　場所打ち杭の公称径は，**表 1.2-1** に示す値を標準とする。

表1.2-1　場所打ち杭の公称径

杭工法	公称径（m）	備　考
オールケーシング杭	(0.8),1.0,1.1,1.2,1.3,1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,2.8,3.0	2.0m超の杭径については，施工環境，地盤条件，基準支持力等の検討を十分行う。
リバース杭	(0.8,0.9),1.0～3.0 で 0.1m 刻み	2.0m超の杭径については，施工環境，地盤条件，基準支持力等の検討を十分行う。
アースドリル杭	(0.8,0.9),1.0～3.0 で 0.1m 刻み	2.0m超の杭径については，施工環境，地盤条件，基準支持力等の検討を十分行う。

（ ）内の杭径は，施工機械の市場性，地盤性状および施工性について，十分検討する必要がある。

（２）　場所打ち杭の杭体の断面計算上の設計径は，**表 1.2-2** に示す値とする。

表 1.2-2　場所打ち杭の杭体の断面計算上の設計径

工法	泥水の種別	断面計算上の設計径
オールケーシング工法	自然泥水	公称径-20mm
リバース工法	自然泥水および CMC 系安定液*1	公称径
アースドリル工法	ベントナイト系安定液*2	公称径-50mm

*1 補助的にベントナイトを使用する場合でもベントナイト濃度が 3%未満かつ，CMC（Carboxy Methyl Cellulose，ポリマー）濃度が 0.6%以下であれば自然泥水としてよい

*2 ベントナイトを主成分とする安定液で，新液の状態でベントナイトの配合率が 3%～10%の場合

【解説】

（１），（２）について

場所打ち杭の公称径は，主に掘削装置の形状から掘削外径として定められた値であるが，実際の杭体自体はこの公称径よりも小さくなる場合があることから，杭体の部材設計に用いる断面計算上の設計径としては工法別に公称径よりも**表 1.2-2** に示す分だけ小さな径を用いるものとする。

ただし，杭径を大きく評価する方が安全側となる場合や，設計結果に及ぼす杭径の感度が比較的小さい場合（例えば要素分割長の基準となる杭径など）については，部材設計に関わる杭径として公称径を用いてもよい。一方，杭の地盤抵抗を算出する際の杭径としては，公称径を用いてよい。これは，基礎標準における杭の地盤抵抗は，載荷試験結果から統計的に求められたものであるが，その統計処理における杭径として公称径を用いているためである。

なお，オールケーシング工法の公称径は掘削ビット外径であるのに対して，設計径はケーシングの外径に相当する径である。また，リバース工法およびアースドリル工法でベントナイト系安定液を使用した場合には，マッドケーキの影響を考慮して設計径が設定されている。

1.3　コンクリート【基礎標準6.2，6.3】【RC標準5.3.1】

（１）場所打ち杭のコンクリートには，JIS A 5308 に適合するレディーミクストコンクリートを用いるものとし，設計基準強度 30N/mm^2 以上，50N/mm^2 以下を標準とする。

（２）場所打ち杭のコンクリートの配合は，単位セメント量 350kg/m^3 以上，水セメント比 55%以下，スランプを 18～21cm を標準とする。

（３）場所打ち杭のコンクリートの粗骨材の最大寸法は，鉄筋のあきの 1/2 以下，かつ 25mm 以下を標準とする。

（４）場所打ち杭のコンクリートの圧縮強度の特性値は，泥水中で打込まれることを考慮して，呼び強度に**表 1.3-1** に示す施工修正係数 ρ_c を乗じて低減した値を特性値（設計基準強度）とする。

（５）場所打ち杭のコンクリートの引張強度，支圧強度，曲げひび割れ強度および付着強度の特性値は，泥水中で打込まれることを考慮して，呼び強度から**【RC 標準 5.3.1.1　コンクリートの強度の特性値】**に示される式（5.3.1）～式（5.3.6）により求めた値に，**表 1.3-1** に示す施工修正係数 ρ_c を乗じて低減した値を特性値とする。

（６）場所打ち杭のコンクリートのヤング係数は，泥水中で打込まれることを考慮して，呼び強度から**【RC 標準　5.3.1.6　コンクリートの弾性係数（２）】**により求めた値に，**表 1.3-1** に示す施工修正係数 ρ_c を乗じて低減するものとする。

（７）場所打ち杭の設計せん断耐力 V_{yd} のうち，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 V_{cd} は，泥水中で打込まれることを考慮して，（４）により低減を考慮した圧縮強度の特性値（設計基準強度）から**【RC 標準　7.2.3.2　棒部材の設計せん断耐力】**に示される式（7.2.4）により求めた値に，**表 1.3-1** に示す低減係数を乗じて低減するものとする。

（８）コンクリートの材料強度の設計値は，材料強度の特性値を**【RC 標準】**に示す材料係数 γ_c で除した値とする。

表 1.3-1　コンクリートの施工条件に関する施工修正係数ρ_cおよび低減係数

施工条件		区分	施工修正係数ρ_c			せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力V_{cd}の低減係数*4
施工法	打込み時の泥水比重に関する施工管理条件		圧縮強度 引張強度 曲げひびわれ強度 支圧強度	付着強度	ｺﾝｸﾘｰﾄのﾔﾝｸﾞ係数	
・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 ・自然泥水*1 または CMC 系安定液*2 を用いたﾘﾊﾞｰｽ工法およびｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法	泥水比重 1.04 以下	A	0.8	0.7	0.8	0.9
	泥水比重管理を行わない場合	B	0.7	0.6	0.8	0.9
・ベントナイト系安定液*3 を用いたﾘﾊﾞｰｽ工法，ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法	泥水比重 1.10 以下	C				
	泥水比重管理を行わない場合	D	0.6	0.5	0.7	0.8

*1 補助的にベントナイトを使用する場合でもベントナイト濃度が 3%未満であれば自然泥水としてよい
*2 CMC（Carboxy Methyl Cellulose，ポリマー）を主成分とする安定液で，新液の状態でベントナイトの配合率が 3%未満のもの
*3 ベントナイトを主成分とする安定液で，新液の状態でベントナイトの配合率が 3%以上のもの
*4 V_{cd}はρ_cにより低減した設計圧縮強度から算定した値に対して低減するものとする

【解説】

（１）について

本手引きでは，場所打ち杭に使用するコンクリートの強度は，これまでの実績や**表 1.3-1** に示す施工修正係数 ρ_c（および低減係数）が普通骨材コンクリートを対象として求められたことを考慮して，施工修正係数 ρ_c を乗じる前の設計基準強度（呼び強度）が 30N/mm^2 以上 50N/mm^2 以下の普通コンクリートを用いることを標準とした。50N/mm^2 を超える高強度コンクリートを用いる場合については，**【基礎標準　付属資料 6】**を参考として，別途適切な施工修正係数 ρ_c を用いるほか，施工性などについても十分な検討を行う必要がある。

（２），（３）について

場所打ち杭に使用するコンクリートは，締め固めができないことから充てん性を確保する必要があるほか，泥水中で打込まれるために水中での材料分離を抑制するためにある程度の粘性が必要となることを考慮して，土木学会のコンクリート標準示方書 [1)]を参考として上記のように定めた。

なお，最近では過密配筋のためコンクリートの充てん性が悪く，杭径の出来形不足の恐れがあることから，コンクリートのスランプは上述の範囲でできる限り大きめの値で管理することを推奨する。

（４）～（７）について

掘削泥水中で打込まれるコンクリートは，①自然地山を型枠とする，②締め固めができない，③水中で施工する，④目視検査による全数確認ができないといった点で，一般のコンクリートに比べて施工上および品質管理上厳しい条件となるため，場所打ち杭に用いるコンクリートの材料強度等については，一般のコンクリートよりも低減する必要がある。**【基礎標準　6.3　材料の特性値および設計値】**では，これらの低減方法として，**表 1.3-1** に示す施工修正係数 ρ_c（および低

減係数）が示されており，実際の施工法および施工管理基準に応じてこれらの値を適切に選定する必要がある。なお，**表 1.3-1** は，平成 24 年の改訂以前は区分 B，D のみが規定されていたが，コンクリート打込み前の泥水比重管理を実施することによって低減の影響を小さくすることができるよう，区分 A，C が平成 24 年の改訂によって新たに規定されることとなった。区分 A，C の管理基準値は，既往の各工法毎の施工実績に基づいて適切なスライム処理を実施すれば達成可能と考えられる範囲で区分しており，施工段階でこの管理基準値が達成不可能となることは生じないと考えられる。ただし，設計段階で区分 A，C を適用する場合には，その泥水比重管理が施工段階で確実に実施されるよう，設計図等にこれらの条件を明示するのがよい。

参考文献

1)　土木学会：2007 年制定コンクリート標準示方書【施工編：特殊コンクリート】pp.344-345

1.4　鉄筋の材質【基礎標準6.2】【RC標準5.2.3】

（１）場所打ち杭の鉄筋の材質は，SD345 および SD390 の材質とする。

（２）SD390 より高強度の鉄筋を用いる場合は，別途検討を行うものとする。

【解説】

（１）について

【RC 標準】では SR235，SR295，SD295A，SD295B についても特別な検討を行わずに用いることができるとされているが，近年の場所打ち杭として使用実績を踏まえて本手引きでは SD345 と SD390 を対象とした。これらよりも低強度の材質を用いることに設計計算上の問題は無いが，丸鋼（SR235，SR295）に関しては付着強度について泥水中でコンクリートを打ち込むことによる影響を別途検討する必要がある。

なお，鉄筋の材料強度の設定は，**【RC 標準　5.3.2　鋼材】**による。

（２）について

SD490 等の高強度鉄筋を用いる場合には，機械的性質，溶接性，継手，部材のひび割れ，部材の変形性能等に対して十分に検討した上で使用してもよい。

1.5　施工余裕長および設計余裕長

（1）場所打ち杭の杭体設計においては，施工時の掘削深さの施工誤差に対する施工余裕長（低止まり余裕長）のほか，中間層の地層構成の不陸に起因する杭体の発生断面力分布の変動に対する設計余裕長を考慮するものとする。

（2）場所打ち杭の杭体設計における施工余裕長（低止まり余裕長）は，**表 1.5-1** に示す値を目安とし，一般にはフーチング内の軸方向鉄筋の定着部の検討においてこれを考慮する。

表 1.5-1　場所打ち杭の施工余裕長（低止まり余裕長）の目安

低止まり余裕長	300mm

（3）場所打ち杭の杭体設計における設計余裕長は，地盤条件の設定方法に応じて**表 1.5-2** に示す値を目安とし，一般には鉄筋かご同士の継手位置および鉄筋の段落とし位置の検討においてこれを考慮する。

表 1.5-2　中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長の目安

地盤条件の設定方法	中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長
当該箇所での地盤調査結果に基づいて設計する場合	0m
中間層が比較的成層構造と想定される箇所で地盤条件を推定して設計する場合	1.0m

【解説】

（1）について

杭体の断面設計においては，地盤のモデル化の推定精度（ばらつき）が設計断面力等の応答値算定に大きく影響する。このような設計条件の不確実性に対して信頼性を確保するため，性能照査時に不確実性の程度に応じた部分安全係数を考慮するのが信頼性設計法の基本的な考え方であるが，実際の杭体設計の場合には，地層構成（層厚）をどのようにモデル化するかという推定誤差の影響の方が支配的である。また，実際の施工時の掘削長が設計計算とは異なる場合もある（場所打ち杭の場合は設計長よりも深く掘削する場合が多い）。このような設計計算での条件と実際の条件が異なる影響に対する安全余裕を確保するという広義の安全係数として，本手引きでは杭体設計において施工余裕長，設計余裕長を考慮することとした。

（2）について

場所打ち杭の場合，杭先端の掘削時のスライム処理等を確実に実施することが重要であり，支持層深度があらかじめ明確であったとしても，実際には設計上で想定した杭先端深さよりも深く掘削される場合が多い。この場合，鉄筋かごの位置が設計で想定した位置よりも深い位置で固定される状態（低止まり）となる恐れがある。このような低止まりが生じた場合には，「フーチング内のアンカー鉄筋の定着長が不足する」あるいは「杭頭部にせん断補強鉄筋が未配置な部分が生

じる（所定高さで杭頭処理を行った場合）」などの問題が生じる。そのため，これらの検討においては，施工余裕長として「低止まり余裕長」を考慮して設計するものとする。

「低止まり余裕長」の具体的な考慮方法としては，フーチング内部の定着長部分としてあらかじめ軸方向鉄筋を**表 1.5-1** に示す低止まり余裕長分だけ長くしておく方法を基本とするが，最下段の鉄筋かご相互の継ぎ手を重ね継手として，重ね合わせ長に設計上必要な長さよりも余裕を持たせておく方法としてもよい。なお，施工管理上の最終的な出来形としては施工余裕長分を除いた値が確保できればよいことから，設計図面上にも施工余裕長およびそれを除いた設計計算上必要な寸法を明示しておくのがよい。なお，**表 1.5-1** に示す低止まり余裕長は，「設計で想定された深度で支持層が出現したが，施工の都合により若干それよりも深く掘削してしまったことに対する余裕」であり，支持層の不陸や傾斜に起因した設計杭長の推定誤差に対する余裕は含んでいないため，このような場合の低止まり余裕長は，**表 1.5-1** によらず別途適切に設定するのがよい。

一方，想定よりも高い位置に鉄筋かごが配置される「高止まり」については，場所打ち杭工法は比較的掘削能力が高く，支持層が若干想定よりも浅かったとしても所定深さまで掘削する事が可能であり，「高止まり」の懸念は「低止まり」に比べて少ない。また，仮に支持層が岩盤等で掘削が困難となり，設計よりも杭長を短くする必要がある場合でも，鉄筋の切断や重ね継手の重ね合わせ長を長くするなどの対応で容易に変更が可能である。よって，場所打ち杭の場合では「高止まり」についてあらかじめ施工余裕長として考慮しなくてよい。

（３）について

杭体に生じる断面力分布形状には，地盤の変形係数およびそれから求まる地盤反力係数の推定誤差のほかに，中間層の地層構成の不陸が大きな影響を及ぼす。特に表層の軟弱な地盤から比較的強度の高い地層に変化するような地盤条件では，応答変位法で生じる杭体の断面力分布が軟弱層下面付近で最大となるため，軟弱層厚の不陸がそのまま断面力分布に基づく継手位置や段落とし位置の推定誤差につながることとなる。**表 1.5-2** に示す設計余裕長は，これらにより生じる杭体の断面力分布の深度方向の分布誤差の目安として設定したものである。中間層の不陸や傾斜が大きい箇所では，当該箇所での地盤調査結果を用いて地層構成を設定するのが良いが，やむを得ず他の地盤調査結果から地盤条件を推定する場合には，**表 1.5-2** によらず別途適切な設計余裕長を設定するのがよい。

場所打ち杭の杭体設計においては，鉄筋の継手位置や段落とし位置を杭体の断面力分布形状に基づいて設定することとなるため，これらの検討において施工余裕長を考慮するものとする。詳細な取扱いについては「**4.　鉄筋かご相互の継ぎ手**」，「**5.　段落とし**」による。

1.6　杭頭結合部の構造【基礎標準15.1.5，15.5.4，15.6.3】

（1）　場所打ち杭の杭頭結合部は，フーチング（あるいは地中梁）に剛に結合される構造とし，軸方向鉄筋をフーチング内に十分に定着することとする。

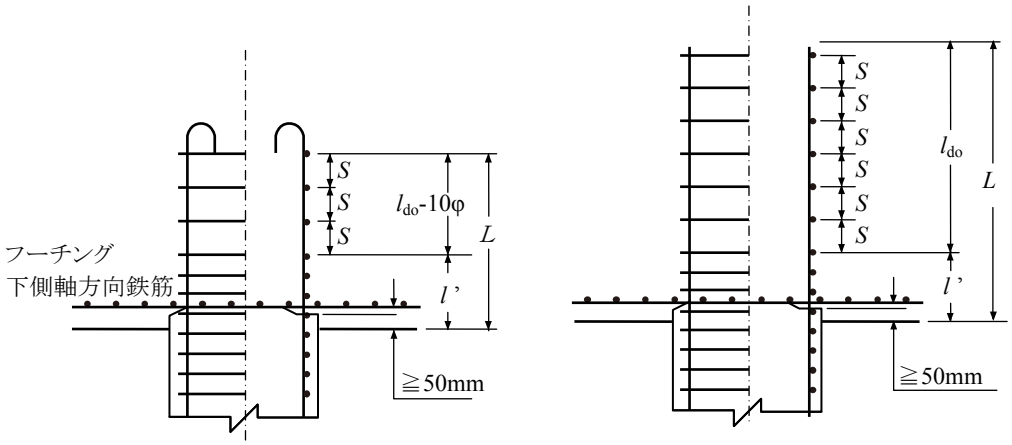
（2）　場所打ち杭の軸方向鉄筋のフーチング内への定着部には，標準フックを設けることを原則とする。ただし，太径鉄筋の場合で標準フックを設けることが施工上困難な場合には，十分な定着長を確保することを前提としてフックを設けなくてよい。

【解説】

（1）について

場所打ち杭とフーチング等との結合部（杭頭結合部）は，剛結合による完全定着とするため【基礎標準　解説図 15.5.4-1】に示される第 1 法（フーチングへの杭の埋込み長さを最小限度にとどめ，主としてアンカー鉄筋でフーチング等に結合する方法）によるものとし，具体的には解説図 1.6-1 に示すように杭頭処理後の杭体を 50mm 程度フーチング下面に根入れさせるとともに，フーチング内の軸方向鉄筋の定着長の範囲に杭頭 2D 範囲と同径の帯鉄筋を配置して，フーチング内部に十分定着させる構造とする。

なお，本手引きによる杭頭結合部の構造とした場合には，作用外力が小さい場合（主に地震時以外）では剛結合として扱いつつ，大きな外力が作用した場合（主に地震時）については杭頭結合部の変形性能（アンカー鉄筋のフーチングからの抜け出しを考慮）を期待した設計を行うことができる。



l_{d0}：基本定着長の算定値（式（2.9-1））

l'：定着が有効とならない範囲

L：全定着長さ

注：実際の施工時には別途施工余裕長（低止まり余裕長）を考慮する必要がある

a)標準フックを設ける場合の例　　b)フックを設けない場合の例

解説図 1.6-1　場所打ち杭の杭頭結合部の構造

（2）について

場所打ち杭の軸方向鉄筋のフーチング内部での定着方法としては，定着が確実となるよう標準フック（半円形フック）を設けることが原則というのが，基本的な考え方である。ただし，場所打ち杭の軸方向鉄筋にフックを設けるためには施工上で以下の点に留意する必要がある。

（ａ）鉄筋かご製作前にフックを曲げ加工する場合

事前にフックを設けた鉄筋かごを製作する場合には，フックがない場合に比べて杭頭処理（余盛りコンクリート部のはつり出し）が困難かつ騒音が大きくなることが大きな問題となる。そもそも外向きフックではケーシングと支障するなどして施工が実質的に困難であり，内向きフックを用いる場合でも特に小径杭の場合ではトレミー管と支障したりフック同士のあきが不足するなどの問題がある。このような制約から，近年では鉄筋かごの段階から事前にフックを設ける事例は少なくなっている。

また，本手引きにおいては，「**1.5　施工余裕長および設計余裕長**」に示すように，施工余裕長（低止まり余裕長）を考慮することとしており，一般的には鉄筋かご製作の段階であらかじめ軸方向鉄筋を低止まり余裕長分だけ長く製作しておく必要がある。鉄筋かご製作前にフックを曲げ加工する場合には，あらかじめ加工する標準フックの位置も施工余裕長分だけ上方となってしまうため，結果的に標準フックを設けることによる定着長の短縮効果はさほど期待できないこととなる。

（ｂ）杭頭処理後にフックを設ける場合

杭頭処理後にフックを設ける場合には，現場で曲げ加工によりフックを設ける必要がある。そのため，曲げ加工に必要な作業スペースおよび鉄筋のあきを確保する必要があるほか，鉛直鉄筋の曲げ加工が可能な携帯型の施工機械が必要となる。一般的には携帯型の施工機械によって 180 度フックの曲げ加工が可能な鉄筋の最大径は D32～D35 程度であり，太径鉄筋では杭頭処理後にフックを設けるのは，実質的に困難な場合が多い。

以上のような施工上の制約があることから，標準フックを設ける場合には設計段階でフックの施工方法についても十分検討する必要があり，曲げ加工の時期やフックの方向（内向きまたは外向き）などの条件は設計図面等に明示する必要がある。

また，上述のように太径鉄筋の場合には実質的に施工上フックを設けるのが困難であり，このような場合には無理にフックを設けることは必ずしも合理的ではないことから，十分な定着長を設けることを前提としてフックを設けなくてよいこととした。

なお，ガス圧接継手や機械式継手を用いてフックを継ぎ足した場合には，継手部が無い場合と比べて鉄筋の抜け出し量が小さくなる可能性があるなど，所定の定着性能あるいは杭頭の変形性能を確保できなくなる可能性があることに注意を要する。フーチングの高さ等の制約から十分な定着長が確保できない場合には，フックに代えて**【基礎標準　付属資料 6】**により機械式定着工法について検討するのがよい。

2. 照査の前提および構造細目

2.1 かぶり【基礎標準15.1.3】【RC標準11.2】

場所打ち杭の軸方向鉄筋のかぶりは，**表 1.2-1** に示す公称径に対して，**表 2.1-1** に示す値を目安とする。

表 2.1-1 場所打ち杭の軸方向鉄筋のかぶりの目安

工法	泥水の種別	軸方向鉄筋のかぶりの目安
オールケーシング工法	自然泥水	140mm
リバース工法 アースドリル工法	自然泥水および CMC 系安定液*1	120mm
	ベントナイト系安定液*2	150mm

*1 補助的にベントナイトを使用する場合でもベントナイト濃度が 3%未満かつ，CMC（Carboxy Methyl Cellulose，ポリマー）濃度が 0.6%以下であれば自然泥水としてよい

*2 ベントナイトを主成分とする安定液で，新液の状態でベントナイトの配合率が 3%～10%の場合

【解説】

場所打ち杭は，締め固めが行われないことなどから，一般のコンクリート部材よりも大きなかぶりを確保する必要がある。**【基礎標準 15.1.3 杭の種別と施工方法】**では，場所打ち杭の軸方向鉄筋のかぶり（軸方向鉄筋の外縁から**表 1.2-1** に示す公称径までのかぶり）として**表 2.1-1** に示す値が示されている。これらの値は，耐久性上で必要とされる値に加えて，主に施工性の観点から十分な施工実績のある値を目安として示したものであり，例えばオールケーシング工法の**表 1.2-1** に示す公称径は先端のカッティングエッジの外径であり，ケーシング内径はそれよりも 110mm 小さいケーシングが一般的であること[1)]を踏まえ，ケーシング引抜き時に鉄筋かごの共上がりを生じさせないような余裕を考慮して 140mm というかぶりが設定されている。また，リバース杭・アースドリル杭でベントナイト系安定液を用いる場合には孔壁のマッドケーキが厚くなることから，かぶり部分のコンクリートの品質を十分に確保することを考慮して設定されている。

なお，**【RC 標準 11.2 かぶり】**では，「（3）水中でコンクリートを打設する場合，設計かぶりは 100mm 以上とする」と規定されているが，この数値も**表 2.1-1** に示す値と同様に締め固めが困難であることなどの施工条件を考慮して余裕を見込んだ値として示されているものである。よって，一般的な場所打ち杭の場合で軸方向鉄筋のかぶりを**表 2.1-1** に示す値とした場合には，RC 標準の設計かぶり 100mm 以上の規定は適用しなくてもよい（例えば軸方向鉄筋のかぶり 120mm に対して帯鉄筋の直径が 20mm を超える場合に，実際のかぶりが 100mm 未満となってもよい）。ただし，スリーブ径が極端に大きい機械式継手を用いる場合などでは，鉄筋の共上がりの要因になるなどの施工上の課題について十分検討する必要がある。

また，場所打ち杭の施工の特性上，杭体の中心に対して鉄筋かごの中心位置が偏心する可能性があり，最終的に杭頭処理後に最小かぶりを実測すると**表 2.1-1** に示す値を下回ることがある。**表 2.1-1** の最小かぶりはこのような施工誤差の影響も考慮した配筋設計上の値であり，最終的な出来形としてはこれを下回ってもよいが，この場合でも実測されたかぶりは**【RC 標準 11.2 かぶり （1）】**に記載されている「かぶりは，コンクリートと鋼材の付着強度の確保，施工誤差，構造物の耐久性等を考慮し定めることとする。一般に，設計かぶりは鉄筋の定着の鋼材の直径以上とし，「**10 章 耐久性の検討**」を満足する値としてよい」との規定を満足する必要がある。杭

頭処理後の実測かぶりに対する管理値を定める場合には，これらの値を参考とするのが良い。

参考文献

1)　日本基礎建設協会：場所打ちコンクリート杭の施工と管理，p.161，2005.7

2.2　鉄筋の直径【基礎標準6.2】【RC標準11.3】

（１）　場所打ち杭の軸方向鉄筋の直径は，**表 2.2-1** に示す範囲を標準とする。ただし，これ以外の直径を有する鉄筋についても，実績等を参考として用いてよい。

表 2.2-1　場所打ち杭の軸方向鉄筋直径

項目	最小値	最大値
直径（mm）	19	38

（２）　場所打ち杭の帯鉄筋の直径は 10ｍｍ以上，22mm 以下を標準とする。軸方向鉄筋の直径が 35mm 以上の場合は，その範囲の帯鉄筋は直径 16mm 以上とする。

【解説】

（１）について

近年では，大径，高耐力の杭が必要となる場合も生じていることから，施工実績等を参考とした上で，直径が 38mm を超える軸方向鉄筋を用いてもよい。ただし，杭径が 1.2m以下の場合には，施工性を考慮して鉄筋径は 38mm 以下とする。D51 等の太径鉄筋を用いる場合は，「太径鉄筋 D51 を用いる鉄筋コンクリート構造物の設計指針」（土木学会）等や過去の実績等を参考とするのがよい。

（２）について

近年では，大径，高耐力の杭が必要となる場合も生じていることから，施工実績等を参考とした上で，直径が 22mm を超える帯鉄筋を用いてもよい。ただし，杭径が 1.0m以下の場合には，施工性を考慮して鉄筋径は 22mm 以下とする

2.3　**最小鉄筋量【RC標準11.4.1】**

（１）　場所打ち杭の軸方向鉄筋の最小鉄筋量は，**表 2.3-1** に示す値を標準とする。

表 2.3-1　場所打ち杭の軸方向鉄筋の最小鉄筋量

部位	軸方向鉄筋比
杭頭から 1 回目の段落とし位置まで（1 段目） および杭体の塑性化が生じる範囲	1.0% (0.6%※)
1 回目の段落とし位置から 2 回目の段落とし位置まで（2 段目）	0.5% (0.3%※)
2 回目の段落とし位置以深（3 段目以深）	0.25% (0.15%※)

※　1 段目で計算上必要な As の 4/3 以上の鉄筋が配置されており（すなわち，設計曲げ降伏耐力 Myd が最大曲げモーメント Md の 4/3 倍以上あり），「RC 標準」 11.4.1 最小鉄筋量【解説】(2)(3)の検討を満足する場合は，それぞれ（　）内の値まで小さくしてもよい。

（２）　場所打ち杭の帯鉄筋の最小鉄筋量は，**表 2.3-2** に示す値を標準とする。

表 2.3-2　場所打ち杭の帯鉄筋の最小鉄筋量

部位	帯鉄筋比
杭頭から杭の設計径の 2 倍（2D）まで	0.3% (0.35%※)
2D から 1 回目の段落とし位置まで（杭頭 2D を除く 1 段目）	0.2%
2 回目の段落とし位置以深（2 段目以深）	0.15%

※　杭頭部のせん断スパン比が特に短い場合

【解説】

（１）について

軸方向鉄筋量の最小値は，部位別に以下の考え方により定めた。

（ａ）杭頭部（1 段目）

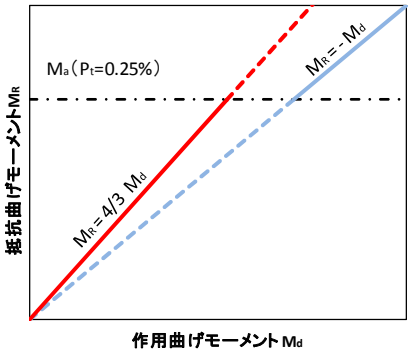
1 段目は，杭頭部～杭地中部で曲げモーメントが最大となる区間であり，かつ軸力も杭体内で最大となる箇所である。したがって，**【RC 標準　11.4.1　最小鉄筋量】**で示される「**（２）曲げモーメントの影響が支配的な部材の場合**」および「**（３）軸方向力の影響が支配的な部材の場合**」に該当し，それぞれ以下の①，②を満足する必要がある。標準的な諸元の場所打ち杭の場合，①を満足するためには，最小鉄筋量は「引張鉄筋比 0.25%以上」とすればよい。そのため，軸方向鉄筋比は 1.0%以上となり②を満足する。なお，杭耐力に余裕がある場合等で，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} が最大曲げモーメント M_d の 4/3 倍以上ある場合は，①の最小鉄筋量は 0.15%として，①，②を満足する範囲で少なくしてもよいこととした。

①　杭に作用する曲げモーメントから定まる最小鉄筋量

曲げモーメントの影響が支配的な部材の場合，曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止するために，十分な量の引張鉄筋を配置することとする。一般的には，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} が設計曲げひび割れ耐力 M_{crd} を超えるように引張鉄筋を配置すればよい。

杭に作用する曲げモーメントに対しては，引張鉄筋比が 0.25%以上の鉄筋を配置する。

引張鉄筋は引張側 1/4（90°）部分にある軸方向鉄筋としてよい。ただし，設計曲げ降伏耐力 Myd が最大曲げモーメント Md の 4/3 倍以上あれば 0.15%以上でよい（**解説図 2.3-1** 参照）。



解説図 2.3-1　M_R と M_d

② 杭頭反力の最大値から定まる最小鉄筋量

軸方向力の影響が支配的な鉄筋コンクリート部材の場合，軸方向鉄筋量は，計算上必要とするコンクリートの全断面積 A_c の 0.8%以上とすることとする。式（解 2.3-1）により杭頭反力の最大値から定まる最小鉄筋量を求める。

$$A_s = \frac{0.013 p_{V\max}}{0.85 f'_{cd} + 0.008 f'_{syd}} \qquad \text{（解 2.3.1）}$$

$$k_c = 1 - 0.003 f'_{ck} \le 0.85$$

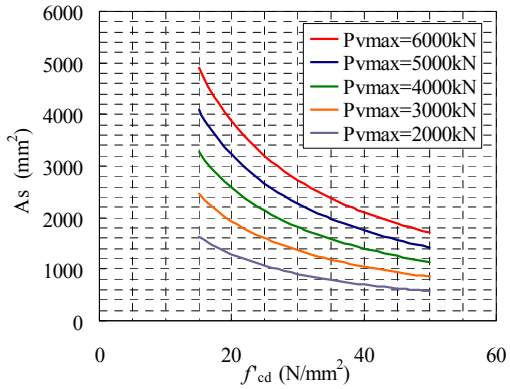
ここに，A_s：杭頭反力の最大値から定まる最小鉄筋量（mm^2）

P_{vmax}：杭頭反力の最大値（N）

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

f'_{syd}：鉄筋の設計圧縮降伏強度（N/mm^2）

なお，一般の場所打ち杭で，軸方向鉄筋に SD390 を使用した場合の式（解 2.3-1）による最小鉄筋量を**解説図 2.3-2** に示す。



解説図 2.3-2　杭頭反力の最大値から求まる最小鉄筋量の例（SD390）

（ｂ）杭体の塑性化が生じる範囲

杭体に塑性化が生じる部位については，十分な変形性能を確保する目的から，最小鉄筋量の規定は１段目と同一とした。なお，ここで「塑性化が生じる範囲」とは，各設計地震動に対する応答値（一般には ρ_m＝1.0 での応答値で，応答変位法での応答値を含む）が損傷レベル 2 以上となる範囲から上下に**表 1.5-2** に示す中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長を加えた範囲する。なお，破壊形態の判定のためのプッシュ・オーバー解析による最大耐力点（一般には ρ_m=1.2 で押し切った点）でのみ損傷レベル 2 となる範囲についてはここでの「塑性化が生じる範囲」には含まないこととしてよい。

（ｃ）段落とし位置以深（2 段目以深）

軸方向鉄筋の段落とし位置以深の最小鉄筋量については，一般的には 1 回の段落としで減じる鉄筋量が 1/2 となることを考慮し，**【RC 標準　11.4.1　最小鉄筋量（１）】**に規定される軸方向鉄筋比 0.15%を下回らない範囲でそれぞれ段階的に低減することとした。

ただし，段落とし以深での杭体の損傷を許容した杭体設計（「**付属資料　地盤変位に対する段落とし部の塑性化を許容した杭体設計法**」に示す方法）を行う場合については，段落とし位置以深（2 段目以深）にも「（ｂ）杭体の塑性化が生じる範囲」に該当する場合があることに注意を要する。

（２）について

杭頭部（杭頭から 2D の範囲）には十分なせん断耐力を確保できるように帯鉄筋の最小鉄筋量を一般の鉄筋コンクリート部材より高い 0.3%とした。ただし，杭頭部のせん断スパン比が特に小さい場合として，式（解 2.3-2）に示すせん断スパン比 ℓ / d が 2.5 以下となる場合については，靭性をさらに向上させるために最小鉄筋量を 0.35%に引き上げることとした。

$$\ell / d = \frac{1}{2\beta} \cdot \frac{1}{0.8D} \qquad \text{（解 2.3-2）}$$

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{k_h D}{4EI}} \qquad \text{（解 2.3-3）}$$

ここで，β ：杭の特性値，D：杭径，k_h：水平地盤反力係数，EI：杭の曲げ剛性である。杭径 D については，式（解 2.3-2）では設計径（**表 1.2-2**）を用いるが，式（解 2.3-2）で公称径（**表 1.2-1**）とする。これらの式から，杭径 D が太い場合や杭頭付近の地盤が固い（k_h が大きい）と ℓ / d が小さくなる。

2.4　最大鉄筋量【RC標準11.4.2】

場所打ち杭の軸方向鉄筋の最大鉄筋量は，**表 2.4-1** に示す値を標準とする。

表 2.4-1　場所打ち杭の軸方向鉄筋の最大鉄筋量

項目	最大値
最大鉄筋量	軸方向鉄筋比 6.0%

【解説】

曲げモーメントの影響が支配的な部材では，引張鉄筋の降伏よりコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とする。一般的なコンクリート部材では，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} が設計曲げ耐力 M_{ud} を超えない範囲で引張鉄筋を配置すればよい。しかしながら，杭のように，高軸方向圧縮力が作用する部材は，引張鉄筋量に関わらず $M_{ud} < M_{yd}$ となる場合がある。そのため，これにはよらず，施工性等を考慮して，軸方向鉄筋比 6.0%を最大鉄筋量として定めた。

なお,一般的な場所打ち杭では，「**1.2　杭径**」，「**2.1　かぶり**」，「**2.2　鉄筋の直径**」，「**2.6　鉄筋のあき**」などの制約を考慮すると，軸方向鉄筋比は最大でも 3～4%程度までしか配置できない場合が多く，最大鉄筋量が杭体設計での制約条件となることは稀である。

2.5　応力度の制限【RC標準11.5】

場所打ち杭のコンクリートの圧縮応力度は，過度なクリープひずみや，軸方向ひび割れを生じないように制限することとする。

【解説】

【RC 標準】では，上記の具体的な取扱いとして，一般には永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度を，設計圧縮強度 f'_{cd} の 40%以下とすればよいことが示されている。場所打ち杭の場合には，長期支持性能に対する設計鉛直支持力の照査を満足するように設計され，一般的な設計条件の場合であればコンクリートの圧縮応力度は，設計圧縮強度に比して十分に小さいレベルとなることから，応力度の制限に関する検討は省略してよい。

ただし，パイルベント構造の擁壁のように，土圧などの永久作用によって比較的大きな曲げモーメントが生じるような特殊な設計条件の場合には，上記の応力度の制限に関する検討を別途実施する必要がある。

2.6　鉄筋のあき【RC標準11.6】

（１）　場所打ち杭の杭体内の鉄筋のあきは，**表 2.6-1** に示す値を確保するものとする。

表 2.6-1　場所打ち杭の鉄筋のあき

項目	最小値	最大値
軸方向鉄筋のあき	鉄筋径の 2 倍かつ粗骨材の最大寸法の 2 倍	400 mm

（２）　継手部，または，杭頭結合部など鉄筋が密になるところでは，それぞれの鉄筋相互の位置関係を考慮した上で，コンクリートの充填性を確保できるあきを確保するとともに，施工用機器等が挿入できるあきを確保する。

【解説】

（１）について

場所打ち杭は，トレミー管によりコンクリートを打込むため，締め固めを行うことができないことから，鉄筋のあきは，梁や柱などの部材に比べて大きな値を確保することとした。ここで，軸方向鉄筋のあきは鉄筋径の中心を通る円周上の間隔（円弧の長さ）としてよい。

なお，軸方向鉄筋のフーチング内での定着部については，気中施工となりバイブレーターによる締固めが可能であることから，**【RC 標準　11.6　鋼材のあき】**により，「40mm 以上，かつ粗骨材の最大寸法の 4/3 以上，かつ鉄筋直径の 1.5 倍以上」が適用されることとなる。一般にはこれよりも**表 2.6-1** の方が厳しい条件となるが，フーチング部のコンクリートの粗骨材の最大寸法が杭体部よりも大きい場合には，フーチング部の定着部の方が厳しい条件となる場合があり得るので注意を要する。

（２）について

軸方向鉄筋のあきは，継手区間においても**表 2.6-1** に示す値を確保するのがよい。特に重ね継手を鉄筋かご相互の継手として同一断面に配置する場合には，定着長が比較的長く上下からのコンクリートの回り込みが十分に期待できないことから，重ね継手部においても**表 2.6-1** に示すあきを確保することを原則とする。そのためには，各鉄筋かご自体の軸方向鉄筋のあきとしては，**表 2.6-1** に示す最小値に鉄筋径を加えた値以上を確保する必要がある。

一方，機械式継手の場合についても，スリーブ径等を考慮し，**表 2.6-1** を満足するのが望ましいが，やむを得ない場合は，スリーブやカプラー等の継手部品の長さが比較的短く，上下からのコンクリートの回り込みが期待できることから，継手部品間の実際のあきは**表 2.6-1** に示す値を下回ってもよいこととする。ただし，その場合でも継手部品間の実際のあきは，**【RC 標準　11.6.1 鉄筋のあき（２）】**に示される継手部相互のあきの規定（粗骨材の最大寸法以上）は確保するものとする。

2.7　軸方向鉄筋の配置【RC標準11.7.1】

（１）　軸方向鉄筋の配置は一段配筋とし，一重配筋を標準とする。

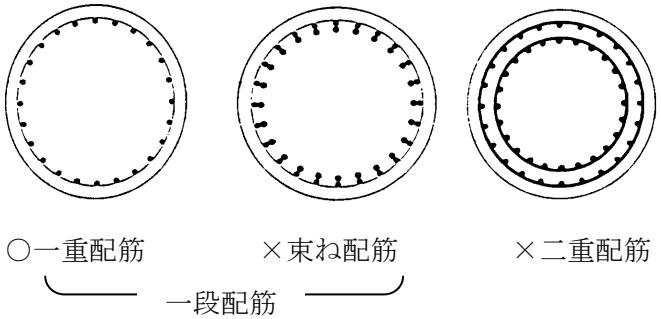
（２）　軸方向鉄筋は，少なくとも 6 本を等間隔で配置する。

（３）　軸方向鉄筋の配置は，フーチングや地中梁等の鉄筋との相互関係から配筋の施工性を考慮して設定するものとする。

【解説】

（１）について

束ね配筋や二重配筋（**解説図 2.7-1**）は，水中コンクリートの回り込みが不十分になり易く，欠陥が生じやすいことから,場所打ち杭の配筋としては原則として用いてはならないこととした。一般的な鉄筋径で杭体の断面照査が満足できない場合には，束ね配筋や二重配筋よりも太径鉄筋の使用を優先的に検討する方が良い。



解説図 2.7-1　配筋方法の分類

（２）について

1 段目の鉄筋かごの軸方向鉄筋の本数は段落としが容易となるように偶数本数を基本とする。

（３）について

軸方向鉄筋の配置（および直径）を設定する際には，フーチング等の鉄筋との干渉について十分に考慮する必要があり，特に 1 柱 1 杭式のラーメン高架橋では，格点部において杭と地中梁と柱の軸方向鉄筋とそれぞれの帯鉄筋・せん断補強鉄筋が集中するため，杭径と柱幅との関係も含めて，これらの施工性について設計段階から十分に検討するのがよい。このとき，場所打ち杭の施工上の特性として，最終的な鉄筋かごの位置にはかなりの施工誤差を有するため，これらの鉄筋の相互関係には十分な施工余裕を確保しておくのがよい。

2.8　帯鉄筋の配置【RC標準11.7.4】

帯鉄筋の軸方向の配置間隔は，その部位および軸方向鉄筋の直径に応じて**表 2.8-1** に示す値を標準とする。

表 2.8-1　帯鉄筋の軸方向の配置間隔

部位	軸方向鉄筋の直径	帯鉄筋の配置間隔
杭頭から杭の設計径の 2 倍（2D）の範囲 および杭体の塑性化が生じる範囲	－	125～150mm
上記以外の範囲	19mm	200mm 以下
	22mm	250mm 以下
	25mm 以上	300mm 以下

【解説】

【RC 標準　11.7.4 横拘束鉄筋の配置（２）】では，帯鉄筋の軸方向の配置間隔について，部位別に以下の条件が規定されている。

＜部材接合部から断面高さの 2 倍の範囲および塑性ヒンジ部＞

(a)　有効高さの 1/4

(b)　帯鉄筋の直径の 24 倍

(c)　軸方向鉄筋の直径の 8 倍

(d)　300mm

＜上記以外の範囲＞

(a)　部材断面の短辺寸法の 1/2

(b)　帯鉄筋の直径の 48 倍

(c)　軸方向鉄筋の直径の 12 倍

本手引きでは「**1.2 杭径**」に示すように杭径 800mm 以上を対象としていることから，**表 2.8-1** に示す配置間隔であれば，**【RC 標準　11.7.4 横拘束鉄筋の配置（２）】**の規定を満足することができる。なお，従来より太径鉄筋（D35 以上）を用いる場合には，その範囲の帯鉄筋の配置間隔を 300mm 以下とすることとされていたため，上限についてはこれを踏襲することとした。

なお，ここで「塑性化が生じる範囲」とは，各設計地震動に対する応答値（一般には ρ_m＝1.0 での応答値で，応答変位法での応答値を含む）が損傷レベル 2 以上となる範囲から上下に**表 1.5-2** に示す中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長を加えた範囲する。破壊形態の判定のためのプッシュ・オーバー解析による最大耐力点（一般には ρ_m=1.2 で押し切った点）でのみ損傷レベル 2 となる範囲についてはここでの「塑性化が生じる範囲」には含まないこととしてもよい。

2.9　鉄筋の基本定着長【RC標準11.9.3】

場所打ち杭の鉄筋の基本定着長 l_d は，式（2.9-1）による算定値 l_{d0} から標準フックの有無に応じて式（2.9-2）または式（2.9-3）により補正した値とする。

$$l_{d0} = \alpha_b \frac{f_{syd}}{4 f_{bod}} \cdot \phi \qquad (2.9\text{-}1)$$

標準フックを設ける場合（杭頭結合部に限る）

$$l_d = l_{d0} - 10\phi \geqq 20\phi \qquad (2.9\text{-}2)$$

標準フックを設けない場合

$$l_d = l_{d0} \geqq 20\phi \qquad (2.9\text{-}3)$$

ここに，l_d：鉄筋の基本定着長（mm）

l_{d0} ：鉄筋の基本定着長の算定値（mm）

f_{syd}：鉄筋の設計引張降伏強度（N/mm^2）

f_{bod}：設計付着強度（N/mm^2）

ϕ ：定着する鉄筋の直径（mm）

$$\alpha_b = (0.75 / K_c) + 0.2 \quad \text{ただし，} 0.5 \leqq \alpha_b \leqq 1.0 \qquad (2.9\text{-}4)$$

$$K_c = (c_b / \phi) + \{15 A_t / (s \cdot \phi)\} \qquad (2.9\text{-}5)$$

c_b ：c_{b1} と c_{b2} のうち小さい方の値（mm）

c_{b1}：定着する鉄筋のかぶり（mm）

c_{b2}：定着する鉄筋のあきの 1/2（mm）

A_t ：仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積（mm^2）

s：横方向鉄筋の中心間隔（mm）

【解説】

場所打ち杭の軸方向鉄筋の基本定着長 l_d を算定する際の，式（2.9-5）中の仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積 A_t は，フーチング内への定着長を算定する場合と，重ね継手の重ね合わせ長さなどの杭体内部での定着長を算定する場合で考え方が異なっている。また，定着する鉄筋のかぶり（c_{b1}）およびあきの 1/2（c_{b2}）についても，重ね継手部と段落とし部で考え方が異なる。これらの違いによって，検討項目や部位によって基本定着長は異なる値となる場合があることに注意を要する。なお，これらの具体的な算出の考え方については，関連する各章に示す。

2.10　軸方向鉄筋の杭頭結合部での定着

（1）　場所打ち杭の軸方向鉄筋のフーチング内への全定着長さ L は，フーチング下端から定着が有効にならない範囲の長さ l' に基本定着長 l_d を加えた長さとする。

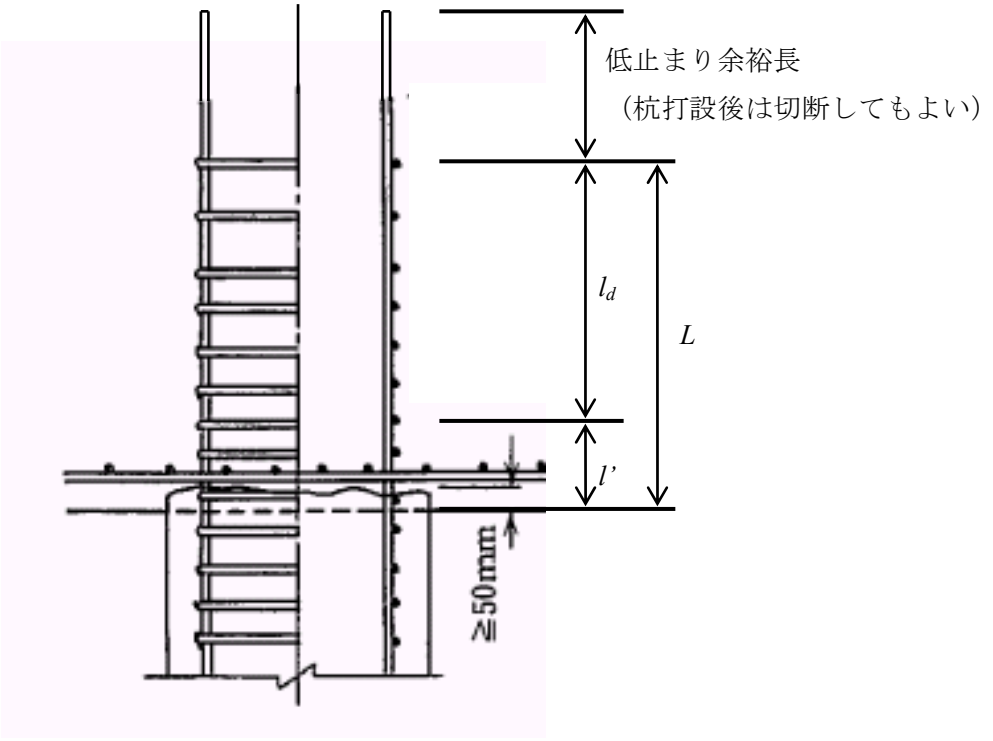
（2）　フーチング内の軸方向鉄筋の定着部の範囲には，所要の帯鉄筋を配置する。

（3）　鉄筋かごを作製する際の実際の軸方向鉄筋のフーチング内への定着部の長さは，設計計算上で必要となる全定着長さ L の他に，施工余裕長として**表 1.5-1** に示す低止まり余裕長を加えた長さとする。

【解説】

（1），（2）について

場所打ち杭とフーチング等との結合部（杭頭結合部）は，**解説図 2.10-1** に示すように杭頭処理後の杭体を 50mm 程度フーチング下面に根入れさせるとともに，フーチング内の軸方向鉄筋の定着長の範囲に杭頭 2D 範囲と同径の帯鉄筋を配置して，フーチング内部に十分定着させる構造とする。



解説図 2.10-1　杭頭の接合部における帯鉄筋の配置例

（a）フーチング内の帯鉄筋の配置

フーチング内の帯鉄筋の配置は，**解説図 2.10-1** に示すように，下端から 3 本程度を杭頭付近と同間隔（**表 2.8-1** より 125～150mm 間隔）で配置した上で，一般にはそれより上方の範囲は 200mm 間隔で配置することとしてよい。なお，マッシブなフーチングに定着される場合については，帯鉄筋を配置する範囲は，フーチング中心高さまでとしてもよいが，1 柱 1 杭式のラーメン高架橋の場合は全定着長さ L の範囲まで帯鉄筋を配置するものとする。

（ｂ）定着が有効とならない範囲の長さ l'

場所打ち杭の軸方向鉄筋のフーチング（または地中梁）への全定着長さのうち，定着が有効とならない範囲の長さ l'は，**【RC 標準　11.9.4 軸方向鉄筋の標準フック（６）】**に示される片持梁等の固定端における定着長の考え方に準じて，式（解 2.10-1）により杭径 D（設計径）の 0.4 倍または軸方向鉄筋径 ϕ の 10 倍のうち小さい方の値としてよいが，杭に生じる応力状態等を考慮して設定してもよい。

$$l' = \min(0.4D, 10\phi) \qquad \text{（解2.10-1）}$$

なお，従来は標準フックを設けた場合には l'を 100mm とし，標準フックが無い場合には式（解 2.10-1）としていたが，l'の値はフックの有無との相関は低いと考えられることから，本手引きではフックの有無によらず式（解 2.10-1）に統一することとした。

（ｃ）軸方向鉄筋のフーチング内部での基本定着長 l_d

場所打ち杭の軸方向鉄筋のフーチング内部での基本定着長 l_d は，**「2.9　鉄筋の基本定着長」**中の式（2.9-1）～式（2.9-3）に対して以下の考え方により算定してよい。

① 設計付着強度 f_{bod} は，フーチングのコンクリートの設計基準強度から算定する。

② フーチング部での軸方向鉄筋のかぶり c_{b1} は十分に大きいことから，c_b は，定着する鉄筋のあきの 1/2（c_{b2}）としてよい。

③ 横方向鉄筋の中心間隔 s は，**解説図 2.10-1** 中の l_d の範囲の帯鉄筋の間隔（一般に 200mm）とする。

④ 仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積 A_t は，部材実験における接合部でのひび割れ性状の観察結果に基づき，式（解 2.10-2）により算定してよい[1)]。

$$A_t = A_0 \qquad \text{（解 2.10-2）}$$

ここに A_0：フーチング内の定着長の範囲の帯鉄筋 1 本の断面積（mm^2）である。

なお，次の①～③に該当する場合には，以下により補正した値を基本定着長 l_d としてよい。ただし，補正した後の値が 20 ϕ を下回る場合は，基本定着長 l_d を 20 ϕ とする。

① 標準フックを設ける場合には，式（2.9-2）に示すように式（2.9-1）により得られた値から 10 ϕ だけ減じることができる。

② 軸方向鉄筋の定着部に鋼繊維補強コンクリートを用いる場合には，式（解 2.10-3）により算定した k_s で式（2.9-1）により得られた値を除して低減してよい[2)]。

$$k_s = 1+50p_f \qquad \text{（解 2.10-3）}$$

ここに p_f ： 鋼繊維体積混入率（$0.005 \leqq p_f \leqq 0.01$） である。

③ 1 柱 1 杭式のラーメン高架橋における杭と地中梁の結合部で，**解説図 2.10-2** に示すように軸方向鉄筋の定着部を取り囲む補強鉄筋が十分に配置される場合には，補強鉄筋が横方向鉄筋として機能することから，仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積 A_t を，式（解 2.10-4）で算定した上で，式（2.9-1）により得られた値を基本定着長 l_d として

よい[1)]。

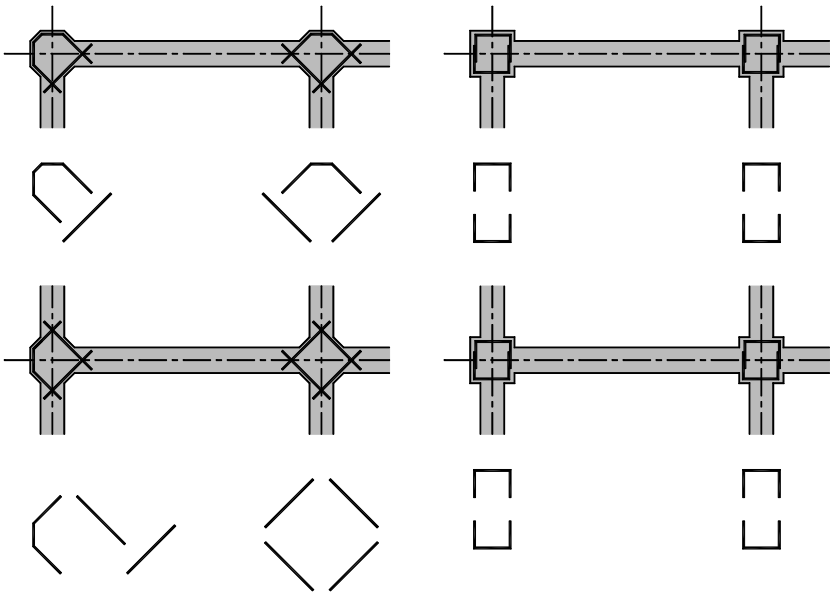
$$A_t = A_0 + A_0' \cdot \frac{s}{s'} \leq 2A_0 \qquad \text{（解 2.10-4）}$$

ここに，A_0：地中梁内の定着長の範囲の帯鉄筋 1 本の断面積（mm^2）

A'_0：接合部の補強鉄筋 1 本の断面積（mm^2）

s ：地中梁内の定着長の範囲の帯鉄筋の間隔（mm）で**解説図 2.10-1** 中の l_d の範囲の間隔（一般に 200mm）とする

s'：接合部の補強鉄筋の間隔（mm）



解説図 2.10-2　1 柱 1 杭式ラーメン高架橋における杭頭結合部の補強鉄筋の例

（3）について

製作する鉄筋かごの軸方向鉄筋の定着部の長さとしては，設計計算上必要な長さよりも**表 1.5-1** に示す低止まり余裕長分以上長く製作しておくものとする。ただし，杭施工前にあらかじめフックを付ける場合で，低止まり余裕長分だけ高い位置にフックを付けておく場合には，低止まりが生じなかった場合にフック頂部からフーチング天端までのかぶりが不足しないように注意する必要がある。一方，フックを設けない場合には，最終的に施工後の定着部長さとして設計計算上必要な長さを確保すれば，それより上方でフーチング上面のかぶりに支障する範囲を切断すればよい。

参考文献

1) 田所敏弥，谷村幸裕，佐藤勉，柏原茂：ラーメン高架橋接合部の定着性能におよぼす横方向鉄筋の影響，コンクリート工学年次論文集，Vol.26，No.2，ｐｐ.865-870，2004.

2) 田所敏弥，谷村幸裕，前田友章，徳永光宏，轟俊太郎，米田大樹：鋼繊維補強コンクリートを用いたラーメン高架橋接合部の開発，鉄道総研報告，第 23 巻，第 12 号，pp.35-40，2009.

2.11　軸方向鉄筋の継手（鉄筋かご内部の継手）【RC標準11.11.1】【基礎標準　付属資料6】

（１）場所打ち杭の軸方向鉄筋の継手は，主に施工上の制約に応じて「鉄筋かご内部の継手」と「建込み時の鉄筋かご相互の継手」とに区分する。「建込み時の鉄筋かご相互の継手」については「**4.　鉄筋かご相互の継手**」による。

（２）鉄筋かご内部の継手には，重ね継手のほか，ガス圧接継手および機械式継手を用いてよい。

（３）鉄筋かご内部の継手は同一断面に集めないことを原則とする。一般には同一断面に設ける継手の数は 2 本の鉄筋につき 1 個以下とし，継手位置を部材軸方向に相互に離す距離は継手の長さに鉄筋径の 25 倍を加えた長さ以上とする。

（４）フーチングへの定着部と杭頭から杭径の 2 倍までの範囲のほか，塑性化が生じる範囲および段落としする鉄筋の定着部付近には鉄筋かご内部の継手を設けてはならない。

（５）鉄筋かご内部の継手は，その種類と位置を設計図に明示するのがよい。これらを明示することが出来ない場合には，継手を設けてよい範囲を設計図に明示するものとする。

【解説】

（１）について

場所打ち杭の軸方向鉄筋の継手は，大きく「鉄筋かご内部の継手」と「建て込み時の鉄筋かご相互の継手」に区分され，これらは現場へ搬入可能な鉄筋の長さや，空頭制限の有無やクレーンの吊上げ能力など，施工上の制約に応じて決定される。鉄筋かご内部の継手は，地上で組立作業が行われるため，比較的通常の鉄筋コンクリート部材と同様の考え方が適用できる。一方，鉄筋かご相互の継手は同一断面に集中せざるを得ず，場所打ち杭の杭体設計における重要な検討項目となっている。本節では主に「鉄筋かご内部の継手」に関する照査の前提・構造細目について記す。

（２）について

鉄筋かご内部の継手は，地上で組立作業が行われることから，通常の鉄筋コンクリート部材と同様に**【RC 標準】**により継手を選定できる。本手引きではこれまでの実績を考慮して，重ね継手のほか，ガス圧接継手，機械式継手を用いてよいこととし，エンクローズ溶接継手（突合せアーク溶接継手）など，ここに示した以外の継手については原則として適用範囲外とした。

（３）について

鉄筋かご内部の継手位置は，設計段階から適切に検討することで同一断面に集中しないように設計することが十分に可能である。各軸方向鉄筋の継手を 1 本おきに継手の長さに鉄筋径の 25 倍を加えた長さ以上ずらしていれば，継手による断面力の低下は生じないものとして扱ってよい。このため，鉄筋かご内部の継手位置の検討においては，**表 1.5-2** に示す中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長は考慮しなくてよい（断面力の低下は生じないと扱うため）。

なお，ここでの継手の長さとは，重ね継手の場合は基本定着長 l_d，機械式継手の場合はスリーブやカプラー等の継手部品の全長とする。ガス圧接継手の場合は，相互の接合面を鉄筋径の 25

倍以上離せばよい。

やむを得ず，鉄筋かご内部の継手位置を同一断面に集中せざるを得ない場合（継手をずらす長さが鉄筋径の 25 倍未満の場合）については，「建込み時の鉄筋かご相互の継手」に準じて取り扱う必要がある。

（４）について

鉄筋かご内部の継手を同一断面に集中させずに配置させたとしても，継手部の鉄筋が降伏した以降の非線形挙動については十分に明らかとなっていないことから，塑性ヒンジが生じやすい杭頭結合部（全定着長の範囲）から杭頭部（2D 区間）のほか，設計計算上で杭体が塑性化する範囲には，継手を設けないことを原則とした。ここでの「杭頭部」の範囲は，従来は継手の種類に応じて使い分けられていた（重ね継手では 2D，機械式継手では 1D）が，**【RC 標準　11.11 鉄筋の継手（３）】**で「軸方向鉄筋の継手は，部材接合部から断面高さの 1.5 倍の範囲に設けないこととする」と規定されていることなどを考慮し，継手の種類によらず 2D 区間とすることとした。機械式継手の場合で，やむを得ず 1D～2D の範囲に継手を設ける場合には，**【RC 標準　11.11 鉄筋の継手【解説】（３）について】**に示される継手性能を有するものとしなければならない。

また，ここでの「塑性化が生じる範囲」とは，各設計地震動に対する応答値（一般には ρ_m＝1.0 での応答値で，応答変位法での応答値を含む）が損傷レベル 2 以上となる範囲から上下に**表 1.5-2** に示す中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長を加えた範囲する。なお，破壊形態の判定のためのプッシュ・オーバー解析による最大耐力点（一般には ρ_m=1.2 で押し切った点）でのみ損傷レベル 2 となり，設計地震動に対する応答値は損傷レベル 1 以内となる範囲についてはここでの「塑性化が生じる範囲」には含まないこととしてよい。

また，鉄筋かご内部の継手を設けてはならない範囲のうち「段落としする鉄筋の定着部付近」とは，鉄筋本数を減じる方法による段落としを行う場合の止める軸方向鉄筋の先端（カットオフ点）付近のことであり，継手の種類に応じて以下の範囲とする。

1)　重ね継手の場合

　　カットオフ点から上方に 2.0*L*，下方に 1.0*L* の合計 3.0*L* の区間

2)　機械式継手およびガス圧接の場合

　　カットオフ点から上方に 0.5*L*，下方に 0.5*L* の合計 1.0*L* の区間

ここで，*L* は段落とし部の定着長で「**5.3　鉄筋本数を減ずる方法による段落とし**」による。

なお，従来は重ね継手の場合の「段落としする鉄筋の定着部付近」は「カットオフ点から上方に 1.0*L*，下方に 1.0*L* の合計 2.0*L* の区間」であったが，この場合で段落とし部のすぐ直上に重ね継手を設けた場合にはカットオフする軸方向鉄筋の長さが 2.0*L* しか確保できないこととなってしまう。この場合，鉄筋の両側から定着長を確保した残りの有効な鉄筋の長さが実質的にゼロとなってしまうため，本手引きでは上方に 2.0*L* を確保することとした。

（５）について

継手の種類の位置は，種々の検討によって定める必要があるため，設計段階で施工上の制約条件（搬入可能な鉄筋長さ，吊り上げ可能な鉄筋かご長さおよび鉄筋かご製作ヤードの大きさなど）を十分に考慮した上で，あらかじめこれらを決定して杭体設計を行い，設計図面上にこれらを明示するのがよい。

事前にこれらの制約条件が確定できずに，継手の種類や位置を決定できない場合には，継手を設けてよい範囲（または継手を設けてはいけない範囲）および設計計算上必要となる重ね継手の重ね合わせ長さ等も設計図面上に記載しておくものとする。この場合であっても，鉄筋かご内部の継手と建て込み時の鉄筋かご相互の継手で継手を設けてよい範囲の考え方が異なるほか，継手の種類によっても範囲が異なってくるため，ある程度施工上の制約条件を絞り込んでおくのがよい。

2.12　帯鉄筋の継手および定着【RC標準11.9.5，11.9.6】

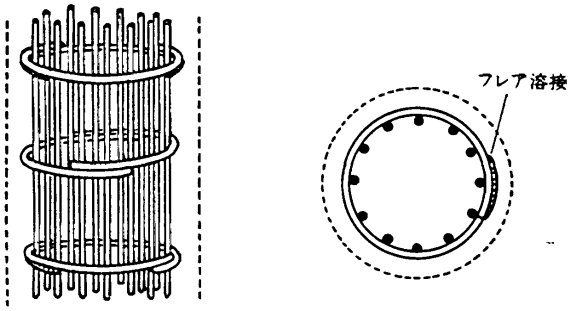
（１）　帯鉄筋は，軸方向鉄筋を取り囲み，その端部は帯鉄筋の引張強度を伝えることができるよう，フレア溶接継手により閉合することを基本とする。

（２）　継手位置は，1断面に集中しないようにする。

【解説】

（１）について

帯鉄筋の継手は**解説図 2.12-1** に示すようにフレアＶ形溶接によることを基本とする。フレアＶ型溶接の溶接サイズ，のど厚および溶接長などは**【配筋の手引き】**による。

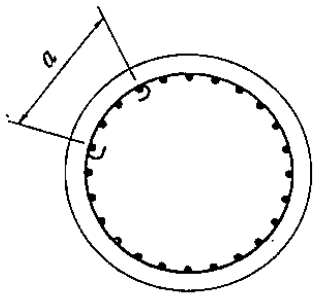


解説図 2.12-1　フレアＶ型溶接

なお，鉄筋かご相互の継手部に配置する帯鉄筋については，孔口でのフレア溶接の施工が困難な場合が多いことから，あらかじめ所定の本数の帯鉄筋をフレア溶接しておいて建込み時に継手位置までずらして配置する（ずらせるように設計径よりも若干大きく溶接してもよい）か，やむを得ない場合には重ね継手としてよい。また，杭頭結合部のフーチング内部の軸方向鉄筋の定着部（**解説図 2.10-1**）の帯鉄筋についても，重ね継手を用いても良いものとする。

重ね継手の場合は，確実に軸方向鉄筋へフック（鋭角フック）をかけることを前提に，標準フックの場合の重ね合わせ長さ（**解説図 2.12-2** 中の a：円弧長）を確保するものとする。なお，施

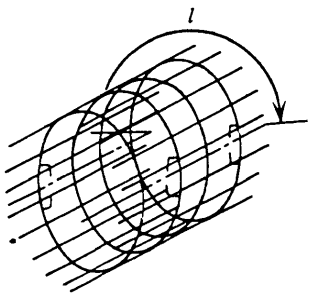
工上はフックがトレミー管と支障しないように十分注意する必要がある。



解説図 2.12-2　帯鉄筋の重ね継手方法

（２）について

継手位置は帯鉄筋を 1 本おきにずらし，継手の中心位置相互の間隔（l）を可能な限り確保すべきであるが，一般には 90 度以上の円弧長を確保すればよい。(**解説図 2.12-3 参照**)。



l：継手の中心位置相互の間隔

解説図 2.12-3　帯鉄筋の継手中心間隔

3.　部材設計

場所打ち杭の杭体の破壊および損傷の照査は，鉄筋コンクリート製の棒部材として，**【RC標準】**および**【耐震照査の手引き】**等より実施することを原則とする。ただし，場所打ち杭特有の施工条件等を考慮する。

【解説】

杭体の破壊および損傷の照査において,場所打ち杭特有の特徴的な事項を以下にまとめて示す。

（ａ）設計径，コンクリート強度

・部材の耐力および構造解析上の部材剛性の算出等については，**表 1.2-2** の設計径を用いる。

・コンクリート強度は，**表 1.3-1** の施工修正係数 ρ_c で低減した値を用いる。

（ｂ）曲げ降伏耐力および曲げ耐力の算定

・円形中実断面の RC 部材として算定する。

（ｃ）せん断耐力の算定

・せん断耐力は，**【RC 標準　7.2.3.2 棒部材の設計せん断耐力】**のうち，V_{yd} と V_{wcd} のいずれか小さい方とし，円形中実断面を等積正方形に置き換えて算定する。

・V_{yd} のうち，V_{cd} については**表 1.3-1** の低減係数により低減する。

・杭頭部から 2D の範囲とそれ以深で帯鉄筋の量を変化させた場合は，せん断耐力についてもそれぞれの区間で個別に算定する。

（ｄ）構造解析モデル（平面骨組モデルによる場合）

・地震時の杭体の非線形性は，曲げモーメント分布が曲線状となることから，曲げモーメントと曲率の関係（M-φ 関係）によりモデル化することを基本とする。

・杭体の要素分割長さは杭径と同一とすることを原則とする。これは，Y 点以降の非線形性（ϕ_m の算定式等）が塑性ヒンジ長を杭径と仮定してモデル化されているためである（詳細は**【耐震照査の手引き】**参照)。塑性化が生じない線形範囲については厳密に杭径と一致させる必要は無く，要素分割長を短くするほど曲げモーメント分布が滑らかに表現できるが，地盤抵抗のモデル化の精度とのバランスを考えれば,実務的には杭径と同程度とするのが妥当である。

・地盤のモデル化と水平地盤ばねの設定方法によっては，杭径ピッチできれいに要素分割することが困難な場合もある。このような場合については，杭頭部の要素長は必ず杭径と同一とした上で，それ以深の要素分割長を変化させてもよい。この場合，安全側の解析結果を得るには解析手法によって要素長を長くする場合と短くする場合とがあるため，解析手法に応じて適切に設定しなければならない。なお，より高精度に検討したい場合には，塑性化が生じる範囲の要素長が杭径と同一となるように要素分割をトライアル（塑性化が生じない範囲の要素長は杭径未満として調整）すればよいが，杭体設計の結果（鉄筋量等）に与える影響は

些少と考えられる。

・要素分割長の基準となる「杭径」は，**表 1.2-2** の設計径を用いるのが本来の考え方であるが，端数処理が煩雑となり計算ミスを誘発する可能性もあることから，**表 1.2-1** の公称径を用いてもよい。

（ｅ）破壊形態の確認（地震時）

・杭体の破壊形態の確認は，プッシュ・オーバー解析により，各要素毎に判定または推定する。詳細は**【耐震照査の手引き】**による。杭体の破壊形態は，できるだけ「曲げ破壊形態」とするのがよいが，やむを得ず「せん断破壊形態」となる場合については，杭体設計上も十分な配慮が必要である。

4. 鉄筋かご相互の継手

4.1 一般

（1）場所打ち杭の建込み時の鉄筋かご相互の継手は,原則として重ね継手によるものとするが，施工上の制約がある場合には鉄筋かご建込み時に使用する場合の施工性および品質が確認された機械式継手を用いてもよい。

（2）鉄筋かご建込み時の相互の継手は，杭の断面力分布に対して塑性化が生じない安全な位置を選ぶものとする。継手部の耐力は，継手が同一断面に集中せざるを得ないことを考慮して**表 4.1-1** に示す低減係数 α により低減して十分な安全余裕を確保するものとする。

表 4.1-1　場所打ち杭の鉄筋かご相互の継手部の設計耐力の低減係数 α

継手方法	低減係数 α
重ね継手（同一断面）	0.7
機械式継手（同一断面）	0.9

（3）フーチングへの定着部と杭頭から杭径の 2 倍までの範囲のほか，段落としする鉄筋の定着部付近には，鉄筋かご建込み時の相互の継手を設けてはならない。

（4）鉄筋かご建込み時の相互の継手の位置は，**表 1.5-2** に示す中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長を考慮するものとする。

（5）鉄筋かご建込み時の相互の継手の種類，継手の位置は，これらを設計図に明示することを原則とする。

【解説】

（1）について

場所打ち杭の鉄筋かご建込み時には，鉄筋かご相互を吊り下げた状態で継ぐ必要があり，一般的には継手が同一断面に集中せざるを得ない。こうした作業条件では，迅速かつ確実な継手でなければならない。そのため，原則として重ね継手を用いる。ただし，以下に示すような条件では機械式継手を用いたほうが，施工性が良い。

① 場所打ち杭の軸方向鉄筋に，太径鉄筋を用いた場合は継手長が長くなり，施工性が低下する。一般的に D38 以上を用いる場合は機械式継手を用いるのがよい。

② 空頭の制限が厳しい箇所で施工する場合は，鉄筋かごの単位長さが短くなり，重ね継手を用いるのが困難となる。そのため，継手長の短い機械式継手を用いた方が有利になることが多い。

ただし，機械式継手は支持層の不陸などによって実際の掘削深さが伸びて杭長を伸ばす必要が生じた場合等に迅速に対応することが難しいことに注意が必要である。このような状況への配慮として，太径鉄筋を使用する場合でも鉄筋径を減じる段落としを行って，最下段の鉄筋かご相互の継手にはできるだけ重ね継手を用いるようにするのがよい。

（２）について

（ａ）断面耐力の低減

場所打ち杭の鉄筋かご相互の継手位置を検討する上では，杭体に発生する断面力に対して十分余裕のある位置を選定する必要がある。具体的には，杭体の塑性化が生じない範囲のうち，さらに継手が同一断面に集中することに対する低減を考慮した継手部耐力に対しても安全余裕を確保できる位置とする。ここで場所打ち杭は軸力変動が大きな部材であることから，断面耐力を算出する際には，各断面における発生軸力を適切に考慮する必要がある。

なお，「塑性化が生じない範囲」とは，各設計地震動に対する応答値（一般には ρ_m＝1.0 での応答値で，応答変位法での応答値を含む）が損傷レベル 2 以上となる範囲から上下に**表 1.5-2** に示す中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長を加えた範囲以外のことである。破壊形態の判定のためのプッシュ・オーバー解析による最大耐力点（一般には ρ_m=1.2 で押し切った点）でのみ損傷レベル 2 となり，設計地震動に対する応答値は損傷レベル 1 以内となる範囲についてはここでの「塑性化が生じる範囲」には含まないこととしてもよい。

継手が同一断面に集中することに対する継手部耐力の低減方法としては，鉄筋の設計基準強度自体を低減する方法を用いてもよいが，杭体設計の実務上の簡便性および耐力に対する十分な余裕を確保することを考慮して設計曲げ降伏耐力 M_{yd}，設計曲げ耐力 M_{ud}，および設計せん断耐力 V_{yd} 自体を**表 4.1-1** に示す低減係数 α により低減してよい。この低減した断面耐力を用いて，各作用組み合わせに対する破壊および損傷の照査を満足することを確認するものとする。

なお，建込み時の鉄筋かご相互の継手位置を同一断面に集中させない場合（軸方向鉄筋の継手を 1 本おきに継手長さに鉄筋径の 25 倍を加えた長さ以上ずらした場合）については，**表 4.1-1** に示す低減係数 α による低減は行わなくてよいが，それでも各継手は杭体の塑性化が生じない範囲にしなければならない。また，その施工性について十分な検討が必要である。

（ｂ）継手位置の検討に用いる設計応答値と作用の組み合わせ

一般に継手部の検討を杭体の損傷レベルの照査と同時に実施するのは非常に煩雑となる。そこで継手部の検討については，杭体の損傷レベルの照査とは切り離して，得られた断面力分布形状に基づいて，継手位置の検討（低減した断面耐力に対する照査）を行うこととしてもよい。

なお，継手位置の検討（低減した断面耐力に対する照査）に用いる設計応答値は，杭体の照査に用いる全作用組み合わせを対象とするのが原則であるが，継手位置を考慮しない状態での照査値が**表 4.1-1** の値よりも十分に小さい作用組み合わせに対しては，継手位置での検討を省略できる。一般的な設計条件であれば，地震時以外の作用および L1 地震動に対しては継手位置の決定ケースとはならないためこれを省略し，L2 地震動（あるいは復旧性照査地震動）に対する応答時の断面力分布（応答変位法の各組み合わせを含む）に対してのみ，継手位置の照査を行えばよい。

（３）について

設計計算上で必要な安全余裕が確保できたとしても，想定外の作用が生じた場合に塑性ヒンジが生じやすい杭頭結合部（全定着長の範囲）から杭頭部（2D 区間）については，建込み時の鉄筋かご相互の継手を設けないことを原則とした。ただし，空頭制限等の理由により杭頭部付近にも建込み時の鉄筋かご相互の継手を設けなければならない場合については，機械式継手を用いることと杭体の塑性化が生じないことを条件として，上述の制限範囲を「フーチング下面から定着が有効でない範囲 l' に基本定着長 l_d の 1/2 を加えた範囲および杭頭から 1D の範囲」に緩和してもよい。なお，ここでの「杭体の塑性化が生じないこと」の確認は，L2 地震動あるいは復旧性地震動に対して応答変位法を含めた応答時のほか，破壊形態の確認のために ρ m=1.2 で構造物全体系の最大耐力まで押し切った時点でも杭体が全て損傷レベル 1 以内であることを確認するものとする。

また，建込み時の鉄筋かご相互の継手を設けてはならない範囲のうち「段落としする鉄筋の定着部付近」とは，鉄筋本数を減じる方法による段落としを行う場合の止める軸方向鉄筋の先端（カットオフ点）付近のことであり，継手の種類に応じて以下の範囲とする。

① 重ね継手の場合

カットオフ点から上方に 2.0L，下方に 1.0L の合計 3.0L の区間

② 機械式継手の場合

カットオフ点から上方に 0.5L，下方に 0.5L の合計 1.0L の区間

ここで，L は段落とし部の定着長で「**5.3　鉄筋本数を減ずる方法による段落とし**」による。

（４）について

中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長の取り扱いについては，一般には設計で想定した地盤条件から求めた断面力分布に対して継手位置を決定した上で，設計余裕長分だけ安全側となる方向（一般には下方向）に継手位置をずらすことにより考慮すればよい。ただし，軟弱地盤のように応答変位法によって地中深部に比較的大きな断面力が発生する場合については，下方にずらす方が危険側となる場合もあるため，このような場合については，下方に設計余裕長分ずらした位置についても低減した断面耐力での照査を行う必要がある。

（５）について

継手の種類および位置は，種々の検討によって定める必要があるため，設計段階で施工上の制約条件（搬入可能な鉄筋長さ，吊り上げ可能な鉄筋かご長さおよび鉄筋かご製作ヤードの大きさなど）を十分に考慮した上で，あらかじめこれらを決定して杭体設計を行い，設計図面上にこれらを明示するのがよい。特に建込み時の鉄筋かご相互の継手位置については，低減した断面耐力での照査が必要となることから，設計段階からこれを明示しておくことを原則とした。

4.2　鉄筋かご相互の継手を重ね継手とする場合

（１）場所打ち杭の鉄筋かご建込み時の相互の継手に重ね継手を用いる場合には，同一断面に集中せざるを得ないため，その重ね合わせ長さは，基本定着長 l_d の 1.3 倍以上かつ軸方向鉄筋直径の 40 倍以上を基本とする。

（２）重ね継手部は，帯鉄筋等で十分補強する。一般に，鉄筋かご相互の継手に重ね継手を用いた場合には，重ね合わせ長さの範囲で帯鉄筋の中心間隔を 125mm～150mm とする。

【解説】

【RC 標準 11.11.2 重ね継ぎ手】においては，軸方向鉄筋に重ね継手を用いる場合には，次の（ａ）～（ｄ）によることが規定されている。

（ａ）　配置する鉄筋量が計算上必要とする鉄筋量の 2 倍以上，かつ同一断面での継手の割合が 1/2 以下の場合，重ね継手の重ね合わせ長さは，基本定着長 l_d 以上とする。

（ｂ）　（ａ）の条件のうち一方が満足されない場合には，重ね合わせ長さは基本定着長 l_d の 1.3 倍以上とする。

（ｃ）　（ａ）の条件のうち両方が満足されない場合には，重ね合わせ長さは基本定着長 l_d の 1.7 倍以上とする。

（ｄ）　水中コンクリートにおける重ね継手の重ね合わせ長さは,鉄筋直径の 40 倍以上とする。

この規定は，同一断面での重ね継手について十分安全側とするための配慮として定められたものである。一般に場所打ち杭の鉄筋かご建込み時の相互の継手に重ね継手を用いる場合には，同一断面に集中せざるを得ないため，上記（ａ）の条件のうち後者は満足できないこととなり，また,**表 4.1-1** に示す低減係数 α ＝0.7 で継手位置を決定した場合には前者も満足できないこととなる。そのため,**【RC 標準】**の規定を厳密に適用すれば重ね合わせ長さは（ｃ）を適用して基本定着長 l_d の 1.7 倍以上とする必要がある。ただし，柱などの上部構造物の部材に比べて杭体の発生モーメントの分布が収束し難い中でも低減係数 α ＝0.7 により断面力に一定の余裕を考慮していることから，場所打ち杭の鉄筋かご建込み時の相互の継手に重ね継手を用いる場合には上記（ｂ）および（ｄ）を適用するものとし，（ｃ）は無視してよいこととした。

なお，重ね継手により鉄筋径を減じる段落としを行う場合の重ね合わせ長さは，基本定着長 l_d の 1.3 倍,（上側の）軸方向鉄筋直径の 40 倍以上および杭径の 0.8 倍（**【RC 標準】**では「部材断面の有効高さ」とされているが場所打ち杭は便宜的に杭径の 0.8 倍とする）のうち，最も大きい値とする。詳細は「**5.　段落とし**」による。

なお，鉄筋かご建込み時の相互の継手に重ね継手を用いる場合の基本定着長 l_d は，「**2.9　鉄筋の基本定着長**」中の式（2.9-1）～式（2.9-5）により，以下の考え方によって算定してよい。

①　設計付着強度 f_{bod} は，施工条件に応じて施工修正係数 ρ_c（**表 1.3-1**）での低減を考慮した値とする。

②　定着する軸方向鉄筋のかぶり c_{b1} は，公称径に対するかぶり（**表 2.1-1**）ではなく，断面計算上の設計径（**表 1.2-2**）に対するかぶりを用いるものとする。なお，実際の施工では，

鉄筋かごが若干偏心して局所的にかぶりが小さくなる場合があるが，全体の平均としては上記の値が確保されると考えて，鉄筋かごの偏心による施工誤差の影響は無視してよい。

③ c_{b2}（定着する鉄筋のあきの 1/2）を算出する際は，以下の重ね継手部の配置を考慮したあき（一般部のあきよりも継ぐ鉄筋分だけ小さい値）を用いるものとする。

$$c_{b2} = \pi D' / n - 2\phi \qquad \text{（解 4.2-1）}$$

ここに，D’：杭の軸方向鉄筋の中心位置での直径（$D'=D-2c_{b1}-\phi$）

D：設計径，n：軸方向鉄筋の本数，ϕ：鉄筋径

④ 横方向鉄筋の中心間隔 s は，重ね継手部の範囲の帯鉄筋の間隔（125mm～150mm）を用いてよい。

⑤ 仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積 A_t は，c_{b1}（鉄筋のかぶり）と c_{b2}（鉄筋のあきの 1/2）の大小関係により，以下により算定してよい。なお，場所打ち杭の場合は，鉄筋のかぶりが大きいため，a)となる場合が多い。

a) $c_{b2} < c_{b1}$ の場合

$$A_t = A_0 \cdot n_1 / n_2 \qquad \text{（解 4.2-2）}$$

ここに，A_0：重ね継手部の帯鉄筋 1 本の断面積（mm^2）

n_1：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の本数で $n_1=2$ とする

n_2：横方向鉄筋に取り囲まれる定着する軸方向鉄筋の本数で，軸方向鉄筋本数の 1/4 とする

b) $c_{b2} \geqq c_{b1}$ の場合

$$A_t = A_0 \qquad \text{（解 4.2-3）}$$

ここに，A_0：重ね継手部の帯鉄筋 1 本の断面積（mm^2）

なお，場所打ち杭の鉄筋かご相互の重ね継手部には，十分な余裕を持たせる必要があると考えられるほか，支持層の不陸等により掘削深さが設計よりも深くなった場合に施工上で速やかに対応するためにも，重ね合わせ長さには十分余裕を持たせた設計とするのがよい（配筋設計上は α_b を計算上の値によらず $\alpha_b=1.0$ とする等）。

4.3　鉄筋かご相互の継手を機械式継手とする場合

場所打ち杭の鉄筋かご相互の継手に用いる機械式継手は,**【基礎標準　付属資料 6　場所打ち杭に使用する各種材料や工法の取扱い】**に示す施工上の条件を十分考慮した上で，所定の性能が得られるものを選定するものとする。

【解説】

場所打ち杭に用いる機械式継手は,**【RC 標準　11.11.3　その他の継手】**で定められる性能を満足するほかに，鉄筋かご相互の継手として用いる場合には，その施工条件を十分に考慮する必要がある。

【基礎標準　付属資料 6　場所打ち杭に使用する各種材料や工法の取扱い】においては，機械式継手を鉄筋かご相互の継手に用いる場合の検討項目として，a)鉄筋の芯ずれ，b)鉄筋かごの吊り下げ荷重，c)グラウト材の養生環境，d)孔口での接続作業，e)同一断面への継手の集中，の各項目が示されている。継手工法の選定に際しては，これらについて過去の施工実績や個別の検討結果などを踏まえて判断する必要がある。

なお,これまで鉄筋かご相互の継手としての施工実績を有する主な機械式継手の種類としては,「ねじ節鉄筋継手」,「モルタル充填継手」,「端部ねじ加工継手」などがあるが，これらの方式が全て検討を満足する訳ではなく，各工法の特徴に応じて個別に判断する必要がある。また，各工法とも，個別に規定されている施工管理項目を確実に管理することは当然のことながら，鉄筋かご相互の継手としての厳しい施工条件を踏まえて必要に応じて施工管理項目を追加する必要がある。例えば，モルタル充填継手については，止めネジにはハイテンションボルトを用いる（吊り下げ荷重への対応）とともに，モルタルが硬化するまで鉄筋とカプラーのズレを生じさせないように十分注意して施工する必要がある。

5. 段落とし

5.1 一般

（1）軸方向鉄筋は杭体の断面力分布に応じて鉄筋量を減ずる，いわゆる段落としを行う。段落としの方法としては，一般には鉄筋本数を減ずる方法を用いるものとし，太径鉄筋の場合では鉄筋径を減ずる方法によってもよい。

（2）段落とし 1 回で減じる軸方向鉄筋の鉄筋量は 1/2 以下とする。

（3）軸方向鉄筋の段落とし回数は，杭の断面力分布の他に軸方向鉄筋の継手（鉄筋かご内部の継手および建込み時の鉄筋かご相互の継手）の位置も考慮して決める。

【解説】

（1）について

軸方向鉄筋の段落としは，一般には従来から実施されている鉄筋本数を減じる方法（本数落とし）によることを基本とするが，太径鉄筋の場合では止める鉄筋の基本定着長が長くなり，十分な鉄筋量削減効果が見込めない場合があるため，ガス圧接継手または機械式継手で径の小さい鉄筋に継いで鉄筋量を減じる方法（径落とし）によってもよいこととした。このほか，2 段目以降などで軸方向鉄筋の本数が少なく，本数落としでは「**2.7 軸方向鉄筋の配置**」に示される最小本数（6 本）を下回ってしまう場合などでは，重ね継手による径落としとしてもよい。ただし，同一箇所で鉄筋本数と鉄筋径の両方を減ずる方法は用いてはならない。

なお，帯鉄筋についても，軸方向鉄筋の段落とし位置にあわせて帯鉄筋量を減少させてよい。

（2）について

鉄筋本数を減じる方法（本数落とし）の場合は，軸方向鉄筋を 1 本おきに減らして鉄筋量を半減させる方法を基本とする。ただし，応答変位法で地中深くまで断面力が収束しない場合などでは，3 本につき 1 本の割合で鉄筋量を 1/3 だけ減らす方法としてもよいが，この場合は杭頭での軸方向鉄筋の本数は 3 の倍数であることのほか，軸方向鉄筋の本数が比較的少ないときに段落とし以深の軸方向鉄筋の配置が不均一となって部材性能の異方性が顕著となる可能性があることに注意を要する。

径の小さい鉄筋を継いで鉄筋量を減じる方法（径落とし）の場合は，継手工法によって鉄筋径の変更範囲が異なるため，設計段階から実施可能な範囲について十分に検討する必要がある。

ガス圧接により鉄筋径を減ずる場合には，相互の鉄筋直径の差を 7 mm 以内とする必要があるが，D51 に限っては D41 へと継ぐことができる。なお，径の異なる鉄筋をガス圧接する場合には，手動ガス圧接による必要があり，自動ガス圧接および熱間押抜ガス圧接は適用できないことに注意を要する。機械式継手により鉄筋径を減ずる場合は，工法によっては最大 2 径差まで対応できるとされているが，鉄筋かご相互の継手として鉄筋径を減じる場合には，施工性や施工条件が継手性能に与える影響などについて十分に検討する必要がある。

軸方向鉄筋の段落としに伴って帯鉄筋の鉄筋量も削減することができるが，その低減量も 1/2 以下とする。

（３）について

軸方向鉄筋の段落としの回数については，一般には 2 回まで（3 段落とし）を標準とするが，杭長が長く定尺鉄筋（10～12m 程度）を複数回継いで鉄筋かごを製作せざるを得ない場合などでは，それぞれの鉄筋の継手毎に少しずつ鉄筋径を落としていくという方法が合理的となる場合もあるので，軸方向鉄筋の継手の状況を考慮して段落としの回数を決めるのがよい。

5.2　段落とし位置

（１）段落とし位置は，杭頭から杭径の 2 倍までの範囲よりも深部で，杭の断面力分布に対して安全な位置とする。

（２）実際の段落とし位置の検討においては，**表 1.5-2** に示す中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長分を考慮するものとする。

【解説】

（１）について

杭の段落とし位置の検討に用いる杭の断面力分布は，地震時以外の作用も含めた全作用組み合わせとするのが原則であるが，「**4.　鉄筋かご相互の継手の検討**」と同様に一般には地震時以外の作用および L1 地震動に対しては段落とし位置選定の決定ケースとはならないためこれを省略し，L2 地震動（あるいは復旧性照査地震動）に対する断面力分布（ただし慣性力設計のほかに応答変位法の各組み合わせを含む）のみを考慮すればよい。また，破壊形態の確認のために ρ_m=1.2 での最大耐力時については，段落とし位置の検討の対象外としてよい（ただし曲げ破壊形態の場合に限る）。

また，詳細に最適な杭の段落とし位置を探索・決定するのは，複数の制約条件のもとで試行錯誤的に探索するという非常に煩雑な作業となるが，本手引きでは実務的な段落とし位置の決定方法として，以下のいずれかを用いてよいこととする。

① 全作用組み合わせに対して段落とし部の塑性化を許容せず，耐力照査のみで段落とし位置を探索する方法

② 慣性力設計に対して段落とし部の塑性化を生じさせないように段落とし位置を決定した上で，応答変位法に対しては段落とし部の損傷を許容しつつ損傷レベル 2 以内であること別途照査する方法

前者は，鉄筋かご相互の継手位置の検討と同様の考え方によるもので，従来より実施されていた方法である。具体的には杭頭部の断面諸元が杭全長で一様であると仮定して構造解析，応答値の算定および性能照査を行った後に，得られた杭体の断面力分布に基づいて，段落とし位置の検討を行う。検討する断面力分布は，断面力が比較的小さい地震時以外および L1 地震動に対する検討を省略したとしても，L2 地震動（または復旧性照査地震動）に対する応答値のうち慣性力設計と応答変位法の各作用組み合わせの最大 5 ケース（基礎先行降伏の場合は α_f=2.0 を含めた全 10 ケース）と，比較的多くの断面力分布の中から段落とし位置を探索する必要がある。一般的にはこの方法によることを基本とする。

一方，後者は地盤変位によって杭体の段落とし部に塑性化が生じた場合の挙動に関する研究成果[1)~3)]を踏まえて，応答変位法に対しては段落とし部での塑性化を許容する杭体設計法として新たに開発された方法である。具体的には，まず地盤変位作用を考慮しない慣性力設計の時点で従来と同様に杭頭部の断面諸元が杭全長で一様であると仮定して構造解析，応答値の算定および性能照査を行った後に，慣性力設計での断面力分布 1 ケースのみに対して段落とし位置（および鉄筋かご相互の継手位置）を決定する。次に段落としを考慮した杭体の M-φ 関係に修正した上で，応答変位法の構造解析，応答値の算定および性能照査を行うものである。このとき，段落とし部の損傷レベル 2 の照査において通常よりも大きな安全余裕を確保することで，地震後には段落とし部にひび割れが生じるものの断面補修は不要(地中深部であるため耐久性に対する補修も不要)という範囲に留めるという設計思想である。

なお, この後者の手法は平成 11 年の耐震標準改定以降に応答変位法による杭体の地中深部の断面力が増大したため，それ以前よりも段落としによる鉄筋量削減効果が小さくなっていた状況を改善することを目的として鉄道・運輸機構から鉄道総研への委託業務として開発された手法であり，試設計事例（杭径 1.5m，杭長 27m，G4 地盤）では従来の方法と比べて杭体の全鉄筋量が 10%程度削減できることが確認されている。また，一般的な地盤条件であれば，地盤変位に起因して杭体に生じる変形量は地盤変位分布形状に近く，部材の塑性化が生じても変形が急増することは起こりにくいため，慣性力設計で決めた段落とし位置で応答変位法の照査も満足できる場合が多く，最適な段落とし位置を比較的容易に決定することができるという特徴もある。

本手引きの本文中では，主に前者の耐力照査のみによって段落とし位置を探索する場合の具体的な方法を中心に記し，後者の方法は「**付属資料　地盤変位に対する段落とし部の塑性化を許容した杭体設計法**」に具体的な取扱いを示した。

（２）について

実際の段落とし位置（カットオフ点や機械式継手・ガス圧接継手の位置）は，一般には設計で仮定した地盤条件から求めた断面力分布に対して段落とし位置（カットオフ点や機械式継手・ガス圧接継手の位置）を決定した上で，**表 1.5-2** に示す中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長分だけ安全側となる方向（一般には下方向）にずらした位置とすればよい。

参考文献

1) 佐名川太亮，西岡英俊，西村昌宏，森野達也，米澤豊司，青木一二三：地盤変位を受ける RC 杭段落とし部の損傷に関する研究 －静的載荷実験－，土木学会 65 回年次講演会，Ⅲ-310，2010.9

2) 森野達也，米澤豊司，青木一二三，西村昌宏，西岡英俊，佐名川太亮：地盤変位を受ける RC 杭段落とし部の損傷に関する研究 －静的非線形解析－，土木学会 65 回年次講演会，Ⅲ-311，2010.9

3) 轟俊太朗，西岡英俊，田所敏弥，谷村幸裕，米澤豊司，森野達也，青木一二三，水嶋浩治：場所打ち RC 杭の段落とし位置での変形性能に関する載荷試験，土木学会 65 回年次講演会，Ⅴ-628，2010.9

5.3　鉄筋本数を減ずる方法（本数落とし）による段落とし

（１）鉄筋本数を半減させる方法により段落としを行う場合は，段落としによって止める軸方向鉄筋の下端に十分な定着長（段落とし部の定着長 L）をとるものとする。段落とし部の定着長 L は，基本定着長 l_d および杭径の 0.8 倍のうちいずれか大きい方の値とする。

（２）鉄筋本数を半減させる方法により段落としを行う場合は，鉄筋を止める点（カットオフ点）から段落とし部の定着長 L だけ上方の位置よりも深部について，各深度毎に以下の照査を満足するように段落とし位置を決定する。

$$\gamma_i \frac{1.5M_d}{M_{ud}} \leq 1.0 \qquad (5.3\text{-}2)$$

$$\gamma_i \frac{1.5V_d}{V_{yd}} \leq 1.0 \qquad (5.3\text{-}3)$$

ここに，M_d：各深度における設計曲げモーメント

M_{ud}：各深度における設計曲げ耐力で，軸方向鉄筋量は段落とし位置よりも下方の軸方向鉄筋量のみを考慮する。

V_d：各深度における設計せん断力

V_{yd}：棒部材の設計せん断耐力で，軸方向鉄筋量は段落とし位置よりも下方の軸方向鉄筋量のみを考慮する。せん断補強鉄筋量は各深度における実際の帯鉄筋量を用いてよい。

γ_i：構造物係数

（３）鉄筋本数を半減させる方法により段落としを行う場合は，段落としする鉄筋の定着部付近に軸方向鉄筋の継手を設けてはならない。

【解説】

（１），（２）について

段落とし部では，一般的な鉄筋コンクリート部材の段落としの条件として，**【RC 標準　11.9.4.2 高応力の繰返しを受ける場合の軸方向鉄筋の定着】**を満足する必要がある。ただし，**【RC 標準】**では橋脚のように曲げモーメント分布が直線状となる条件を想定して記載しているため，場所打ち杭のように曲げモーメント分布が曲線状（かつ単調減少とは限らない）なることを考慮して，上記の考え方で検討してよいこととした。ここで場所打ち杭は軸力変動が大きな部材であることから，断面耐力を算出する際には，各断面における発生軸力を適切に考慮する必要がある。

また，鉄筋本数を半減させる方法による段落とし部の基本定着長 l_d は，「**2.9　鉄筋の基本定着長**」中の式（2.9-1）～式（2.9-5）により，以下の考え方によって算定してよい。

① 設計付着強度 f_{bod} は，施工条件に応じて施工修正係数 ρ_c（**表 1.3-1**）での低減を考慮した値とする。

② 軸方向鉄筋のかぶり c_{bl} は，公称径に対するかぶり（**表 2.1-1**）ではなく，断面計算上の設計径（**表 1.2-2**）に対するかぶりを用いるものとする。なお，実際の施工では，鉄筋かごが若干偏心して局所的にかぶりが小さくなる場合があるが，全体の平均としては上記の値

が確保されると考えて，鉄筋かごの偏心による施工誤差の影響は無視してよい。

③ c_{b2}（定着する鉄筋のあきの 1/2）は，以下の途中で止める鉄筋と下方まで伸ばす鉄筋の間隔（すなわちカットオフ点よりも上方での軸方向鉄筋のあき）を用いるものとする。

$$c_{b2} = \pi D' / n - \phi \qquad \text{（解 5.3-1）}$$

ここに，D'：杭の軸方向鉄筋の中心位置での直径（$D'=D-2c_{b1}-\phi$）

D：設計径，n：段落とし位置よりも上方での軸方向鉄筋の本数，ϕ：鉄筋径

④ 仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積 A_t は，以下により算定してよい。

$$A_t=A_0 \cdot n_1 / n_2 \qquad \text{（解 5.3-2）}$$

ここに，A_0：カットオフ点よりも上方での帯鉄筋 1 本の断面積（mm^2）

n_1：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の本数で $n_1=2$ とする。

n_2：横方向鉄筋に取り囲まれる定着する軸方向鉄筋の本数（すなわち段落としで減じる鉄筋本数）の 1/4 とする。

なお，応答変位法では，段落とし位置よりも下方で一旦断面力が収束し，さらに下方の地層境界付近で再び大きな断面力が生じる場合がある。このような場合で合理的な段落としができない場合については，深部の断面力に対しては式(5.3-2)および式(5.3-3)ではなく，以下により照査してもよい。

$$\gamma_i \frac{M_d}{M_{yd}} \le 1.0 \quad , \quad \gamma_i \frac{V_d}{V_{yd}} \le 1.0 \qquad \text{（解 5.3-3）}$$

ここに，M_d：各深度における設計曲げモーメント

M_{yd}：各深度における設計曲げ降伏耐力

V_d：各深度における設計せん断力

V_{yd}：棒部材の設計せん断耐力

（３）について

軸方向鉄筋の継手（鉄筋かご内部の継手および鉄筋かご相互の継手とも）を設けてはならない範囲のうち，「段落としする鉄筋の定着部付近」とは，鉄筋本数を減じる方法による段落としを行う場合の止める軸方向鉄筋の先端（カットオフ点）付近のことであり，継手の種類に応じて以下の範囲とする。

① 重ね継手の場合

カットオフ点から上方に 2.0L，下方に 1.0L の合計 3.0L の区間

② 機械式継手およびガス圧接継手の場合

カットオフ点から上方に 0.5L，下方に 0.5L の合計 1.0L の区間

ここで，L は段落とし部の定着長である。

5.4　鉄筋径を減ずる方法（径落とし）による段落とし

（1）鉄筋径を減ずる方法により段落としのための継手は，建込み時の鉄筋かご相互の継手を兼ねてもよい。この場合，継手位置が同一断面となる影響を別途考慮するものとする。

（2）鉄筋の継手により鉄筋径を減ずる方法により段落としを行う場合は，継手位置よりも深部について，各深度毎に以下の照査を満足するように段落とし位置を決定する。

$$\gamma_i \frac{M_d}{\alpha M_{yd}} \leq 1.0 \qquad (5.4\text{-}1)$$

$$\gamma_i \frac{1.5M_d}{\alpha M_{ud}} \leq 1.0 \qquad (5.4\text{-}2)$$

$$\gamma_i \frac{1.5V_d}{\alpha V_{yd}} \leq 1.0 \qquad (5.4\text{-}3)$$

ここに，M_d：各深度における設計曲げモーメント

α：継手位置が同一断面に集中する場合の低減係数（**表 4.1-1**）で，継手部以外あるいは鉄筋かご内部の継手で 25φ以上ずらした場合はα=1.0 としてよい。

M_{yd}：各深度における設計曲げ降伏耐力で，軸方向鉄筋量は段落とし位置よりも下方の軸方向鉄筋量のみを考慮する。

M_{ud}：各深度における設計曲げ耐力で，軸方向鉄筋量は段落とし位置よりも下方の軸方向鉄筋量のみを考慮する。

V_d：各深度における設計せん断力

V_{yd}：棒部材の設計せん断耐力で，軸方向鉄筋量は段落とし位置よりも下方の軸方向鉄筋量のみを考慮する。せん断補強鉄筋量は各深度における実際の帯鉄筋量を用いてよい。

γ_i：構造物係数

【解説】

（1）について

鉄筋径を減ずる方法による段落としのための継手としては，鉄筋かご内部の継手として継手位置が同一断面とならないように配置する場合と，建込み時の鉄筋かご相互の継手を兼ねて鉄筋径を減ずる場合の両方が適用可能である。それぞれ「**2.11　軸方向鉄筋の継手（鉄筋かご内部の継手)**」あるいは「**4.　鉄筋かご相互の継手**」の規定を満足する必要がある。

なお，これらの規定を鉄筋径を減ずる継手位置に準用する際の各種の規定（継手位置を相互に離す距離や定着長）を計算する際には，鉄筋径として段落としよりも太い方と細い方のいずれを用いるべきかという問題があるが，各規定ごとにそれぞれ安全側となる方の鉄筋径を用いて算定するものとする。例えば，鉄筋かご内部の継手として，継手位置を相互に離す距離（鉄筋径の 25 倍）についても，太い方の鉄筋径を用いて算定するのがよい。

また，同一断面の重ね継手により鉄筋径を減じる段落としを行う場合の軸方向鉄筋の基本定着長 l_d の算定においては，「**4.2　鉄筋かご相互の継ぎ手を重ね継手とする場合**」の考え方を

基本としつつ，「2.9　**鉄筋の基本定着長**」中の式（2.9-1）～（2.9-3）に対して以下の考え方により算定してよい。

＜同一断面の重ね継手により径落しをする場合の基本定着長 l_d の算定の考え方＞

① 設計付着強度 f_{bod} は，施工条件に応じて施工修正係数 ρ_c（**表 1.3-1**）での低減を考慮した値とする。

②’ 定着する軸方向鉄筋のかぶり c_{b1} は，太い方の鉄筋に対するかぶりとし，公称径に対するかぶり（**表 2.1-1**）ではなく，断面計算上の設計径（**表 1.2-2**）に対するかぶりを用いるものとする。なお，実際の施工では，鉄筋かごが若干偏心して局所的にかぶりが小さくなる場合があるが，全体の平均としては上記の値が確保されると考えて，鉄筋かごの偏心による施工誤差の影響は無視してよい。

③’ c_{b2}（定着する鉄筋のあきの 1/2）を算出する際は，重ね継手部の配置を考慮したあき（継手部の上側のあきよりも下側の鉄筋径分小さい値）を用いるものとする。

$$c_{b2} = \pi D' / n - \phi_1 - \phi_2 \qquad \text{（解 5.4-1）}$$

ここに D'：太い方の軸方向鉄筋の中心位置での直径（$D'=D-2c_{b1}-\phi_1$）

D：設計径，n：軸方向鉄筋の本数

ϕ_1：太い方の鉄筋径，ϕ_2：細い方の鉄筋径

④ 横方向鉄筋の中心間隔 s は，重ね継手部の範囲の帯鉄筋の間隔（125mm～150mm）を用いてよい。

⑤’ 仮定される割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の断面積 A_t は，c_{b1}（鉄筋のかぶり）と c_{b2}（鉄筋のあきの 1/2）の大小関係により，以下により算定してよい。

a)　$c_{b2} < c_{b1}$ の場合

$$A_t = A_0 \cdot n_1 / n_2 \qquad \text{（解 5.4-2）}$$

ここに A_0：重ね継手部の帯鉄筋 1 本の断面積（mm^2）

n_1：割裂破壊断面に垂直な横方向鉄筋の本数で $n_1=2$ とする

n_2：横方向鉄筋に取り囲まれる定着する軸方向鉄筋の本数で，軸方向鉄筋本数の 1/4 とする

b)　$c_{b2} \geqq c_{b1}$ の場合

$$A_t = A_0 \qquad \text{（解 5.4-3）}$$

なお，場所打ち杭の場合は，鉄筋のかぶりが大きいため，a)となる場合が多い。

⑥ 式（2.9-1）および式（2.9-3）中の定着する鉄筋の直径 ϕ は，太い方の鉄筋径を用いる。

（２）について

場所打ち杭は軸力変動が大きな部材であることから，断面耐力を算出する際には，各断面における発生軸力を適切に考慮する必要がある。

なお，応答変位法では，段落とし位置よりも下方で一旦断面力が収束し，さらに下方の地層境界付近で再び大きな断面力が生じる場合がある。このような場合で合理的な段落としができない場合については，深部の断面力に対しては式(5.4-1)～式(5.4-3)ではなく，以下により照査しても

よい。

$$\gamma_i \frac{M_d}{M_{yd}} \leq 1.0 \quad , \quad \gamma_i \frac{V_d}{V_{yd}} \leq 1.0 \qquad \text{（解 5.4-4）}$$

ここに，M_d：各深度における設計曲げモーメント

M_{yd}：各深度における設計曲げ降伏耐力

V_d：各深度における設計せん断力

V_{yd}：棒部材の設計せん断耐力

6. 施工

6.1 一般

場所打ち杭の設計は，施工時の影響を適切に考慮することを原則とする。

【解説】

場所打ち杭の施工では，一般に複数に分割した鉄筋かごを地上で製作し，これを掘削した孔内に建込みながら，孔口付近で鉄筋かご同士を結合して，所定の杭長を確保する。その後，コンクリートを打込み，硬化後に杭頭位置まで地盤を掘削して，杭頭処理を行うこととなる。このようにコンクリート構造物としては特殊な施工条件となることから，この施工条件を考慮した検討を行う必要がある。

6.2 鉄筋かごの組み立て

（1） 鉄筋かごの組立ては，杭体の耐力，変形性能を低下させることが無いよう，適切な方法により行うこと。特に杭体の変形性能を発揮するために必要とされる範囲の軸方向鉄筋については原則として溶接を行ってはならない。

（2） 組立て用鋼材の寸法および設置間隔は，軸方向鉄筋径，軸方向鉄筋量，杭径を考慮し，施工時に鉄筋かごの形状が保持できるように定めるものとする。

（3） 底部鉄筋（井桁状に組んだ鉄筋）は，掘削孔底で鉄筋かごを支持でき，スライム処理が可能な形状とする。

（4） スペーサーは次の各項による。

（a） スペーサーの形状は，建込み中の接触等によって変形しないことと，所定の鉄筋かぶりが確保できるものとする。

（b） スペーサーの位置は，オールケーシング杭においては鉄筋の共上りの原因とならないように，リバース杭，アースドリル杭では鉄筋かぶりが杭全長にわたって確保できる間隔とする。

（c） スペーサーは各位置において組立て用鉄筋をまたいで，円周上 6 箇所程度以上を等間隔に取り付ける。杭頭部付近では円周上 8 箇所程度以上を取り付けるのがよい。

【解説】

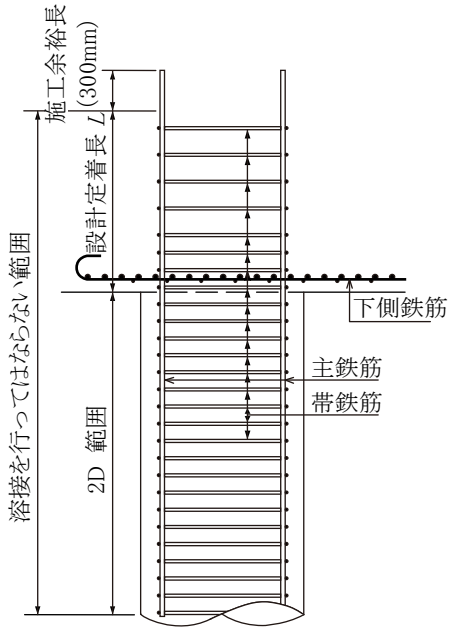
（1）について

鉄筋かごの組立ては，杭体の耐力および変形性能を低下させることが無いよう，適切な方法により行う必要があり，溶接を用いる場合にはアンダーカット等による耐力低下を生じさせないよう十分注意する。特に点溶接は溶接長が十分に確保できないため，アンダーカットを生じやすいことや施工管理が十分に行えないなどの問題があるため，これを用いてはならない。

また，軸方向鉄筋に溶接を用いると，降伏後の鉄筋の伸びが低下することにより，設計上で期待する変形性能が十分に発揮されなくなる。特に，組立て用鋼材との結合は，同一断面上の全軸方向鉄筋に対して行われるため，ここに溶接を用いた場合は部材としての変形性能が低下すると

考えられる。したがって，杭体のうち損傷レベル 2 以上となり変形性能を期待する範囲については，軸方向鉄筋に溶接を用いるべきではない。

また，設計計算上では損傷レベル 2 に至らない場合であっても，想定外の外力を受けた場合の変形性能を確保する観点から，杭頭から下方 2D（D：杭径）およびフーチング内の定着長の範囲（**解説図 6.2-1**）については，軸方向鉄筋への溶接は行わないこととする。この溶接禁止区間については，設計図面上に明記するものとする。なお，杭頭部に溶接を行わずに鉄筋かごを組み立てた場合であっても，適切な組立用鋼材を配置することで，施工時の吊り起し，建て込みに支障がないことが施工試験[1)]により確認されている。



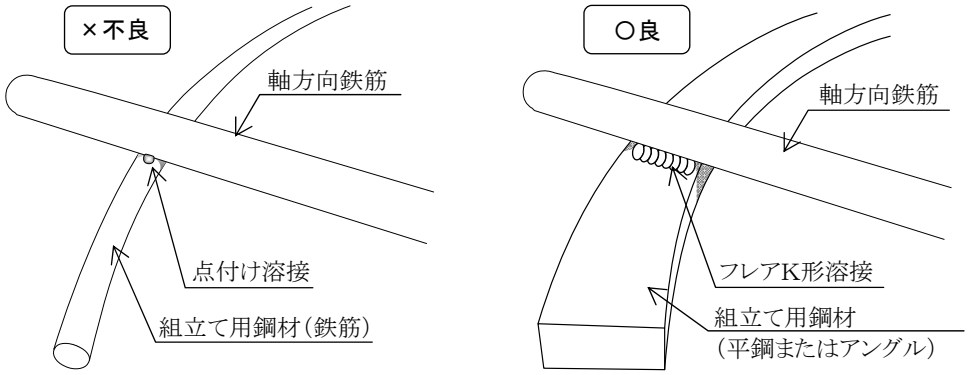
解説図 6.2-1　軸方向鉄筋への溶接を禁止する区間

（２）について

組立て用鋼材の寸法および設置間隔の例を**解説表 6.2-1** に示す。なお，従来は組み立て用鋼材として主に異形鉄筋を使用していたが，溶接で組み立てる場合には，軸方向鉄筋との接触幅が狭いことから溶接長を確保できず，**解説図 6.2-2 a）**に示すように点溶接となっていた。しかしながら，点溶接はアンダーカットを生じやすいことや施工管理が十分に行えないなどの問題があることから，組み立て用鋼材としては軸方向鉄筋に対して鋼板が一定区間接触するようにし，フレア K 型溶接（**解説図 6.2-2 b）**）による組み立てが可能となるように，アングル材を曲げ加工するか鉄筋に補助平鋼を併用したもの（**解説図 6.2-3**）を用いるのがよい。

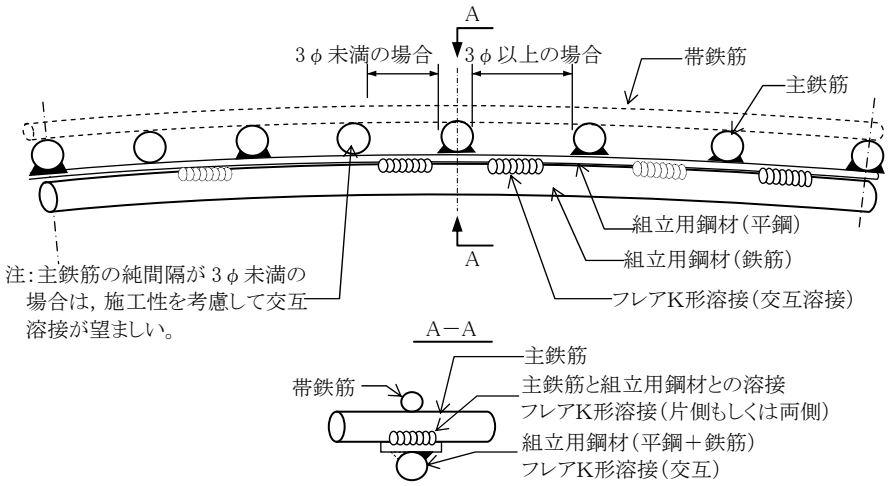
解説表 6.2-1　組立て用鋼材等の配置例

杭径D（m）	組立て用鋼材	設置間隔
1.8m 未満	D25～D32+補助用平鋼（厚 6mm，幅 75mm）	3m 程度
1.8m 以上	L65×65～L90×L90	



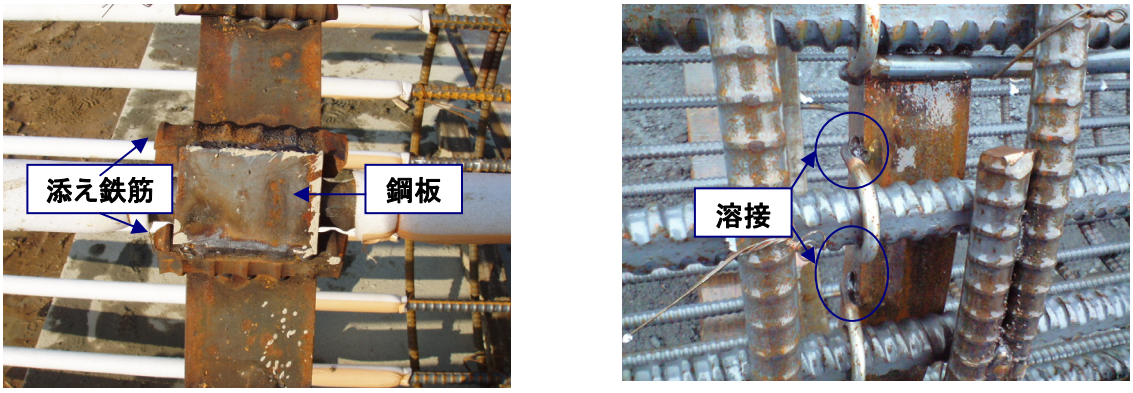
a)　組み立て用鋼材が鉄筋の場合　　b)　組み立て用鋼材が平鋼またはアングル材の場合

解説図 6.2-2　組立て用鋼材と軸方向鉄筋の溶接方法



解説図 6.2-3　鉄筋と平鋼を組み合わせた組立て用鋼材の例

また，軸方向鉄筋への溶接禁止区間における軸方向鉄筋と組み立て鋼材の固定方法としては，鉄筋かごの吊上げ時等の施工時の安全性を確保できる強度，信頼性を有する方法とする必要があるが，**解説図 6.2-4** に示すように添え鉄筋やUボルト等を組み立て鋼材に溶接する方法などが開発されている [1)]。溶接禁止区間の具体的な組み立て鋼材の選定および固定方法については，日本基礎建設協会の無溶接工法のガイドライン [2)]を参考として，施工性も考慮して選定するのがよい。



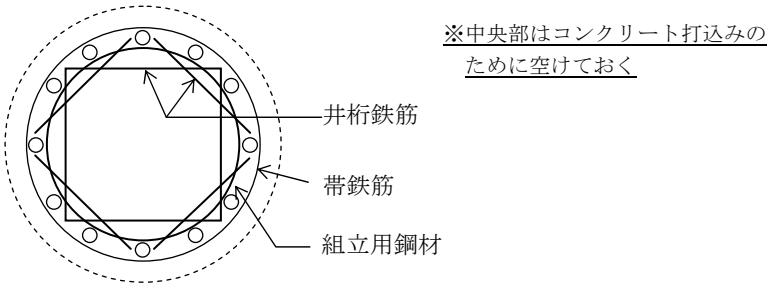
a)　添え鉄筋方式　　b)　U ボルト溶接方式

解説図 6.2-4　無溶接区間での組立て用鋼材と軸方向鉄筋の固定方法の例 [1)]

（３）について

底部鉄筋の配置例を**解説図 6.2-5** に示す。使用鉄筋は，一般に組立て鉄筋等と同一のものでよい。また，底部鉄筋は掘削孔底で鉄筋かごを支持する必要があるため，組立て用鋼材との取付けは，動かないよう堅固に組立てなければならない。

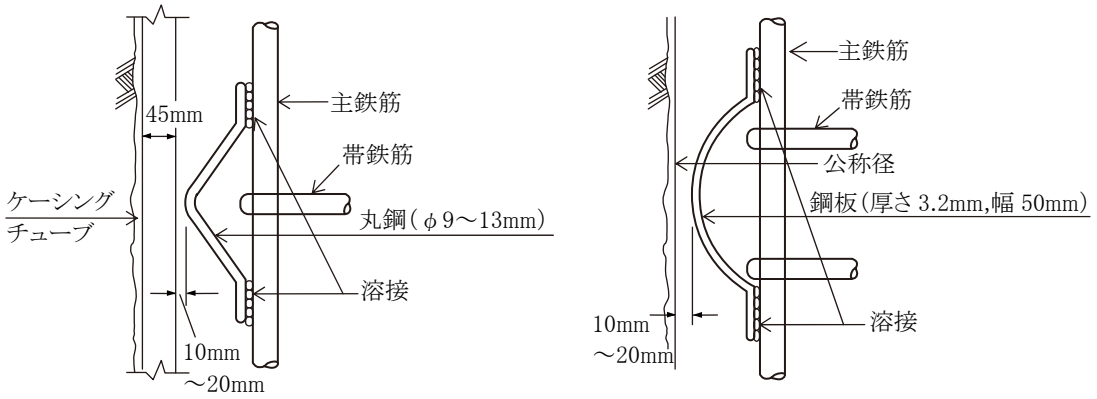
一般的に杭先端は，地下水以深で環境変動が小さく耐久性が問題とならないと考えられるので底部かぶりは考慮しなくても良い。さらに，底部鉄筋が掘削孔底に確実に接地しないと，コンクリート硬化中に鉄筋かごが沈下し，鉄筋の付着強度やアンカー定着長不足を生じる恐れがある。したがって，底部にスペーサーは設置せず，底部鉄筋自体で孔底に設置させるてよい。これにより鉄筋かご建て込み後のスライム処理が容易になることや，コンクリート打込み時の共上がりについても生じにくくなる。



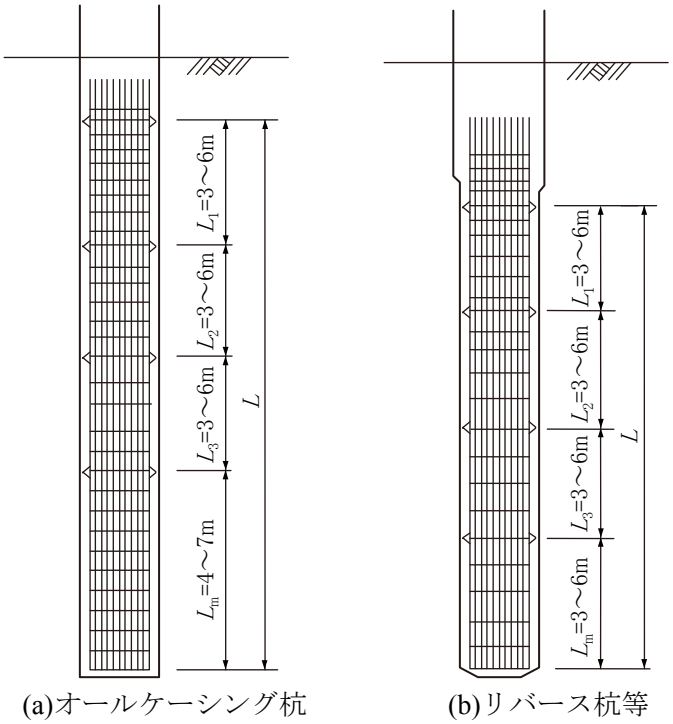
解説図 6.2-5　底部鉄筋の配置例

（4）について

スペーサーの形状寸法の例を**解説図 6.2-6** に示し，スペーサーの位置の例を**解説図 6.2-7** に示す。なお，杭径が 1.5m以上の場合や鉄筋量が多い場合には使用する鋼材を 1 ランク大きくしたり，配置間隔を密にするなどして，鉄筋かごの位置が保持できるよう配慮するものとする。なお，杭頭部の軸方向鉄筋への溶接禁止区間においては，スペーサーも軸方向鉄筋には溶接せずに，組み立て鋼材に溶接するものとする。



解説図 6.2-6　スペーサーの形状寸法の例



(a)オールケーシング杭　　(b)リバース杭等

解説図 6.2-7　スペーサーの位置の例

参考文献

1)　森野達也，山崎貴之，西岡英俊：整備新幹線における場所打ち杭の無溶接鉄筋組立の取組み，基礎工，Vol.38, No.11，pp.90-93，2010.11

2)　場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法　設計・施工に関するガイドライン，日本基礎建設協会

6.3　鉄筋かごの建て込み

（1）　建て込んだ鉄筋かごは，孔底にしっかり着底させることを原則とする。やむを得ず孔底に着底されない場合あるいは鉄筋かごが不安定となる場合には，コンクリートが硬化するまで所定位置に吊り下げておくものとする。

（2）　掘削深さが設計値と異なる場合には，鉄筋かごを修正してから建て込むものとする。

【解説】

（1）について

鉄筋かご自体を孔底にしっかり着底させておくことで，コンクリートの打込み時にも鉄筋かごを安定して保持することができる。着底させずに吊り下げながらコンクリートを打込む場合には，ケーシングの引抜きなどの際に鉄筋かごを吊り換える作業が必要となるため，これらの作業において鉄筋かごを動かさないように慎重に施工する必要がある。

（2）について

実際の掘削深さが設計値と異なっていた場合には，建て込み前に適切な対応を行う必要がある。一般に，掘削深さと設計値の差が「**1.5 施工余裕長および設計余裕長**」で定めた設計余裕長未満であれば，設計上の見直しは行わずに比較的簡易な修正で対応が可能である。

杭長が短くなる場合（強固な支持層が浅い位置に出現した場合）は，最下段の鉄筋かごの下端を切断したり，鉄筋かご相互の継手位置が段落とし位置よりも下側であれば最下段の鉄筋かごの上端を切断あるいは重ね合わせ長さを長くすることで対応が可能である。一方，杭長が長くなる場合については，鉄筋かご相互の継手が重ね継手でその重ね合わせ長さにあらかじめ余裕を持たせてあればここで杭長変更分が吸収できる。このような対応が難しく，十分な検討・作業時間が無い場合には，次の杭の鉄筋かごの下端を切断して最下段鉄筋かごの下に継ぎ足すという方法も考えられる。このように，掘削深さの変化に対する現場対応の容易性を考えると，最下段の鉄筋かご相互の継手には重ね継手を用い，その重ね合わせ長さ自体にも余裕を持たせた設計としておくことが望ましい。

6.4　コンクリートの打込み

（1）　コンクリートの打込みに先立ち，スライムの除去を確実に行わなければならない。

（2）　コンクリートはトレミー管を用いて打込むものとし，トレミー管をコンクリート内に 1m 以上挿入した状態を保持するものとする。

（3）　余盛りコンクリートは，杭頭から 500mm 以上打込むものとする。

【解説】

（1）について

場所打ち杭の支持力を確実に発揮するために，スライム処理は重要な施工管理項目となる。特に掘削完了からコンクリート打込みまでの放置時間が長くなる場合には，コンクリート打込み直前に再度スライム処理を実施するのがよい。

（２）について

一般にトレミー管の内径は，粗骨材の最大寸法の８倍程度は必要であるので，粗骨材の最大寸法が 25mm の場合は管径が 200～250mm のトレミー管を用いるのがよい[1)]。なお，最近では過密配筋のためコンクリートの充てん性が悪く，杭径の出来形不足の恐れがあることから，打込み時のコンクリートのスランプの管理としては「1.3　**コンクリート（２）**」に示される範囲でできる限り大きめの値で管理することを推奨する。

参考文献

1)　土木学会：2007 年制定コンクリート標準示方書【施工編：特殊コンクリート】，pp.347

6.5　杭頭処理

杭頭の余盛りコンクリートを処理する際には，軸方向鉄筋の定着部分を傷めないように行うこととする。

【解説】

杭頭処理の際に軸方向鉄筋を痛めないためには，あらかじめ縁切り材を取り付けておくのがよい。また，側面からコア抜きを行う場合には，軸方向鉄筋を傷つけないことがないよう，かぶり部分をはつり出すなどして，鉄筋位置を確認してから行うものとする。

また，杭頭処理を実施する高さは，フーチング下面から 50mm 程度上方として，杭体がフーチング内に根入れされるようにする。これは，せん断耐力を確実に確保することのほか，じんあいの堆積防止を目的としたものである。ただし，帯鉄筋配置間隔以上の低止まりが生じた場合には，最上段の帯鉄筋が確認できる位置まで掘り下げて杭頭処理を行って，帯鉄筋を追加する必要がある。

付属資料　地盤変位に対する段落とし部の塑性化を許容した杭体設計法

1. はじめに

本付属資料は，慣性力設計に対して段落とし部の塑性化を生じさせないように段落とし位置を決定した上で，応答変位法に対しては段落とし部の損傷を許容しつつ損傷レベル 2 以内であること別途照査する杭体設計法について示すものである。本付属資料に特に記載のない事項については，「**杭体設計の手引き**」の本編によるものとする。

2. 設計法の開発経緯

本手法の開発に際して実施された各種検討 [1),2),3)]から得られた知見および耐久性に関する考え方を以下にまとめて示す。

(1)　模型地盤を用いた地盤変位載荷実験から得られた知見

地盤変位と慣性力が組み合わされて杭体に作用する場合に，地中の比較的深い位置で杭体の損傷が生じても杭頭での荷重変位関係は，地盤変位が作用しない場合と大きな違いはないことを確認した。また，実際の地中部の杭体の損傷程度と応答変位法による杭体の断面力・曲率分布とはよく整合していることを確認した。

このことから，慣性力単独が作用した場合の断面力分布に対しては段落とし部は未降伏（損傷レベルは 1 以内）と設計しておくものの，地盤変位と慣性力が組み合わされて作用した場合の断面力分布（応答変位法によって得られる断面力分布）に対しては，塑性化を許容することが可能と考えられる。また，塑性化する範囲が杭体の損傷レベル 2 の設計限界値である M 点（最大耐力を保持できる点）以内となるように設計することで，地震後の軸力負担が可能な範囲の損傷に抑えることが可能と考えられる。

(2)　鉄筋コンクリート部材の曲げ破壊実験から得られた知見

杭の地中部のように曲げモーメントが緩やかに変化し，せん断力が比較的小さい条件（実験範囲はせん断耐力/せん断力≧3.5）においては，鉄筋の段落とし部の近傍（ガス圧接継手で鉄筋径を変化させた場合には継手位置付近，鉄筋本数を減じた場合には途中で止める鉄筋の先端付近）で塑性ヒンジが形成され，少ない方の鉄筋量で算定した Y 点を超えて M 点に近い領域までの変形性能が期待できることが確認できた。

このことから，段落とし部近傍で杭体の M-φ 関係を鉄筋量に応じて変化させた構造解析モデルによる応答変位法で応答曲率を算定して，損傷レベルの照査を行ってよいと考えられる。ただし，段落とし部はそれ以外の部位に比べて十分余裕のある設計とする必要があると考えられ，現時点での試験実績の範囲から，応答曲率は，M 点の曲率の限界値の 1/2 倍程度，せん断耐力は，せん断力の 5 倍程度を確保するのがよいと考えられる。

(3)　解析的検討から得られた知見

地盤調査の不確定性・推定誤差が応答変位法の断面力分布および従来の設計法による段落とし位置に及ぼす影響をパラメータースタディにより検討した結果，地盤強度の評価誤差自体よりも地層構成（特に軟弱層の厚さ）に対する評価誤差の影響が大きいことを確認

した。このことから，段落とし部での損傷を許容した設計を行う場合にも，地盤調査の不確定性に対する安全性（および設計の転用に対する余裕）を確保するためには，地盤強度に対して部分安全係数を考慮することよりも，段落とし位置自体を軟弱層の厚さの推定精度に応じて安全側に深くしておくことがよいと考えられる。

また，(1）の地盤変位載荷実験が静的な載荷であることから，動的解析により実際の地震時の動的な挙動について検討した結果，同様に地中部の比較的深い位置に杭体の塑性化が生じた場合では，上部構造物の動的応答特性に及ぼす影響はほとんど無いことを確認した。このことからも，(1）と同様に慣性力単独が作用した場合の断面力分布に対しては段落とし部は未降伏と設計しておくものの，地盤変位と慣性力が組み合わされて作用した場合の断面力分布に対しては，塑性化を許容することが可能と考えられる。

(4) 損傷後の耐久性に関する考え方

【基礎標準　11.2　基礎部材等の耐久性の検討】において，場所打ち杭などの地中の比較的深部（GL-2.0m または低水位以深）の鉄筋コンクリート部材の耐久性にいては，地下水位変動による酸素供給がなく鋼材の腐食の恐れが少ないことから，地下水の水質がコンクリートの耐久性に悪影響を及ぼす恐れが無い場合には，「ひび割れに関する検討」および「中性化に関する検討」を省略できることとしている。

このことから，地震時に地中の比較的深部で杭体の塑性化が生じ，曲げひび割れが生じた場合であっても，杭体の最大耐力が保持できる範囲（損傷レベル 2 以内）であれば，地中深部のひび割れ補修等は行わなくとも所定の耐久性を保持でき，その後の供用が可能であると考えることができる。

参考文献

1) 佐名川太亮，西岡 英俊，西村 昌宏，森野 達也，米澤 豊司，青木一二三：地盤変位を受ける RC 杭段落とし部の損傷に関する研究 －静的載荷実験－，土木学会 65 回年次講演会，Ⅲ-310，2010.9

2) 森野 達也，米澤 豊司，青木一二三，西村 昌宏，西岡 英俊，佐名川 太亮：地盤変位を受ける RC 杭段落とし部の損傷に関する研究 －静的非線形解析－，土木学会 65 回年次講演会，Ⅲ-311，2010.9

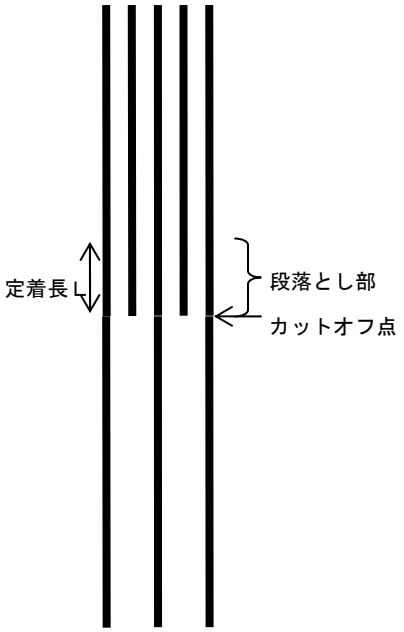
3) 轟俊太朗 西岡英俊 田所敏弥 谷村幸裕，米澤豊司 森野達也 青木一二三 水嶋浩治：場所打ち RC 杭の段落とし位置での変形性能に関する載荷試験，土木学会 65 回年次講演会，Ⅴ-628，2010.9

3. 用語の定義

杭の段落とし　：　杭体の鋼材量などを深さ方向に変化（低減）させること。単に「段落とし」ともいう。

本数落とし　：　場所打ち杭の軸方向鉄筋の段落としの方法の一つで，軸方向鉄筋を杭体の途中で止めて途中定着し，それ以深の軸方向鉄筋本数を減らす方法のこと（**付図-3.1** 参照)。

径落とし　：　場所打ち杭の軸方向鉄筋の段落としの方法の一つで，軸方向鉄筋の径を杭体の途中で小さくする方法のこと。ガス圧接継手あるいは機械式継手で径の異なる鉄筋を継ぐ方法と，重ね継手で径の異なる鉄筋を継ぐ方法がある。



付図-3.1　鉄筋の本数落とし

カットオフ点　：　本数落としによる段落としにおいて，途中定着する軸方向鉄筋の下端のこと。「鉄筋を止める点」ともいう。

段落とし位置　：　杭体の断面諸元（鉄筋量等）が変化する位置で，本数落としによる場合はカットオフ点のことを，径落としでは継手の中心位置のことをいう。

段落とし部　：　本数落としによる場合は，カットオフ点から上方に鉄筋の定着長の範囲のことをいう。重ね継手による径落としでは，重ね合わせ長さの範囲をいい，ガス圧接継手あるいは機械式継手による径落としでは継手位置近傍のこと（継手位置をずらす場合は上下の継手に挟まれた範囲）をいう。**付表-3.1** 参照。

段落とし以深　：　段落とし位置よりも深い位置の杭体のこと。

段落とし以浅　：　段落とし位置よりも浅い位置の杭体のこと。

慣性力設計　：　ここでは地盤変位の影響を考慮しないプッシュ・オーバー解析によって得られる杭体の断面力分布に対して，段落とし等の杭体の部材設計を行うことをいう。

応答変位法　：　地震時の地盤変位の影響を考慮した静的解析法のこと。

付表-3.1 「段落とし部」の定義

段落とし方法	「段落とし部」	備考
本数落とし	カットオフ点から上方に段落とし部の定着長 L の範囲	段落とし部の定着長 L は，基本定着長 l_d および部材断面の有効高さのうちいずれか大きい方の値とする。
機械式継手による径落とし（同一断面の場合）	継手金物（スリーブ等）の範囲	一般的には継手金物長さは杭径に比して十分に短いので，継手中心位置を段落とし部として扱ってよい。
ガス圧接継手による径落とし（25ϕずらす場合）	上側の継手中心位置から下側の継手中心位置	継手位置を相互に離す距離は，段落とし以浅（太い方）の鉄筋径の 25 倍以上とする。
重ね継手による径落とし（同一断面の場合）	重ね合わせ部（下側鉄筋かごの上端から上側鉄筋かごの下端までの範囲）	重ね合わせ長さ L は，基本定着長 l_d の 1.3 倍，軸方向鉄筋直径の 40 倍以上および部材断面の有効高さのうち，最も大きい値とする。なお，鉄筋の基本定着長の算定等における鉄筋径ϕとしては，段落とし以浅（太い方）の鉄筋径を用いる。

4. 適用の前提

本設計手法は，場所打ち杭の杭の段落とし部に L2 地震動（あるいは復旧性照査地震動）の地盤変位作用による塑性化を許容することで，経済的な杭体設計を行うものであり，地震後に杭体の補修は行わないことを想定している。地中深部で生じた損傷に対して補修を行わずにその後の耐久性を確保させるために，低水位が杭頭（フーチング下面）以浅であり，なおかつ地下水の水質がコンクリートの耐久性に悪影響を及ぼす恐れがない環境条件に限り適用できる。

5. 段落とし部の損傷に対する基本的な考え方

場所打ち杭の杭の段落とし部は，構造解析の段階に応じて以下の考え方で設計するものとし，具体的には**付図-5.1** に示す検討フローで設計する。

(1) 慣性力設計の構造解析モデルと段落とし部の損傷の考え方

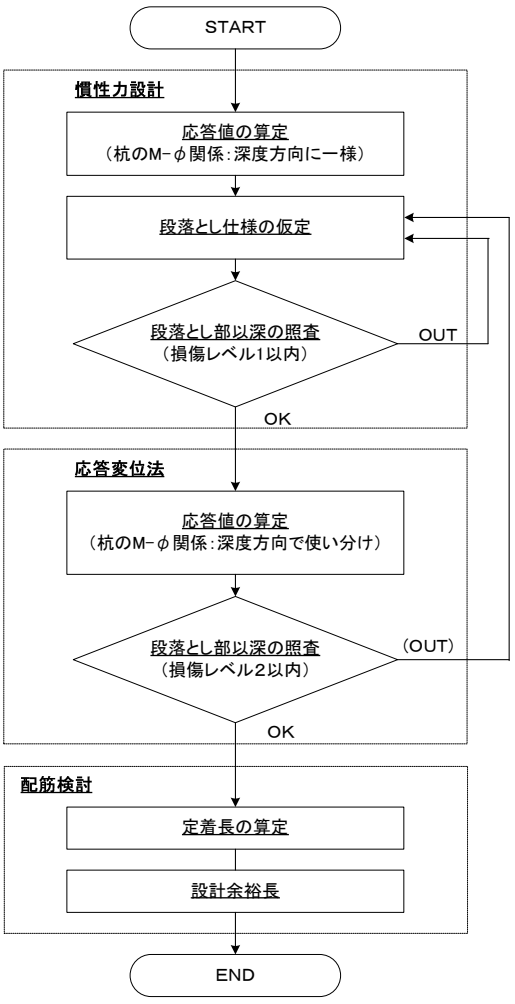
慣性力設計の構造解析では，杭体の段落としを考慮せずに杭頭の断面諸元（鉄筋量等）が深度方向に一様に配置されているものと仮定してモデル化する。この構造解析モデルから得られた杭体の断面力分布に対して，段落とし部および段落とし以深の塑性化を許容しない（損傷レベル 1 以内となる）ように段落とし位置（および建込み時の鉄筋かご相互の継手位置）を決定する。この作業は，従来の段落とし位置の決定方法と同一であり，**【杭体設計の手引き 5.段落とし】**によってよい。

(2) 応答変位法の構造解析モデルと段落とし部の損傷の考え方

応答変位法では，構造解析モデルとして段落としによる断面耐力および変形性能（M-φ関係）の変化を考慮して杭体をモデル化するものとする。この構造解析モデルから得られた杭体の設計応答値（発生断面力および発生曲率）に対して段落とし部および段落とし以深での塑性化を許容するものの損傷レベル 2 に対して十分な安全余裕を確保するように設計する。ただし，「重ね継手による径落とし」については，降伏後の挙動が未確認であることから，現段階では段落とし部の塑性化は許容せず，損傷レベル 1 以内となるように設計するものとする。

段落とし部および段落とし以深での具体的な照査指標および設計限界値は**【杭体設計の手引き　付属資料 8　応答変位法に対する段落とし部および段落とし以深の損傷レベル 2 の照査】**による。また，段落とし部での構造解析モデルの切り替え方法は**【杭体設計の手引き　付属資料 7　応答変位法における段落とし部の構造解析モデル】**による。

なお，一般的な地盤条件であれば，地盤変位に起因して杭体に生じる変形量は地盤変位分布形状に近く，部材の塑性化が生じても変形が急増することは起こりにくい。よって，慣性力設計で決めた段落とし位置で応答変位法の照査を満足せず段落とし位置の仕様を再変更すること



付図-5.1　場所打ち杭の段落としの設計フ

は稀だと想定される。

(3) 段落としする軸方向鉄筋量

段落としによる軸方向鉄筋の鉄筋量の低減は，一般には 1/2 を原則とする。ただし，ガス圧接継手または機械式継手による径落としでは，継手工法によって鉄筋径の変更範囲が異なるため，設計段階から実施可能な範囲について，十分に検討する必要がある。詳細は**【杭体設計の手引き　5.段落とし】**による。

(4) 帯鉄筋の段落とし

軸方向鉄筋の段落としに応じて，帯鉄筋も段落とし（帯鉄筋量の減少）を行うものとする。ただし，段落とし部で損傷レベル 2 となる範囲（塑性化する範囲）については，変形性能を十分に確保する目的から，上方と同程度の帯鉄筋量を配置するものとする。また，重ね継手により鉄筋径を減ずる段落としを行う場合には，重ね合わせ長さの範囲の帯鉄筋の中心間隔を密に配置して補強するものとする。

(5) 実際の段落とし位置の取扱い

応答変位法における断面力分布は中間層の地層構成の不陸の影響を大きく受けることから，これに対する設計余裕長を考慮するものとする。具体的には，設計計算上で求まる段落とし位置よりも実際には設計余裕長分だけ深い位置に段落とし位置をずらすこととする。詳細は**【杭体設計の手引き　1.5 施工余裕長および設計余裕長】**および**【杭体設計の手引き　5.段落とし】**による。

6. 慣性力設計による段落とし位置の決定（損傷レベル1の照査）

慣性力設計に対して杭の段落とし位置を決定するために行う「段落とし部および段落とし以深」の損傷レベル 1 の照査は，**【杭体設計の手引き　5.段落としの検討】**に準じてよい。

7. 応答変位法における段落とし部の構造解析モデル

応答変位法において杭要素の M-φ関係を切り替える位置は段落としの方法に応じてそれぞれ**付表-7.1** に示す位置とする。ただし一般には杭の要素分割は地層構成や杭径などに応じて設定されていることから，段落とし位置に応じて要素分割を変更することは行わずに，以下に示す位置の上方直近の節点から M-φ関係を切り替えることとしてよい。

付表-7.1　応答変位法における段落とし部での M-φ関係の切り替え深度

段落とし方法	M-φ関係の切り替え深度
本数落とし	カットオフ点から段落とし部の定着長 L だけ上方の位置
機械式継手による径落とし （同一断面の場合）	継手中心位置
ガス圧接継手による径落とし （25φずらす場合）	上側の継手中心位置
重ね継手による径落とし （同一断面の場合）	重ね継手部の上端（下側の鉄筋の上端）

8. 応答変位法に対する段落とし部および段落とし以深の損傷レベル2の照査

応答変位法に対する「段落とし部および段落とし以深」の損傷レベル 2 の照査は，各深度において以下の各式により行うものとする。ただし，「重ね継手による径落とし」については，降伏後の挙動が未確認であることから，現段階では段落とし部の塑性化は許容せず，応答変位法に対しても損傷レベル 1 以内となるように設計するものとする。

$$\gamma_i \frac{2.0\phi_d}{\alpha\phi_{md}} \leq 1.0 \quad (\phi_{md} < 2\phi_{yd} \text{ の場合は } \gamma_i \frac{\phi_d}{\alpha\phi_{yd}} \leq 1.0 \text{ とする}) \qquad (付\ 8\text{-}1)$$

$$\gamma_i \frac{5.0V_d}{\alpha V_{yd}} \leq 1.0 \qquad (付\ 8\text{-}2)$$

α ：継手位置が同一断面に集中する場合の低減係数で**【杭体設計の手引き　4. 鉄筋かご相互の継手】**による。継手部以外ではα=1.0 としてよい。

ϕ_d ：各深度における曲率の設計応答値

ϕ_{md}：段落とし部の各深度における損傷レベル 2 の曲率の設計限界値で，鉄筋量等は段落とし以深の値を用いて算定する。

ϕ_{yd}：段落とし部の各深度における損傷レベル 1 の曲率の設計限界値で，鉄筋量等は段落とし以深の値を用いて算定する。

V_d：各深度における設計せん断力

V_{yd}：棒部材の設計せん断耐力で，軸方向鉄筋量等は段落とし以深の値を用いて算定するが，せん断補強鉄筋量は各深度における実際の帯鉄筋量を用いてよい。

γ_i：構造物係数

なお，式（付 8-1）および式（付 8-2）の照査は，段落とし部から連続する損傷レベル 2 の範囲（設計曲げ降伏耐力 M_{yd} を超過する範囲）にのみ適用するものであり，段落とし位置よりも下方で一旦断面力が収束して損傷レベル 1（M_{yd} 以下）となった深度よりも下方については，上記（式（付 8-1），式（付 8-2））によらず当該部位の鉄筋量等から算定した通常の損傷レベル 1 あるいは損傷レベル 2 の設計限界値を用いて照査してよい。

9. おわりに

本付属資料は，従来の杭の地中の段落とし部での損傷を許容しない設計法よりも経済化を図った設計法として，地中部の段落とし部近傍での損傷を許容する場合の具体的な設計法を示したものである。なお，ここに示した設計法は，現時点での研究成果と実際の設計業務での作業効率等を勘案の上，安全側となるように設定したものであり，今後の追加実験等によっては，さらに合理化できる可能性もある。

改訂履歴

対応時期	章・節	内容
第 2 刷 (2014/3)	1.3	場所打ち杭に適用するコンクリートの上限を 50N/mm^2 未満から 50N/mm^2 以下に修正（基礎標準正誤表 2014/2/12 追加版への対応）
	5.3	応答変位法での深部の断面力に対しては Myd，Vyd 照査でよいことを追記
	5.4	応答変位法での深部の断面力に対しては Myd，Vyd 照査でよいことを追記
	付属 8	段落とし以深で一旦断面力が収束した以降の取扱い（式（付 8-1）および式（付 8-2）によらなくてよいこと）を追記
第 3 刷 (2014/5)	1.1 (3)	解説に耐久性（および使用性）の作用組み合わせに対する断面力に対する検討が不要であることを追記
	1.3	枠内に(8)として，材料係数の記述を追記
	1.4	解説に材料強度の算出が RC 標準によることを追記
	1.6	解説に標準フックが半円形フックであることを追記
	3.	章タイトル変更（第Ⅱ，Ⅲ編と整合を図った）
	全般	誤字脱字・表現の見直し，図面描きなおし等

※第 2 刷，第 3 刷での修正箇所は赤字としている

第Ⅱ編　鋼管杭

鉄道構造物設計標準・同解説【基礎構造物】（平成 24 年版）
杭体設計の手引き（暫定版）
第Ⅱ編　鋼管杭

目次

1.　一般 ---------- Ⅱ-1
1.1　適用条件 ---------- Ⅱ-1
1.2　鋼材の品質 ---------- Ⅱ-3
1.3　鋼管の径 ---------- Ⅱ-5
1.4　鋼管の腐食代 ---------- Ⅱ-6
1.5　鋼管の肉厚 ---------- Ⅱ-11
1.6　鋼材の特性値および設計値 ---------- Ⅱ-13
1.7　コンクリート ---------- Ⅱ-14
1.8　ソイルセメント ---------- Ⅱ-15
1.9　施工余裕長および設計余裕長 ---------- Ⅱ-18
1.10　杭頭結合部の構造 ---------- Ⅱ-20
2.　部材設計 ---------- Ⅱ-27
2.1　一般 ---------- Ⅱ-27
2.2　地震時以外の鋼管杭の部材設計 ---------- Ⅱ-28
2.3　地震時の鋼管杭の部材設計 ---------- Ⅱ-30
2.4　杭頭結合部の部材設計 ---------- Ⅱ-35
2.5　コンクリートを充填した鋼管杭の前提条件 ---------- Ⅱ-44
2.6　コンクリートを充填した鋼管杭の部材設計 ---------- Ⅱ-45
3.　鋼管の継手【基礎標準 15 章 15.5.2.2】 ---------- Ⅱ-50
3.1　一般 ---------- Ⅱ-50
3.2　工場溶接継手【基礎標準 15 章 15.5.1.3】 ---------- Ⅱ-50
3.3　現場溶接継手【基礎標準 15 章 15.5.1.3】 ---------- Ⅱ-51
3.4　機械式継手 ---------- Ⅱ-51
4.　段落し ---------- Ⅱ-53
5.　施工 ---------- Ⅱ-55
5.1　杭先端部 ---------- Ⅱ-55
5.2　杭頭処理 ---------- Ⅱ-57
改訂履歴 ---------- Ⅱ-58

1. 一般

1.1 適用条件

（1）本手引きは，鉄道構造物の基礎として使用する鋼管杭のうち，打込み工法，中掘り根固め工法，鋼管ソイルセメント杭工法，および回転杭工法により施工されるものを対象とする。

（2）本手引きに定めていない事項については，別に定めるところによる。

（3）本手引きでは，耐久性の検討において材料劣化の影響を無視できるよう適切な処置がなされていることを，適用の前提とする。

（4）本手引きでは，耐震設計において杭体が脆性的な破壊形態とならない条件とすることを適用の前提とする。

【解説】

（1）について

本手引きでは，打込み杭工法，中掘り根固め杭工法，鋼管ソイルセメント杭工法，および回転杭工法により施工させる鋼管杭を対象とする。このうち打込み杭工法は，油圧ハンマ，ドロップハンマ等を用いる打撃工法の他，バイブロハンマを用いる振動工法（ただしウォータージェットは併用しない工法に限る）を対象とする。中掘り根固め杭工法については，杭の内部を通して地盤を掘削しながら杭を沈設させて杭先端部にセメントミルクによる根固め部を構築する工法（ただし，根固め部の径は杭径と同程度の工法に限る）を対象とする。鋼管ソイルセメント杭は，地盤中に造成したソイルセメントと外面突起付き鋼管（リブ付鋼管）との合成杭を築造する工法[1),2),3)]を対象とする。回転杭は，杭先端部に螺旋状の羽根を設けた鋼管杭に回転力を付与することにより地盤に貫入させる工法を対象とし，杭先端羽根の中央部が開口したもので，羽根外径が杭径の約 1.5 倍，開口部径が杭径の 0.5 倍となる工法[4),5),6),7),8),9)]を対象とする。

この他，上記の各工法によって打設された鋼管杭の内部にコンクリートを充填して鋼管とコンクリートの合成作用を期待したコンクリート充填鋼管杭[10),11)]を用いる場合についても，本手引きを適用してよいものとする。

なお，本手引きは標準的でない特殊な条件を禁止するものではないが，特殊な条件の場合には本手引きとの相違点を十分に勘案して別途適切な検討を行う必要がある。

（2）について

「別に定めるところ」の主なものは，次のとおりである。

1）鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）	平成 24 年　1 月
2）鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）	平成 16 年　4 月
3）鉄道構造物等設計標準・同解説（鋼・合成構造物）	平成 21 年　7 月
4）鉄道構造物等設計標準・同解説（鋼とコンクリートの複合構造物）	平成 14 年 12 月
5）鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計）	平成 24 年　9 月
6）鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計）	

橋梁および高架橋の耐震照査の手引き　　平成 26 年　1 月

7）鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）

杭体設計の手引き　第 I 編　場所打ち杭　　平成 26 年　3 月

本手引きにおいては，1）を**【基礎標準】**，2）を**【RC 標準】**，3）を**【鋼･合成標準】**，4）を**【複合標準】**，5）を**【耐震標準】**，6）を**【耐震照査の手引き】**，7）を**【杭体設計の手引き（場所打ち杭編）】**と記す。

（3）について

本手引きは，**【基礎標準　11.2　基礎部材等の耐久性の検討】**により，耐久性の検討において材料劣化の影響を無視できるよう，環境条件に応じて以下の考え方による対策がなされることを適用の前提条件とする。詳細は「**1.4　鋼管の腐食代**」による。

a）　地下水の水質が鋼材の耐久性に悪影響を及ぼす可能性がない場合で常時水中および土中にある部分（低水位および設計上の地盤面以深）は，片面 1mm 以上の腐食代を考慮すること

b）　常時乾湿繰返しを受ける部分，あるいは海水や有害な工場排水および電食等の影響を受ける部分は，片面 1mm 以上の腐食代を考慮した上で，かつ適切な防食処理を施すこと

なお，上記の対策がなされることにより，鋼管杭の部材設計としては，耐久性（および使用性）の作用組み合わせに対する断面力に対する検討自体が不要となる。

（4）について

耐震設計においては，**【耐震標準　9.4　構造物の破壊形態の確認】**により，各部材の破壊形態を確認することが必要となるが，鋼部材においては「**【鋼･合成標準】**に従って，極端な薄肉断面を避け塑性変形性能が期待できる幅厚比や径厚比，補剛材の剛比などを確保することで，脆性的な破壊形態とならないようにすることができる。このような場合には破壊形態の確認を省略することができる。」とされている。鋼管杭の場合は補剛材を設置することはできないため，本手引きでは径厚比に対する制限を設け，薄肉断面を避けることを適用の前提条件とした。詳細は「**1.5 鋼管の肉厚**」による。

参考文献

1) 勅使川原敦，棚村史郎，永尾拓洋，神田政幸：鋼管ソイルセメント杭の地盤抵抗特性，鉄道総研報告，vol.16,No.9,pp23-28,2002.9

2) 一般土木工法･技術審査証明報告書　ガンテツパイル（鋼管ソイルセメント杭工法），国土技術研究センター，2006.1

3) 一般土木工法･技術審査証明報告書　HYSC 杭（鋼管ソイルセメント杭工法），国土技術研究センター，2007.2

4) 小松章，神田政幸，西岡英俊，武川啓悟：回転圧入鋼管杭工法に関する支持力性状評価，第 40 回地盤工学研

究発表会，2005.7
5) 辰見夕一，神田政幸，市川和臣，西岡英俊，林正宏，西村昌宏：回転貫入鋼管杭（先端開放タイプ）」の鉛直載荷試験，第 43 回地盤工学研究発表会，2008.7
6) 阿部幸夫，日下祐貴，神田政幸：先端翼付き回転貫入鋼管杭の鉛直載荷試験，土木学会第 65 回年次学術講演会，2010.9
7) 一般土木工法･建設技術審査証明報告書　NS エコパイル工法(回転圧入鋼管杭工法)，国土技術研究センター，2004.1
8) 建設技術審査証明報告書　先端翼付き回転貫入鋼管杭「つばさ杭（開端タイプ）」，土木研究センター，2013.3
9) 建設技術審査証明報告書　先端翼付き回転貫入鋼管杭「ジオウィング・パイルⅡ」，土木研究センター，2009.3
10) 福岡寛記，池田学，杉本一朗，神田政幸：コンクリート充填鋼管部材の基礎杭への適用性評価，鉄道総研報告，Vol.21, No.8, 2007.8
11) 池田学，福岡寛記，北健志，杉本一朗，神田政幸：コンクリート充填鋼管部材の基礎杭への適用に関する検討，第 7 回複合構造の活用に関するシンポジウム, 2007.11

1.2　鋼材の品質【基礎標準 6.2】

（1）鋼管杭は「JIS A 5525 鋼管ぐい」に示される品質あるいはこれと同等以上の品質を有するものとし，原則としてミリサイズを使用するものとする。また，ずれ止め等の付属品の材質は SS400 と同等以上とする。

（2）突起付き鋼管の品質は「JIS A 5525 附属書 A 突起付き単管の品質規定」を満足するものとする。

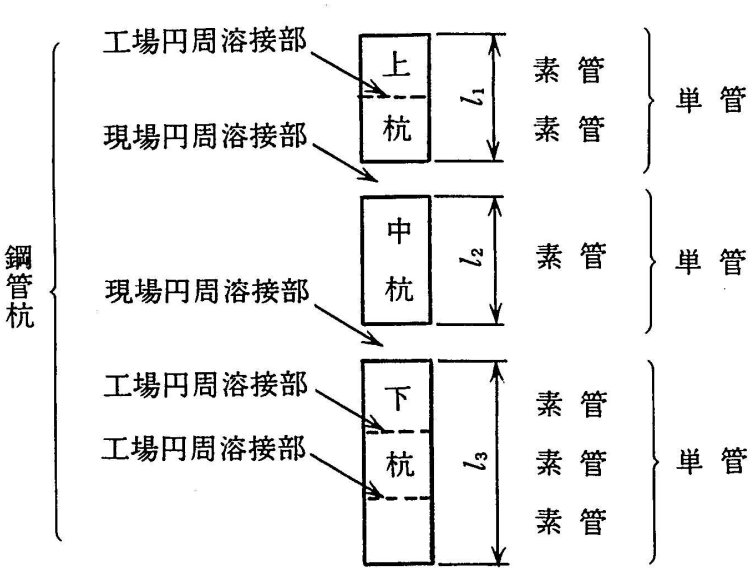
（3）杭頭結合部のアンカー鉄筋は，SD345 または SD390 とし，その直径は 19mm 以上 38mm 以下を標準とする。

【解説】

（1）について

鋼管杭の材質および形状は, JIS A 5525 の SKK400 および SKK490 の 2 種類によるものとする。

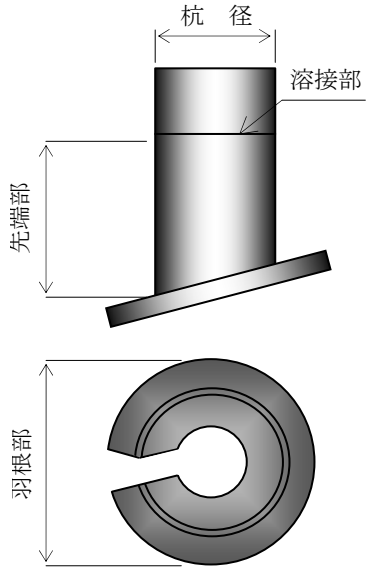
鋼管杭の構成および名称を**解説図 1.2-1** に示す。素管とは，鋼帯または鋼板からアーク溶接または電気抵抗溶接によって製造した管をいう。単管とは，素管のまま，または素管を工場で円周溶接した継ぎ管をいう。現場で連結する単管は，上側を上杭，中側を中杭，下側を下杭という。ただし，中杭が 2 本以上になる場合は下側から中 1，中 2 杭という。



解説図 1.2-1　鋼管杭の構成および各部の呼び名

鋼管杭の標準付属品（補強バンド，ずれ止め，ジョイント金具，吊り金具）の材質については，JIS A 5525 および「鋼管杭・鋼管矢板の附属品の標準化（社）鋼管杭・鋼矢板技術協会」[1)] で標準化されたものとする。一般に付属品の材質は，設計上鋼管杭本体と同一材質とする必要がないので，SS400 と同等またはそれ以上の材質を用いてよいこととする。また，鋼管ソイルセメント杭の先端部の内面の付着金物として鉄筋を用いる場合には，SD295 を用いてよい。

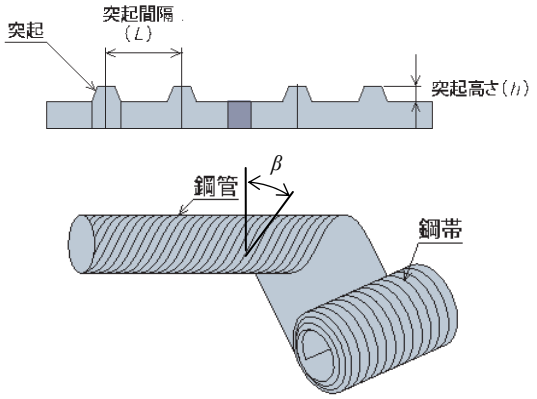
また，回転杭の先端部や羽根部（**解説図 1.2-2**）については，工法毎に定めた材質や形状が規定されている。特に先端部および羽根部については，施工時応力および設計支持力（押込み・引抜き）が作用した場合にも羽根部に生じる応力度が鋼材の降伏応力未満となる有効肉厚（製造時の肉厚から腐食代を減じた肉厚）を確保する必要がある。



解説図 1.2-2　回転杭の先端部

（２）について

鋼管ソイルセメント杭工法では，外面突起付き鋼管を使用する。また，コンクリート充填鋼管杭において，内部のコンクリートと鋼管との一体性を確保するために内面突起付き鋼管を使用する場合がある。このほか，杭頭結合部において中詰めコンクリートと鋼管の付着耐力を確保するために杭頭部にのみ内面突起付き鋼管を用いる場合もある。これらの突起付き鋼管の突起形状およびその寸法については，**解説図 1.2-3** および**解説表 1.2-1** に示すものを標準とする。



解説図 1.2-3　突起形状

解説表 1.2-1　突起（リブ）形状の寸法

項目	標準値
突起（リブ）高さ h	2.5mm
突起（リブ）間隔 L	30mm 以上 40mm 以下
突起方向角度 β	40°以下

1.3　鋼管の径【基礎標準 15.1.3】

鋼管杭として一般に用いてよい外径は，施工法に応じて**表 1.3-1** に示す範囲とする。この範囲を超えるものについては，支持力等の地盤抵抗特性，杭体の品質や断面性能および施工性について十分検討しなければならない。

表 1.3-1　鋼管杭の外径の範囲

杭の施工法	一般に用いてよい外径の範囲
打込み杭工法	400mm ～1000mm
中掘り根固め杭工法	
鋼管ソイルセメント杭工法	800mm ～ 1200mm
回転杭工法	400mm ～ 1600mm

【解説】

ここでの外径とは，腐食代を考慮しない製造時の鋼管の外径のことである。なお，鋼管ソイルセメント杭に用いる外面突起付き鋼管の外径には突起高さは含まない。**表 1.3-1** は，支持力特性（特に打込み杭での杭先端の先端閉塞効果）が十分に発揮される範囲としてこれまでの施工実績を踏まえて定められたものである。ただし，**表 1.3-1** の範囲であっても施工上の制約から適用が困難な場合もあり，特に中掘り根固め杭工法では工法によって対応できるオーガーの最小径が異なる場合があるので，設計段階で想定される施工法の対応状況について確認しておくのがよい。

また，実際には**表 1.3-1** の範囲を超える鋼管杭の製造も可能であるが，これ以上の杭径を採用する場合は支持力特性，部材耐力，施工性（制約条件，施工方法等）について十分な検討が必要

である。特に杭径が 1000mm を超える大口径の鋼管杭を採用する場合は，下記の点にも留意しなければならない。

・打込み杭工法や回転杭工法に大口径鋼管杭を採用する場合は，ハンマによる杭頭部の損傷や回転トルクによる変形等に留意し，板厚を含めた検討が必要である

・コンクリート充填鋼管杭として設計する場合は，大口径になることで鋼管によるコンクリートの拘束効果が期待できなくなり，コンクリート充填鋼管構造としての特性を発揮できない場合もあるので，上記の範囲を超える鋼管杭径には用いないものとする

1.4　鋼管の腐食代【基礎標準 11.2】

（1）一般的な環境下で常時水中および土中にある部分については，鋼管杭の外周面に 1mm の腐食代を考慮する。

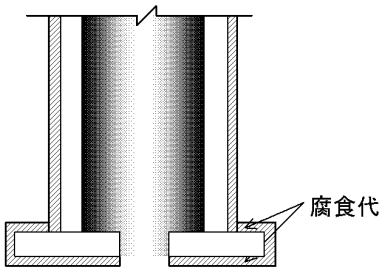
（2）常時乾湿繰返しを受ける部分や腐食環境下では，腐食代を 1mm よりも大きく設定した上で，必要に応じて別途適切な防食処理を施すものとする。

【解説】

（1）について

海水や有害な工場排水および電食などの影響を受けない一般的な環境で，常時乾湿繰返しを受けない部分（平水位よりも低い部分および設計上の地盤面よりも低い部分）については，特殊な防食処理は施さずに外周面のみに 1mm の腐食代を確保するのみで耐久性の検討を満足するものとみなしてよい。なお，鋼管ソイルセメント杭工法では，ソイルセメント体の存在によって腐食環境から防護されるとの考え方もあるが，鉄筋コンクリートのようなかぶりコンクリートによる鋼材腐食防護効果までは期待できないとも考えらることから，鋼管ソイルセメント杭工法の場合であっても同一の腐食代を考慮するものとする（外面に一様に腐食代を考慮するため，**解説表 1.2-1** に示す突起高さ自体をあらかじめ腐食代分だけ大きくする必要は無い）。

また，回転杭工法の先端部の板厚の検討に際しては，**解説図 1.4-1** に示すように突出部については上下面両側にそれぞれ腐食代 1mm（合計 2mm）を考慮するものとする。



解説図 1.4-1　回転杭工法先端部の腐食代の考慮範囲

（２）について

鋼管杭の中でも海水や有害な工場排水および電食等の影響を受ける部分，常時乾湿を繰り返す部分で腐食が著しいと考えられる場合（腐食環境下）には，適当な防食処理を施すことが望ましい。また，防食処理を行った場合でも，ある程度の腐食が生じるので，有効断面を決定するにあたっては十分な腐食代を確保しておく必要がある。参考として**解説表 1.4-1** に防食方法の分類を示すとともに，その概要を以下に示す。

なお，海水環境下でも比較的腐食の影響が小さいと考えられる部分（例えば海底面から十分に根入れされた部分等）については，特殊な防食処理は施さずに腐食代を 1.5～2.0mm 程度に割り増すのみとしてもよい。

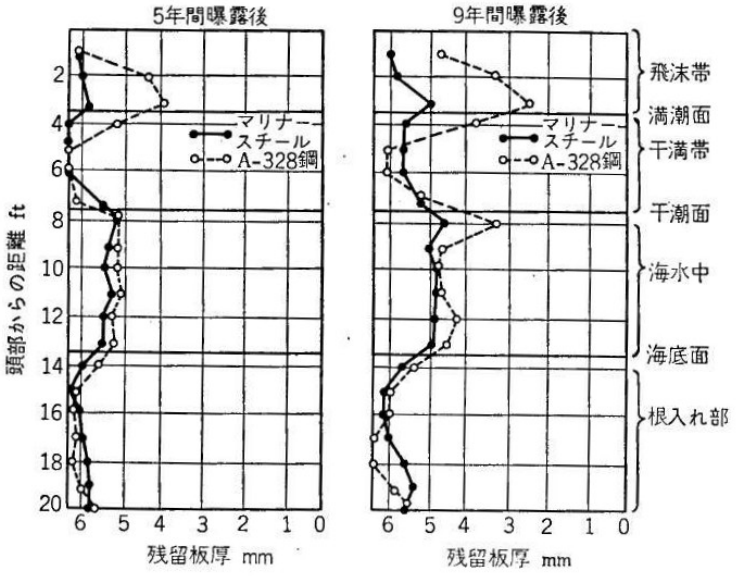
解説表 1.4-1　防食方法の分類

分　　類	方　　法
(1) 鋼材の高耐食性化	①　低合金系：耐海水性鋼材，耐候性鋼材など ②　高合金系：ステンレス鋼材など
(2) 塗覆装	①　塗装：一般に塗膜厚 1mm 程度以下のものを指すことが多い ②　有機ライニング：一般に塗膜厚 1mm 程度以上のものを指すことが多い ポリエチレンおよびウレタンエラストマーライニングなど ③　ペトロラタムライニング ④　無機ライニング：モルタルライニング，金属ライニング，金属溶射など
(3) 電気防食	①　流電陽極法 ②　外部電源法
(4) 環境処理	①　腐食性物質の除去 ②　腐食抑制剤の添加

（ａ）鋼材の高耐食性化

耐食性鋼材には，耐海水性鋼材，耐候性鋼材等がある。

耐海水性鋼材は，耐食性に有効な元素を種々の組合せで添加したものであり，港湾域での飛沫帯等の腐食速度の大きい箇所において**解説図 1.4-2** に示すように，腐食速度を普通鋼材の約 1/2 程度（腐食速度 1/2，耐食性 2 倍程度）に抑制するものである。但し，土中等の腐食環境が穏やかな条件では，そもそもの腐食速度が小さいこともあって，



解説図 1.4-2　耐海水性鋼材の暴露試験結果 [1)]

耐海水性鋼材と普通鋼材の腐食量には有意差が生じない傾向にある。

耐候性鋼材は，橋桁や橋脚や建築外壁等に用いられており，鋼材の表面に安定錆と呼ばれる緻密で保護性のある錆層を形成し，その層が水や酸素などの腐食因子の侵入を防ぎ，安定錆形成以降の腐食の進行を防ぐものである。但し，安定錆の形成には乾湿の繰り返し作用が必要であるため，鋼材が水に浸っている状態では防食効果の発揮が困難となる。

したがって，水中あるいは土中に打設される一般的な鋼管杭では，腐食環境が穏やかで乾湿の繰り返しによる酸素や水の供給ができないため，鋼管杭自体への耐海水性鋼材や耐候性鋼材といった耐食性鋼材の適用性は低いものとなる。

（ｂ）塗覆装

港湾域で用いられる主な塗覆装工法を**解説表 1.4-2** に示す。この中でも特に重防食被覆は，耐用年数，初期コスト，適用実績の面から適用性が高く，鋼管杭における一般的な防食方法といえる。

① 塗装

塗装は長い歴史と実績があり，安価で簡便な防食方法である．港湾構造物では通常，新設構造物の海上大気部に用いられ，既設構造物の海上大気中へも適用できるが，現場の下地処理を十分に管理する必要がある。

② 有機ライニング

有機ライニングは，塗装と同じく有機樹脂で腐食環境を遮断する方法である。塗膜厚は1.0～5.0mm 程度と厚く，高い防食性を発揮できるため，飛沫帯，干満帯，海中部等に適用される。有機ライニングの被覆構成を**解説図 1.4-3** に示す。新設の鋼管杭の場合は，有機樹脂を必要範囲に 2.0～2.5mm 程度の塗膜厚で工場にて被覆する。既設の鋼管杭の場合は，水中でも施工可能な無溶剤型エポキシ樹脂塗料（低粘度のペイントタイプまたは粘土状のパテタイプ）を使用して，1.0～5.0mm 程度の膜厚で被覆する場合が多い。なお有機ライニングは，電気防食と併用して用いられることが多く，平均干潮面以下 1.0m までを有機ライニングによる被覆範囲とし，それより深い部分は電気防食で対応する方法がとられる。

③ ペトロラムライニング

ペトロラタムライニングは，石油ワックスの一種であるペトロラタム系防食材と保護層の組合せからなる防食テープや防食シートにより，鋼管杭を被覆する方法である。被覆した防食材を外部の衝突等から守り，長期の耐久性を確保するため，FRP やチタン製の保護カバーを取り付ける。この方法は新設構造物および既設構造物に適用可能である。なおペトロラタム系防食材は，防食機能を持つほか，酸やアルカリに強く，長時間硬化することなく低温性にも優れている。

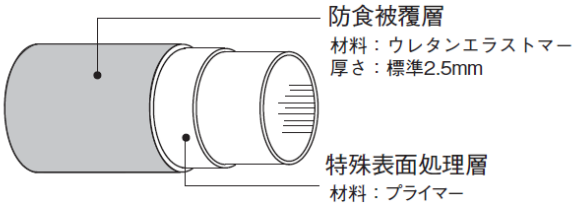
解説表 1.4-2　主な塗覆装工法の適用性 [2)]

工法 ＼ 条件			適用防食範囲					適用部位		期待耐用年数	初期コスト	適用実績
			海上大気部	飛沫帯	干満帯	海水中	海底土中部	杭本体	接合部			
工場被覆	塗装	海洋厚膜エポキシ塗装系	○	○	○	○	△	○	○	△	◎	◎
		海洋エポキシガラスフレーク塗装系	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○
	重防食被覆	ポリエチレン被覆	○	○	○	○	△	○	－	○	◎	◎
		ウレタンエラストマー被覆	○	○	○	○	△	○	－	○	◎	◎
	超圧膜形被覆	超厚膜形エポキシ樹脂系被覆	○	○	○	○	△	○	○	○	○	◎
		超厚膜形ポリウレタン樹脂系被覆	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○
	金属被覆	耐海水性ステンレス鋼被覆	○	○	○	○	△	○	△	◎	△	◎
		薄板チタンクラッド鋼被覆	○	○	○	○	△	○	△	◎	△	○
現地被覆	水中硬化形被覆	ペイントタイプ	△	○	○	○	－	○	○	△	○	◎
		パテタイプ	△	○	○	○	－	○	○	△	○	◎
		湿潤面タイプ	○	○	△	－	－	○	○	△	○	○
	ペトロラタム被覆	樹脂製保護カバー方式	○	○	○	○	－	○	△	○	○	◎
		耐食性金属保護カバー方式	○	○	○	○	－	○	△	○	○	○
	モルタル被覆	樹脂製保護カバー方式	○	○	○	○	－	○	○	○	△	◎
		耐食性金属保護カバー方式	○	○	○	○	－	○	△	○	△	◎

《凡例》

適用防食範囲	○：適する	△：通常は適用しない	－：適用しない
適用部位	○：適する	△：通常は適用しない	－：適用しない
期待耐用年数	◎：50 年程度	○：30 年程度	△：20 年程度
初期コスト	◎：安価	○：中程度	△：高価
適用実績	◎：実績大	○：実績中程度	

＊1　期待耐用年数は，過去の実績に基づき，標準的な環境や施工における被覆防食の耐久性の目安である。



解説図 1.4-3　有機ライニング（ウレタンエラストマー被覆）の被覆構成 [3)]

④　無機ライニング

無機ライニングには，モルタルライニング，金属ライニング，電着ライニング等がある。モルタルライニングには型枠を取り外す方法と，型枠を保護カバーとしてそのまま残す方法がある。モルタルやコンクリートは，打設直後では高いアルカリ性を示すが，徐々に中性化していく傾向がある。また海水中では硫酸塩の影響がモルタル劣化の一因ともなっている。この他，ひび割れ等を生じるケースもあり，FRP 等による型枠を保護カバーとして残す方法がある。

⑤　電気防食

電気防食工法には，流電陽極方式と外部電源方式がある。流電陽極方式は，水中及び土中にある鋼材よりも低い電位の金属（アルミニウム合金等）を陽極として取り付け，鋼材と陽極の電位差による電池作用によって連続的に陽極から鋼材に電流を流して防食する方法である。これに対して外部電極方式は，水中に不溶性電極を設置して，この電極のリード線を直流電源装置の＋端子に接続し，鋼材に接続したリード線を－端子に接続して，鋼材に防食電流を強制的に連続して流し，防食する方法である。

⑥　防食方法以外の対応

微生物や汚染土壌による腐食環境下や港湾環境下以外の腐食環境が緩やかな条件で鋼管杭を使用する場合，腐食による減肉は少ないため，一般には腐食代を考慮して設計する。ただし，高い防食性能を有さないまでも，景観・美観対策として鋼管表面に被覆を施す場合がある。これは，親水性を考慮した河川護岸等で鋼管杭を使用する場合等で適用されている。これらの表面被覆は，鋼管が気中に突出している必要部分にのみ施され，地盤中に打込む部分には被覆を施す必要はない。

溶融亜鉛メッキ，塗装，フィルムコーティングは，道路または建築分野で広く使用されているものであり，これを鋼管表面に使用するものである。また，化粧コンクリートとして，プレキャストパネル，現場打ちコンクリートなどセメント等の無機質材料を鋼矢板表面に吹きつける簡易な被覆工法も存在する。

参考文献

1)　石黒ら：　鋼矢板工法（下巻），山海堂, 1982

2)　沿岸技術研究センター：　港湾鋼構造物防食･補修マニュアル（2009 年版）, 2009.

3)　新日鐵住金：建設用資材ハンドブック（2012 年 10 月版）

1.5　鋼管の肉厚

（1）鋼管杭の製造時の肉厚は，施工上で必要とされる肉厚以上とする。一般には 9mm 以上かつ鋼管外径 D の 1%以上とする。また，製造可能な肉厚以下とする。

（2）地震時に鋼管杭が脆性的な破壊形態となることを回避するため，鋼管杭の有効肉厚（腐食代を減じた肉厚）t は 6mm 以上かつ鋼管外径 D の 1.25%以上とする。

（3）地震時に液状化により地盤抵抗がゼロとなる範囲の鋼管杭の有効肉厚 t は鋼管外径 D の 1.67%以上とする。

【解説】

（1）について

製造時の最小肉厚の規定は，主に製造から打設までの運搬性や施工性等を踏まえた経験的な知見も考慮して定められたものであるが，杭の施工法によっては上記の肉厚以上が必要となる場合もある。特に留意すべきは，打込み杭工法の打撃力あるいは回転杭工法の施工時回転トルクによる局部的な損傷であり，各工法の施工実績を踏まえて最小肉厚を設定するのがよい。なお，突起付き鋼管の肉厚には突起高さは含まない。

また，一般的に製造可能な鋼管杭の最大肉厚は，SKK400 で最大 25mm，SKK490 で最大 23mm（いずれもスパイラル方式の場合，鋼管径によってはこれよりも小さい場合もある）とされている [1)]。また，突起付き鋼管の場合の最大肉厚は通常の鋼管杭よりも小さくなる。設計段階においては，肉厚が一般的な製造可能範囲内であるかどうかを確認しなければならない。また，一般的な製造可能範囲を超える場合には設計段階から製造可否についてメーカーと協議する必要がある。

（2），（3）について

本手引きでは，「1.1 一般（4）」に示すように地震時に杭体が座屈等の脆性的な破壊形態を示すような薄肉断面となることを避けるため，以下の考え方により地盤の拘束の有無も考慮して有効肉厚の最小値を定めた。

①平成 9 年版の**【基礎標準 付属資料 16 既製杭の杭体およびフーチング結合部の設計の手引き】**における鋼管杭の有効肉厚の最小値（6mm）は，経験的な最小肉厚として踏襲する。

②「2.3 地震時の鋼管杭の部材設計」においては，鋼管杭の損傷レベル２限界点 ϕ_{md} および損傷レベル３ ϕ_{nd} の算定式を適用するための条件として径厚比 $D/t \leqq 80$（すなわち $t \geqq 1.25\%D$）を規定している。地盤の拘束を受ける杭については，これを座屈等の脆性的な破壊形態は示さずに十分な変形性能が期待できる十分条件とみなす。

③**【鋼・合成標準 第Ⅱ編 8.5.3 円形断面橋脚】**においては，横方向補剛材を省略できる条件として半径 R と肉厚 t の径厚比 R/t が 30 以下（すなわち $t \geqq 1.67\%D$）を規定している。液状化時に地盤抵抗が喪失して突出状態となる範囲については，これを座屈等の脆性的な破壊形態は示さずに十分な変形性能が期待できる十分条件とみなす。

本手引きでは，上記枠内（２），（３）の最小肉厚の規定を満足する場合については，地震時の破壊形態の判定を省略できるほか，地震時以外についてもせん断力に対する照査，および軸方向圧縮力と曲げモーメントとせん断力の組み合わせに対する照査を省略してよいこととした。

一方，やむを得ず上記枠内（２），（３）の最小肉厚を下回る場合（ただし，その場合でも施工上の制約から定まる上記枠内（１）の規定は満足しなければならない）については，これらの項目についても照査を省略せずに実施する必要があるほか，圧縮強度自体も座屈の影響により低減（**表 1.6-1** 参照）させなければならない。また，上記枠内（２）の最小肉厚の規定を下回る場合については，杭が損傷レベル１以内となるように設計しなければならない（現時点では損傷レベル２および３の限界値の算定式が未確立なため)。なお，これらの制約を勘案すると，杭体の設計の段階で上記枠内（２），（３）の最小肉厚でも断面力の照査結果に十分な余裕がある場合については，安易に上述の検討を追加して肉厚の最適化を図るよりも，まず杭配置や杭径等の設計全体を見直して設計全体の最適化を図るのがよい。

なお，鋼管ソイルセメント杭工法の場合およびコンクリート充填鋼管杭として設計する場合については，杭内部のソイルセメントあるいはコンクリートが少なからず座屈的な破壊形態を生じにくくする効果を発揮すると考え，上記枠内（３）の規定は適用しなくてよい。

参考文献

1) （一社）鋼管杭・鋼矢板技術協会：鋼管杭－その設計と施工－　巻末資料「鋼管杭の製造範囲」，2009.4

1.6　鋼材の特性値および設計値【基礎標準 6.3】【鋼・合成標準　第Ⅰ編 5.4】

（１）鋼管杭の材料強度の特性値は，**表 1.6-1** を標準とする。

表 1.6-1　鋼管杭の材料強度の特性値（N/mm²）

鋼　種	SKK400	SKK490
引張降伏強度　f_{syk}	235	315
圧縮降伏強度　f'_{syk} R：鋼管杭の半径 t：鋼管杭の有効肉厚	$R/t \leqq 50$ のとき 235 $R/t > 50$ のとき 235 - 7.8 (R/t - 50)	$R/t \leqq 40$ のとき 315 $R/t > 40$ のとき 315 - 7.8 (R/t – 40)
せん断降伏強度　f_{svyk}	135	180

（２）鋼管杭の材料強度の設計値は，材料強度の特性値を鋼材の材料係数 γ_s で除した値とする。

（３）鋼管杭の材料係数 γ_s は，**表 1.6-2** に示す値としてよい。

表 1.6-2　鋼管杭の材料係数

要求性能	γ_s
安全性・復旧性	1.05

（４）鋼管杭の材料定数の値は，一般に**表 1.6-3** に示す値としてよい。

表 1.6-3　鋼管杭の材料定数

ヤング係数	せん断弾性係数	ポアソン比
2.00×10^5（N/mm²）	7.70×10^4（N/mm²）	0.30

（５）鉄筋の材料強度は，**【RC 標準　5.3.2　鋼材】**による。

【解説】

（１）について

鋼管杭の材料強度の特性値は，既往の試験結果から JIS 規格の下限値とほぼ等しいか，若干大きな値を与えていることから，JIS 規格の下限値を用いて良いこととする。

なお，**表 1.6-1** において，径厚比 R/t が一定値を上回る薄肉構造となる場合に圧縮降伏強度を低減しているのは座屈の影響を考慮したものであるが，「**1.5 鋼管の肉厚**」に示される有効肉厚の最小値の規定（$t \geqq 1.25\%D$，すなわち径厚比 $R/t \leqq 40$）を満足する範囲では低減は不要である。

（２），（３）について

構造用鋼材の材料係数 γ_s には強度のばらつきのみではなく材料試験体と実構造物の材料特性の差異も考慮しており，この影響に関しては十分に明らかにされていないため，従来から用いられている 1.05 を踏襲するものとする。なお，一般的に鋼管杭の杭体設計においては使用性についての検討は不要であるため，本手引きでは使用性の材料係数は記載していない。

1.7　コンクリート【基礎標準 6.2，6.3】【RC 標準 5.3.1】【複合標準 第 2 編 2.6】

（1）杭頭部結合部の中詰めコンクリートは，フーチング部と同じものを用いるものとし，その設計基準強度は 20 N / mm^2 以上，50 N / mm^2 とする。

（2）コンクリートの設計値は，材料強度の特性値を**【RC 標準】**に示す材料係数 γ_c で除した値とする。

（3）コンクリート充填鋼管杭に使用するコンクリートは，その打設状況に応じて**【杭体設計の手引き（場所打ち杭編） 1.3 コンクリート】**の規定に従うものとし，その特性値および設計値は施工修正係数 ρ_c を乗じて低減した値とする。

（4）コンクリート充填鋼管杭に使用するコンクリートの設計基準強度は，施工修正係数 ρ_c を乗じて低減した値で 24N/mm^2 以上とする。

【解説】

（1）について

杭頭部の中詰めコンクリートは，一般に気中施工によりコンクリートが打設されバイブレーターにより締め固めが出来るものとし，フーチングと同じ配合のコンクリートを用いるのがよい。ただし，「2.4 杭頭結合部の部材設計」に示す鋼管による拘束効果を考慮できる範囲として，設計基準強度に制限を設けた。

（3），（4）について

コンクリート充填鋼管杭に使用するコンクリートは，一般には泥水中でトレミー管を用いて打設する必要があり，場所打ち杭と同様の施工環境となる。また，地下水位が低い場合や鋼管内の泥水を排水してからコンクリートを打設できる場合であっても，十分な締固めができないことや目視検査による全数確認ができないといった点で，一般のコンクリートに比べて施工上および品質管理上厳しい条件となる。

このような点から，コンクリート充填鋼管杭に使用するコンクリートの配合や強度については，場所打ち杭（オールケーシング工法）に準じて取り扱うこととする。また，泥水が無い状態でコンクリートを打設できる場合については，深礎杭工法に準じて取り扱ってよい。

また，**【複合標準 第 2 編 2.6 鋼管およびコンクリートの選定】**では，鋼管とコンクリートが釣り合いのとれた断面構成とするため，「充填コンクリートの設計基準強度は 24N/mm^2 以上とする」と規定されている。コンクリート充填鋼管杭については，泥水打設による強度低下を考慮した状態でこの設計基準強度を確保する必要がある。

1.8　ソイルセメント

（1）鋼管ソイルセメント杭工法に用いるソイルセメント体の設計強度は，杭周面部に対してソイルセメント体と外面突起付き鋼管との付着力が地盤との摩擦力を上回るように決定する他，杭先端に対して鋼管の押し抜き抵抗に対するソイルセメント体の抵抗力が杭先端地盤の極限支持力より大きくなるように決定するものとする。

（2）鋼管ソイルセメント杭の曲げ剛性および曲げ耐力の算定においては，ソイルセメント体を無視する。

（3）鋼管ソイルセメント杭のソイルセメント体の公称径は，鋼管外径よりも 200㎜ 大きい径を原則とする。

【解説】

（1）について

杭周面部において鋼管により伝達された荷重は，ソイルセメント体と鋼管の付着によりソイルセメント体に伝達され，次いでソイルセメント体と地盤との摩擦によって地盤に伝達する。このため杭周面部では，ソイルセメント体と鋼管との付着力が地盤の周面摩擦力を上回る必要があり，ソイルセメント体の一軸圧縮強度についても，地盤の周面最大摩擦力度を上回る必要がある。この関係の検討の考え方の例[1)]を以下に示す。

（a）ソイルセメント体と鋼管の付着力およびソイルセメント体と地盤との摩擦力度の関係

$$\pi \cdot D_{sp} \cdot \tau_{sp} \geqq \pi \cdot D_{sc} \cdot \tau_{sc} \qquad \text{（解 1.8-1）}$$

ここに，

D_{sp}：鋼管径（m）

D_{sc}：ソイルセメント体径（m）

τ_{sp}　：ソイルセメント体と外面突起付き鋼管の付着強度（kN/m^2）

$$\tau_{sp} = 0.4 \cdot q_{ul} \qquad \text{（解 1.8-2）}$$

q_{ul}：ソイルセメント体の必要一軸圧縮強度（N/mm^2）

τ_{sc}：ソイルセメント体と地盤との周面最大摩擦力度（kN/m^2）

（b）ソイルセメント体の必要一軸圧縮強度 q_{ul}

$$q_{ul} \geqq (D_{sc}/D_{sp}) \cdot (\tau_{sc}/0.4) \qquad \text{（解 1.8-3）}$$

ここに，

q_{ul}：ソイルセメント体の必要一軸圧縮強度（N/mm^2）

D_{sc}：ソイルセメント体径（m）

D_{sp}：鋼管径（m）

τ_{sc}：ソイルセメント体と地盤との周面最大摩擦力度（N/mm^2）

また，杭先端において鋼管により伝達された荷重は，ソイルセメント体と鋼管の付着力によりソイルセメント体に伝達され，次いでソイルセメント体の圧縮力および根入れ部の周面摩擦力により地盤に伝達される。このため杭先端部では，杭先端部でのソイルセメント体と鋼管との付着力が地盤の極限支持力および地盤の周面摩擦力を上回る必要がある。この関係式を以下に示す。

$$\pi \cdot D_{sp} (l_{spo} \cdot \tau_{spo} + l_{spi} \cdot \tau_{spi}) \geqq A_{sc} \cdot q_d + \pi \cdot D_{sc} \cdot l_{sc} \cdot \tau_{sc} \qquad \text{（解 1.8-4）}$$

ここに，

D_{sp}：鋼管径（m）

l_{spo}：杭先端部への鋼管の根入れ長（m）

τ_{spo}：杭先端部の鋼管外面とソイルセメント体の付着強度（kN/m^2）

l_{spi}：杭先端部の鋼管の内面に付着金物を有する部分の長さ（m）

τ_{spi}：杭先端部の鋼管内面とソイルセメント体の付着強度（kN/m^2）

A_{sc}：ソイルセメント体外径を設計径とする断面積（m^2）

q_d：先端地盤の極限支持力度（kN/ m^2）

D_{sc}：ソイルセメント体外径（m）

l_{sc}：杭先端部の長さ（m）

τ_{sc}：ソイルセメント体と地盤との周面最大摩擦力度（kN/m^2）

上記の検討で，ソイルセメント体と地盤との周面最大摩擦力度 τ_{sc} は**【基礎標準　15.2.2.3　基準支持力】**に定める基準周面支持力度 r_{fk} に，**【基礎標準　15.2.2.5　地盤抵抗モデルの非線形特性】**に定める杭周面の終局支持力に関する地盤修正係数ρ_{gfu}（鋼管ソイルセメント杭の場合はρ_{gfu}=1.3）を乗じた値とするのがよい。また，先端地盤の極限支持力度 q_d は**【基礎標準　15.2.2.3　基準支持力】**に定める基準先端支持力度 q_{tk} に，**【基礎標準　15.2.2.5　地盤抵抗モデルの非線形特性】**に定める杭先端の終局支持力に関する地盤修正係数ρ_{gtu}（鋼管ソイルセメント杭の場合はρ_{gtu}=1.3）を乗じた値とするのがよい。

また，耐震設計において基礎先行降伏となり，設計上の想定よりも大きな地盤抵抗が発揮されることを考慮した検討（基礎の支持力修正係数α_f=2.0 を用いた検討）を行う場合には，上記の検討でも τ_{sc} にα_f=2.0 を乗じて割り増した検討，あるいはα_f=2.0 での応答値から直接 τ_{sc} および q_d を求めた検討を追加するのがよい。

なお，基礎先行降伏とならない一般的な地盤条件において上記を満足する杭先端部の一軸圧縮強度の例を**解説表 1.8-1** に示す。

解説表 1.8-1　ソイルセメントの一軸圧縮強度 q_u(N/mm^2)

杭の部位	土質区分	q_u（N/mm^2）　※材令 28 日強度
一般部	砂質土	1.0
	粘性土	0.75
杭先端部	砂・砂れき	15.0

（２）について

鋼管ソイルセメント杭の地盤抵抗を算定する際の径は，ソイルセメント体の公称径を用いてよい。

（３）について

【基礎標準】では，ソイルセメント体の公称径と鋼管径の差を 200mm と規定しているが，実際には両者の差が 200mm よりも大きい施工実績も多く，逆に小さい（100mm）施工実績[2)]もある。ソイルセメント体の公称径が同一であれば鋼管径によって地盤抵抗には大きな差は生じないとの考え方もあり，実際に隣接する 2 本の鉛直載荷試験の比較から有意な違いは見られないと報告[3)]している事例もある。よって，やむを得ない場合には，施工実績や上記（１）の付着特性の検討を別途実施した上で，ソイルセメント体の公称径と鋼管外径の差を 100mm または 300mm としてもよい。

参考文献

1) 一般土木工法・技術審査証明報告書　ガンテツパイル（鋼管ソイルセメント杭工法），国土技術研究センター，2006.1

2) 海老原毅，清水琢磨，村田信之，芝寛，神田政幸，西岡英俊：しらす地盤における鋼管ソイルセメント杭の鉛直載荷試験（その１：載荷試験計画），土木学会第 64 回年次学術講演会論文集，Ⅲ-102，2009.9

3) 芝寛，村田信之，清水琢磨，海老原毅，西岡英俊，神田政幸：しらす地盤における鋼管ソイルセメント杭の鉛直載荷試験（その２：載荷試験結果），土木学会第 64 回年次学術講演会論文集，Ⅲ-103，2009.9

1.9　施工余裕長および設計余裕長

（1）鋼管杭の杭体設計においては，施工時の打設深さの施工誤差に対する施工余裕長（高止まり余裕長および低止まり余裕長）のほか，中間層の地層構成の不陸に起因する杭体の発生断面力分布の変動に対する設計余裕長を考慮するものとする。一般に，鋼管杭の製造長の検討時に低止まり余裕長を考慮するものとし，現場継手位置および段落とし位置の検討時に高止まり余裕長と設計余裕長のいずれか大きい方の長さを考慮するものとする。

（2）鋼管杭の杭体設計における施工余裕長（高止まり余裕長および低止まり余裕長）は，施工法に応じて**表 1.9-1** に示す値を目安とする。

表 1.9-1　鋼管杭の施工余裕長の目安

杭の施工法	施工余裕長	
	高止まり余裕長	低止まり余裕長
打込み杭工法 回転杭工法	0.5m 以上（支持層が粘性土の場合） 1.0m 以上（支持層が砂質土の場合）	0.5m 以上
中掘り根固め杭工法	0m	0m
鋼管ソイルセメント杭工法		

（3）鋼管杭の杭体設計における設計余裕長は，地盤条件の設定方法に応じて**表 1.9-2** に示す値を目安とする。

表 1.9-2　中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長の目安

地盤条件の設定方法	中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長
当該箇所での地盤調査結果に基づいて設計する場合	0m
中間層が比較的成層構造と想定される箇所で地盤条件を推定して設計する場合	1.0m

【解説】

（1）について

杭の打設においては，支持層の不陸が無い場合でも施工状況の違い等の理由から打設高さの施工誤差が避けられない場合があり，設計で想定した位置よりも高い位置で打ち止め（あるいは杭の沈設の完了）となる状態を「高止まり」といい，逆に深くまで打設された場合を「低止まり」という。また，設計段階で離れた位置の地盤調査結果から支持層深さを推定した場合には，支持層の不陸の影響によってさらに打設高さの施工誤差は大きくなる。一方，中間層の地層構成や地盤条件についても，地盤調査精度によって誤差が生じ，その結果として杭体に発生する断面力分布にも誤差が伝播し，照査結果にも影響を与える。

このような設計・施工の不確実性に対して信頼性を確保するため，性能照査時に不確実性の程度に応じた部分安全係数を考慮するのが信頼性設計法の基本的な考え方であるが，実際の杭体設計の場合には，地層構成（層厚）をどのようにモデル化するかという推定誤差や，打ち止め管理基準による施工誤差の影響の方が支配的である。このような設計計算での条件と実際の条件が異なる影響に対する安全余裕を確保するという広義の安全係数として，本手引きでは杭体設計にお

いて施工余裕長，設計余裕長を考慮することとした。

鋼管杭の場合，打設後の杭の切断が比較的容易であることから，鋼管杭の製造長の検討段階では，設計上で想定する杭長よりも低止まり余裕長分だけ長く製造しておくものとする。一方で，現場継手位置および段落とし（肉厚変化）位置については打設後に対応することが困難であるため，あらかじめ設計計算上で配置可能な高さよりも低い位置にずらして配置するものとする。そのずらす長さは，高止まり余裕長と設計余裕長のいずれか大きい方の長さとした（両者が同時に影響することは稀と考え，合計値でなくどちらか大きい方の値でよいこととした）。

（２）について

打込み杭工法については，支持層の不陸の影響を顕著に受けることは当然ながら，仮に支持層が完全に水平であったとしても打止め管理のバラツキの影響を受けるため，高止まりあるいは低止まりの発生リスクが高い施工方法である。回転杭工法についても，施工機械の能力に余裕があれば打込み杭工法に比べれば高止まりあるいは低止まりの発生リスクは低いものの，打設深さの精度よりも打止め管理を重視すべきという点では打込み杭工法と同様である。なお，**表 1.9-1** 中で「以上」としているのは，その値が支持層深度の推定誤差が無い場合でも考慮すべき最小値であり，支持層深度の推定誤差を別途加味する必要があることを意味している。その推定誤差の大きさの設定では**表 1.9-2** の設計余裕長の考え方を準用してよい。特に小口径の杭を用いる場合には，施工余裕長が設計結果に与える影響が相対的に大きくなるので，十分に注意する。

一方，中掘り根固め杭工法や鋼管ソイルセメント杭工法については，掘削機械により所定深さまで強制的に掘削するため，仮に支持層の不陸があっても根固め部の造成長が適切に管理されることを前提とすれば，鋼管杭の設置高さについては比較的高精度（施工管理基準上の許容誤差は許容）に管理可能であることから，設計上の施工余裕長としてはゼロとしてよい。なお，施工能力に比べて支持層の強度が高い場合等では，必要に応じて適切な高止まり余裕長を考慮しなければならない。逆に，施工余裕長（特に低止まり余裕長）がゼロの施工法については，実際の施工時に設計で想定した深度よりも支持層が深かった場合の対応が困難となるため，あらかじめ設計段階で支持層の深度を深めに想定しておくなど，安全側の配慮が重要となる。

（３）について

杭体に生じる断面力分布形状には，地盤反力係数等の地盤の諸数値自体の推定誤差のほかに，中間層の地層構成の不陸が大きな影響を及ぼす。特に表層の軟弱な地盤から比較的強度の高い地層に変化するような地盤条件では，応答変位法で生じる杭体の断面力分布が軟弱層下面付近で最大となるため，軟弱層厚の不陸がそのまま断面力分布に基づく継手位置や段落とし位置の推定誤差につながることとなる。**表 1.9-2** に示す設計余裕長は，これらにより生じる杭体の断面力分布の深度方向の分布誤差の目安として設定したものである。中間層の不陸や傾斜が大きい箇所では，当該箇所での地盤調査結果を用いて地層構成を設定するのが良いが，やむを得ず他の地盤調査結果から地盤条件を推定する場合には，**表 1.9-2** によらず別途適切な設計余裕長を設定するのがよい。

1.10　杭頭結合部の構造【基礎標準 15.1.5，15.5.4，15.6.3】

（1）鋼管杭の杭頭結合部は，フーチング（あるいは地中梁）に剛に結合される構造とし，アンカー鉄筋を中詰めコンクリートおよびずれ止め（あるいは内面突起）を介して鋼管と一体化させ，アンカー鉄筋をフーチング内に十分に定着することとする。

（2）鋼管杭の杭頭は，フーチング仮面に 50mm 程度根入れさせるものとする。

（3）アンカー鉄筋は，次の各項による。

（a）アンカー鉄筋のあきは，40mm 以上かつ粗骨材の最大寸法の 4/3 以上かつ鉄筋の直径の 1.5 倍以上とし，かつフーチングの主鉄筋が配置できること。

（b）アンカー鉄筋とずれ止めの間のあきは，15mm 以上とする

（c）アンカー鉄筋の定着部には標準フックを設けることを原則とする。ただし，太径鉄筋の場合で標準フックを設けることが施工上困難な場合には，十分な定着長を確保することを前提としてフックを設けなくてよい。

（d）アンカー鉄筋の上端（フックを設ける場合はフックの上端）は，杭頭から定着が有効にならない範囲の長さ（鋼管径 D の 0.4 倍）に，基本定着長を加えた位置とする。

（e）アンカー鉄筋の下端（フックを設ける場合はフックの下端）は，中詰めコンクリートの下端より 100mm 上方とする。

（g）アンカー鉄筋の定着部の範囲には所要の帯鉄筋を配置する。

（4）ずれ止めは，次の各項による。

（a）ずれ止めの厚さは，鋼管の有効肉厚以下とし，その間隔・幅の仕様は**表 1.10-1** を標準とする．また，その段数は，2 段以上とする。

表 1.10-1　ずれ止めの厚さ・間隔・幅の仕様

厚さ：t'（mm）	9～11	12～14	15～17	18～20
間隔：l_z（mm）	150	200	250	300
間隔：l_{z0}（mm）	$D/4$（D：鋼管径）あるいは l_z のうち大きな値以上			
幅　：B（mm）	$2t'$以上			

※ただし，ずれ止め厚さ t'は鋼管の有効肉厚 t 以下とする．

（b）最上段のずれ止めの取付位置は，鋼管頭部から $D/4$（D：鋼管径）の位置とする。

（c）ずれ止めは，上側一面の全周すみ肉溶接とする．

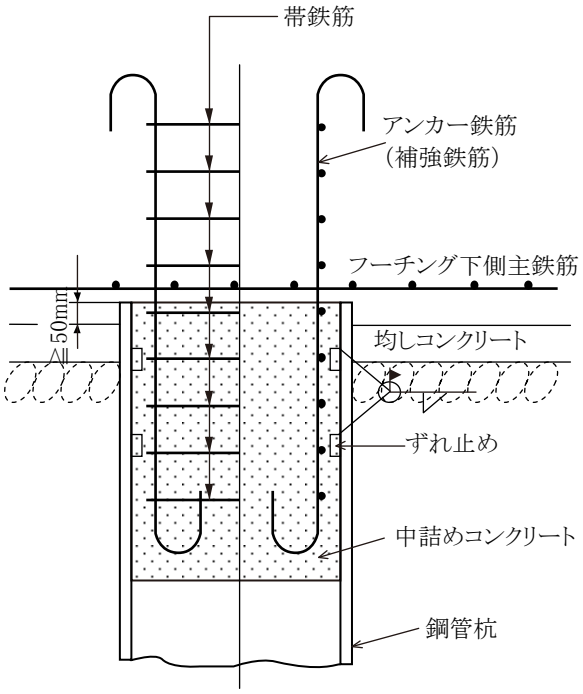
（5）中詰めコンクリートの長さは杭径の 1.5 倍以上，かつ鋼管内のアンカー鉄筋と中詰めコンクリートとの定着および中詰めコンクリートとずれ止め（あるいは内面突起）との定着が可能な長さとする。

【解説】

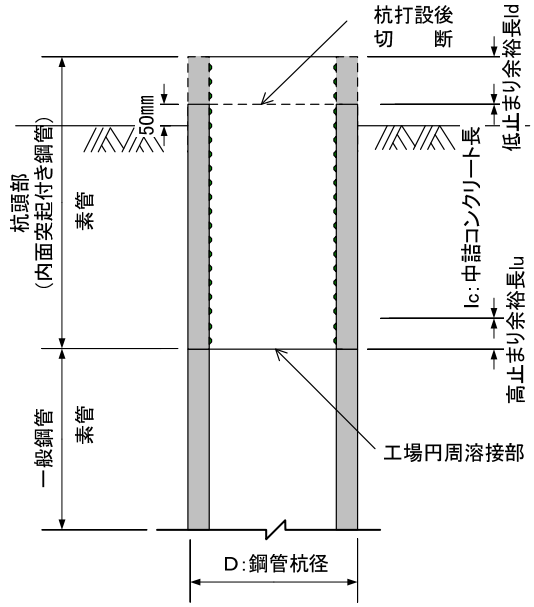
（１），（２）について

鋼管杭のフーチングへの結合は、**解説図 1.10-1** に示すように、杭体を 50mm 程度フーチング下面に根入れさせ、アンカー鉄筋をフーチング内および鋼管内部に十分定着させる他，鋼管内ではずれ止めを介して中詰コンクリートと一体化した剛結構造とする。

また，ずれ止めでは十分な付着耐力が確保できない場合には，**解説図 1.10-2** に示すように内面突起付き鋼管を用いてもよい。この方式では，平鋼管との溶接は工場溶接に限り，現場溶接継手は認めないものとする。また，内面突起付き鋼管の長さは，中詰コンクートの長さに施工余裕長を加えて製作しておく必要がある。



解説図 1.10-1 鋼管杭の杭頭結合部の構造



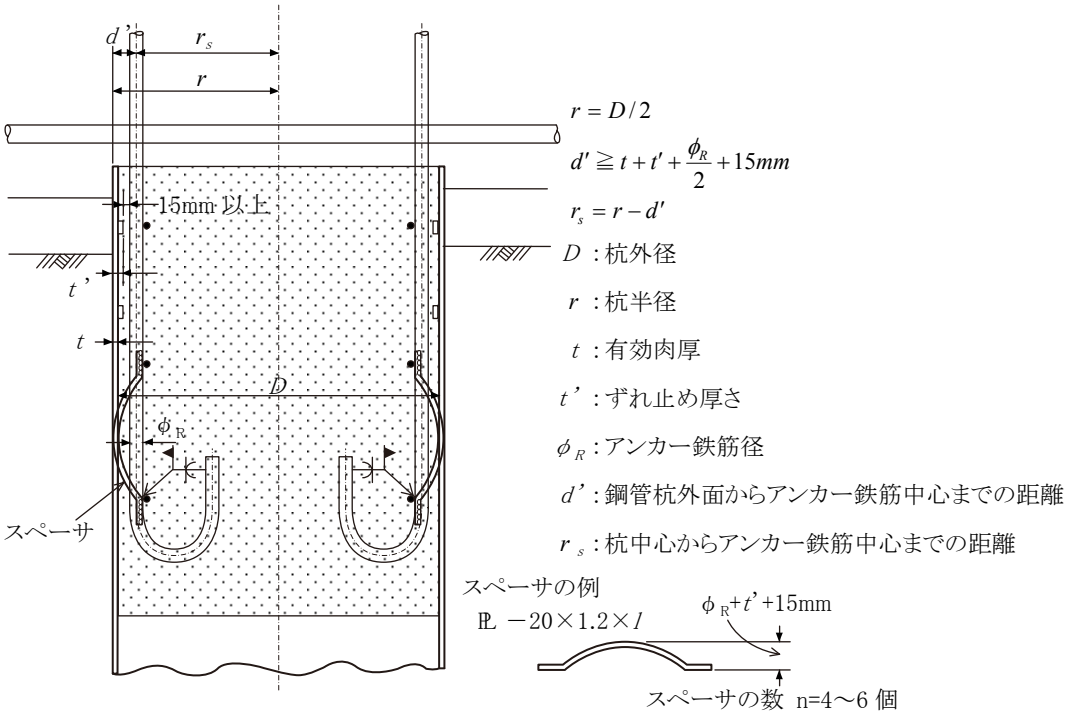
解説図 1.10-2 内面突起付き鋼管を用いた場合

（３）（ａ）について

鋼管杭頭結合部の中詰めコンクリートはバイブレーターにより締め固めることを前提として，アンカー鉄筋のあき（純間隔）の規定としては柱の軸方向鉄筋のあきの規定を準用する。

（３）（ｂ）について

アンカー鉄筋と鋼管およびずれ止めとの位置関係を**解説図 1.10-3** に示す。アンカー鉄筋は，下部での鋼管との間隔を保持するために，**解説図 1.10-3** 中に示すような適当なスペーサを取り付けるものとする。



解説図 1.10-3　アンカー鉄筋とずれ止めとの位置関係

（３）（ｃ）について

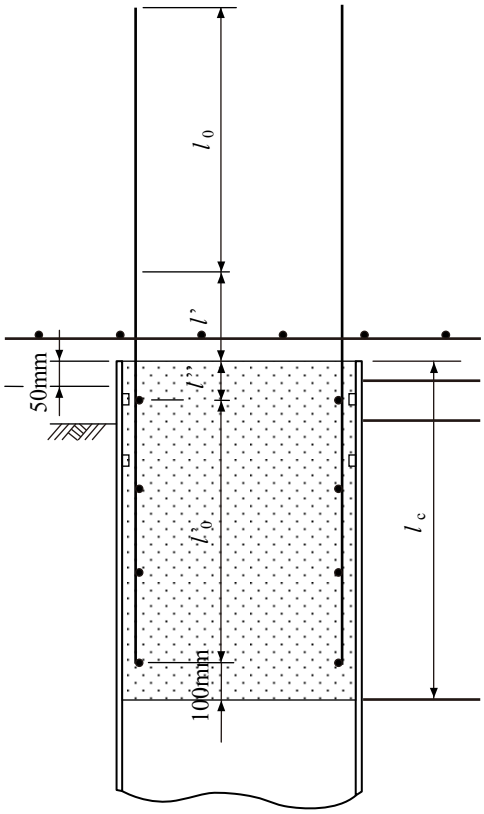
アンカー鉄筋の上下端にはそれぞれ標準フック（半円形フック）を設けるのが原則である。鋼管杭のアンカー鉄筋に標準フックを設けるのは，場所打ち杭に比べると施工上の制約は少ない。しかしながら，１柱１杭式ラーメン高架橋のように定着部の過密配筋を避ける必要がある場合については，場所打ち杭と同様に必要な定着長さを設けることを前提として上側のフックを設けなくてよいこととした。

（３）（ｄ），（ｅ）について

鋼管杭のアンカー鉄筋のフーチング内の「定着が有効にならない範囲の長さ l'」は，従来はフックの有無によって使い分けていたが，実際にはフックの有無で定着メカニズムに違いはないと考えられることから，本手引きでは l'を「フックの有無によらず鋼管上端から鋼管径 D の 0.4 倍の長さ」に改訂することとした。なお，**【杭体設計の手引き（場所打ち杭編）】**では，l'を「フックの有無によらずフーチング下面から $0.4D$ と 10ϕ（ϕ：鉄筋径）のいずれか小さい方」と改訂しているが，鋼管杭については終局時に鋼管端部がフーチング内にめり込んでいく破壊形態を示す場合があることから，場所打ち杭の 10ϕ の規定は準用しないこととした。

鋼管杭のアンカー鉄筋のフーチング内の基本定着長 l_d については，**【RC 標準 11.9.3 鉄筋の基本定着長】**により算定する必要があるが，その算定条件は場所打ち杭の場合と同様である。具体的な算出条件は**【杭体設計の手引き（場所打ち杭編） 2.10 軸方向鉄筋の杭頭結合部での定着】**による。

アンカー鉄筋の必要長さの考え方を**解説図 1.10-4** に示す。



l_d：フーチング内の基本定着長

l'_d：鋼管内の基本定着長

l_h：フックの半径（半円形フック）

l'：フーチング内の定着が有効とならない範囲

$l' = 0.4D$

l''：鋼管内の定着が有効とならない範囲

$l'' = 100\text{mm}$

l_c ：中詰めコンクリートの打設長

下端フック有りの場合：

$l_c = \max(1.5D,\ l'' + l'_d + l_h + 100\text{mm})$

下端フック無しの場合：

$l_c = \max(1.5D,\ l'' + l'_d + 100\text{mm})$

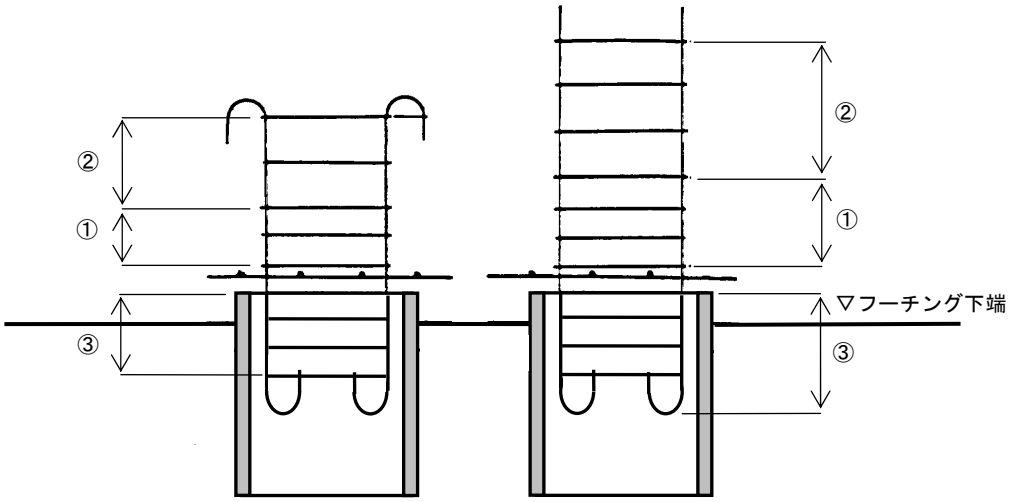
解説図 1.10-4　アンカー鉄筋の必要長と中詰めコンクリートの打設長

（３）（ｆ）について

アンカー鉄筋の定着部に配置する帯鉄筋は，アンカー鉄筋と同じ材質（SD345 または SD390）を用いるものとする。フーチング内の帯鉄筋は，アンカー鉄筋の径に応じて**解説表 1.10-1** に示す径および**解説図 1.10-5** に示す配置間隔を標準とする。なお，マッシブなフーチングに定着される場合については，帯鉄筋を配置する範囲は，フーチング中心高さまでとしてもよいが，1 柱 1 杭式のラーメン高架橋の場合は全定着長さ L の範囲まで帯鉄筋を配置するものとする。

解説表 1.10-1　アンカー鉄筋のフーチング内定着部に配置する帯鉄筋

アンカー鉄筋の径	帯鉄筋の径
16mm 以下	10mm
25mm 以下	13mm
29mm 以上	16mm

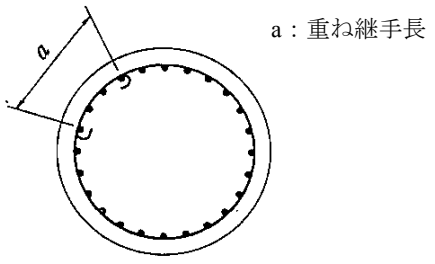


（a）フックあり　　（b）フックなし

アンカー鉄筋径		D25 以下	D29 以上
帯鉄筋間隔	①フーチング下側鉄筋から 3 本程度	100mm	125mm
	②それ以上	150mm 程度	200mm 程度
組立筋間隔	③鋼管内	200mm ～ 300mm	

解説図　1.10-5　アンカー鉄筋定着部の帯鉄筋間隔（最小値）

フーチング内の帯鉄筋は，**【場所打ち杭の手引き 2.12 帯鉄筋の継手および定着】**に準じて，アンカー鉄筋を囲い込み，その端部をフレア溶接継ぎ手，または重ね継手により閉合するものとする。重ね継手を用いる場合は，**解説図 1.10-6** に示すように，アンカー鉄筋に標準フック（鋭角フック）をかけることを前提とし，標準フックの場合の重ね継手長さを確保する。



解説図　1.10-6　重ね継手の方法

一方，鋼管内の帯鉄筋は，アンカー鉄筋の鉄筋かごの組み立て筋を兼ねて，アンカー鉄筋の内側に径 10mm 以上の鉄筋を 200～300mm 間隔で３本以上配置するものとする。

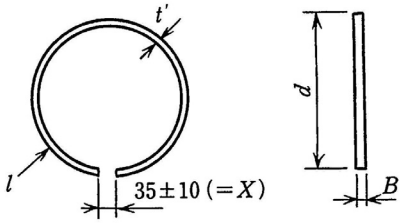
（４）（ａ），（ｂ）について

鋼管杭の杭頭結合部のずれ止めについては，従来は仕様規定として主に杭径に応じて諸元が決定されていたが，高い支持力特性を有する杭工法の導入を進めたことも踏まえ，本手引きではずれ止めが所定の設計支持力を確実に伝達するだけの耐力を有しているかどうかを，個別に照査することとした。そのため，一般的なずれ止めの設計は，まずずれ止めの厚さを杭の有効肉厚と同一（ただし**表 1.10-1** に示される最大 20mm 以下）と設定し，所定の設計支持力に対して必要な段数（ただし最小でも２段）を計算するという流れになる。なお，計算で必要となるずれ止めの段数が，中詰めコンクリートの長さに収まらない場合には，中詰めコンクリートの打設長さを長くする必要がある。

（４）（ｃ）について

ずれ止めは，一般には鋼管打設後，所定の高さにそろえたのちに現場溶接で杭内面に取り付ける。ずれ止めの形状は，現場溶接の施工性を考慮して**解説図 1.10-7** に示すような若干の切欠きを設けた形状とする。溶接脚長は一般にはずれ止め厚さと同一とするが，別途ずれ止めの付着耐力が溶接部に作用しても許容応力度未満となることを確認すれば，溶接脚長を短くしてもよい。

なお，施工余裕長がゼロの中掘り根固め杭工法および鋼管ソイルセメント杭工法の場合には，事前に工場溶接で取り付けておいてもよい。ただし，事前に設置したずれ止めが杭打設に支障しないことを事前に確認する必要がある。工場溶接の場合は，溶接品質が高いことを考慮して溶接脚長を低減できる可能性があるほか，ストッパー等の溶接補助材も不要となる場合がある。



t'	：	ずれ止め厚さ
B	：	ずれ止め幅
d	：	ずれ止め外径 $(=D-2t)$
l	：	ずれ止め長さ $(=\pi(D-2t-t')-X)$
D	：	単管外径
t	：	単管厚さ

解説図 1.10-7　ずれ止めの形状

（５）について

中詰めコンクリートの長さ l_c は，一般には鋼管杭径 D の 1.5 倍とすればよいが，アンカー鉄筋の鋼管内部での定着長さやずれ止めの設計からそれよりも長くなる場合もある。

アンカー鉄筋の鋼管内での鉄筋の全定着長さは，「鋼管内のアンカー鉄筋の定着が有効にならない範囲 l''」に，「鋼管内のアンカー鉄筋の基本定着長 l_{d0}」を加えた値とする。l''は，一般には鋼管端部から 100mm とし，鋼管内の基本定着長 l_{d0} は**【RC 標準 11.9.3 鉄筋の基本定着長】**により α_b =0.6 として算定してよい。なお，アンカー鉄筋が SD345 の直径 32mm 以下で，中詰めコンクリートの設計基準強度 f'_{ck} が 24 N/mm^2 以上の場合については，**解説表 1.10-2** に示す中詰めコンクリート長を確保していれば，アンカー鉄筋の鋼管内部での定着長の検討を省略してよい。

解説表 1.10-2　中詰めコンクリート長

杭径 D	中詰めコンクリート長 l_c	
	下端フック有り	下端フック無
600mm 以下	900mm（アンカー鉄筋径 29mm 以下） 1000mm（アンカー鉄筋径 32mm）	1050mm（アンカー鉄筋径 25mm 以下） 1100mm（アンカー鉄筋径 29mm） 1200mm（アンカー鉄筋径 32mm）
700mm	1.5 D	
800mm 以上	1.5 D	1.5 D

※アンカー鉄筋が SD345 で直径 32mm 以下，かつ中詰めコンクリートの設計基準強度 f'_{ck} が 24 N/mm^2 以上の場合

2.　部材設計

2.1　一般

鋼管杭および杭頭結合部の部材設計は，本手引きならびに【基礎標準】，【鋼・合成標準】，【耐震標準】に従って，照査する性能に応じて適切なモデル化を行うものとする。

【解説】

鋼管杭および杭頭結合部の部材設計は，安全性および復旧性に対して照査指標および設計限界値を設定し，各作用の組み合わせに応じた設計応答値に対して照査を実施するものとする。

（ａ）地震時以外

設計耐用期間中に生じる変動作用に対して，過大な変位を生じさせず，基礎の安定を保持できる性能として，安全性（基礎の安定）を設定する。鋼管杭および杭頭結合部の部材設計としては，破壊の照査を行う。

本手引きでは，地震時以外の安全性（基礎の安定）に対しては，線形骨組み解析により鋼管杭および杭頭結合部の設計断面力を求め，力を照査指標として照査する方法について示す。なお，地震時以外の安全性について線形骨組み解析で応答値を算定する場合には，非線形化挙動を無視する影響として，構造解析係数を 1.2 に割り増す必要があることに注意を要する（詳細は**【基礎標準 7.3.2】**を参照）。

（ｂ）地震時

想定される地震動に対して，基礎に残留変位が生じるものの，構造物全体が安定性を保持できる性能および補修等により早期に機能回復できる性能として，安全性（基礎の安定）および復旧性（基礎の残留変位）を設定する。鋼管杭および杭頭結合部の部材設計としては，安全性に対して破壊の照査を，復旧性に対して損傷の照査を行う。

地震時については，鋼管杭および杭頭結合部の非線形化の影響を考慮して設計応答値を算定する必要がある。そのため，本手引きでは，鋼管杭および杭頭結合部の変形性能のモデル化と各損傷レベルに対応した設計限界値の算定方法について示す。

2.2　地震時以外の鋼管杭の部材設計【鋼・合成標準 第Ⅱ編 2.2.2.4，2.2.2.5，2.2.2.6】

地震時以外の鋼管杭の部材設計は，鋼管杭を線形部材としてモデル化し，設計耐用期間中に想定される設計作用に対する設計断面力を求め，安全性から定まる設計断面耐力に至らないことを照査するものとする。

【解説】

地震時以外の鋼管杭の断面力（軸方向力，曲げモーメント，せん断力）の照査は，以下の３つの組み合わせについて照査することが原則である。

（ａ）軸方向力と曲げモーメントの組み合わせに対する照査

（ｂ）せん断力に対する照査

（ｃ）軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力の組み合わせに対する照査

ただし，「**1.5　鋼管杭の肉厚**」に示す有効肉厚の最小値の規定を満足する場合には，上記のうち（ｂ）および（ｃ）の照査を省略してよい。

以下に，各項目の具体的な照査式を示す。

（ａ）軸方向力と曲げモーメントの組み合わせに対する照査

軸方向力と曲げモーメントの組み合わせに対する鋼管杭の照査は，**【鋼・合成標準 第Ⅱ編 2.2.2.4 軸方向力と曲げモーメントを受ける部材の照査】**に準じて次式で行う。

① 軸方向力が引張の場合

$$\gamma_i \cdot \left(\frac{N_d}{N_{ud}} + \frac{M_d}{M_{utd}}\right) \le 1.0 \quad \text{および} \quad \gamma_i \cdot \left(-\frac{N_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}}\right) \le 1.0 \qquad \text{（解 2.2-1）（解 2.2-2）}$$

② 軸方向力が圧縮の場合

$$\gamma_i \cdot \left(-\frac{N'_d}{N_{ud}} + \frac{M_d}{M_{utd}}\right) \le 1.0 \quad \text{および} \quad \gamma_i \cdot \left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}}\right) \le 1.0 \qquad \text{（解 2.2-3）（解 2.2-4）}$$

ここに，

N_d，N'_d：設計軸方向力（N_d は引張側の軸方向力を正，N'_d は圧縮側を正とする）

N_{ud}：設計軸方向引張耐力で，次式により算定してよい

$$N_{ud} = A \cdot f_{syd} / \gamma_b \qquad \text{（解 2.2-5）}$$

ここに，

A：腐食代を考慮した鋼管の有効断面積

f_{syd}：鋼管の設計引張降伏強度（「**1.6　鋼材の特性値および設計値**」による）

γ_b：部材係数で 1.05 とする（SKK400 および SKK490 の鋼管の場合）

N'_{u0d}：設計軸方向圧縮耐力で，次式により算定してよい

$$N'_{u0d} = A \cdot f'_{syd} / \gamma_b \qquad \text{（解 2.2-6）}$$

ここに，

f'_{syd}：鋼管の設計圧縮降伏強度（**「1.6　鋼材の特性値および設計値」**による）

M_d：設計曲げモーメントで，照査する位置の断面における設計曲げモーメントとしてよい

M_{utd}：引張側の設計曲げ耐力で，次式により算定してよい

$$M_{utd} = I / y_t \cdot f_{syd} / \gamma_b \qquad \text{（解 2.2-7）}$$

ここに，

I：断面二次モーメント

y_t：中立軸からの引張縁までの距離

M_{uc0d}：圧縮側の設計曲げ耐力で，次式により算定してよい

$$M_{uc0d} = I / y_c \cdot f'_{syd} / \gamma_b \qquad \text{（解 2.2-8）}$$

ここに，

y_c：中立軸からの圧縮縁までの距離

γ_i：構造物係数で，一般に地震時以外の安全性では 1.2 としてよい.

ここで**【鋼・合成標準 第Ⅱ編 2.2.2.2 軸方向力を受ける部材の照査】**に示す設計耐力式では，全体座屈の影響を考慮した低減係数 ρ_{bg} と板要素の局部座屈の影響を考慮した低減係数 ρ_{bl} を考慮するものとしているが，鋼管杭については圧縮降伏強度の特性値（f'_{syk}）の段階で薄肉構造の場合の低減（**表 1.6-1**）を考慮しているので，ρ_{bg} および ρ_{bl} については考慮しないこととした。

なお，「1.5　鋼管の肉厚」に示される有効肉厚の最小値の規定を満足していれば，設計圧縮降伏強度 f'_{syd} と設計引張降伏強度 f_{syd} は同一となるので，（解 2.2-2）および（解 2.2-3）の照査は省略できる。

（ｂ）せん断力に対する照査

せん断力に対する鋼管杭の照査は，**【鋼・合成標準 第Ⅱ編 2.2.2.5 せん断力あるいはねじりモーメントを受ける部材の照査】**に準じて次式で行う。ただし，ねじりに対する照査は行わなくてよい。

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0 \qquad \text{（解 2.2-9）}$$

ここに，

V_d：設計せん断力

V_{yd}：設計せん断耐力で，次式により算定する

$$V_{yd} = A \cdot f_{svyd} / \gamma_b \qquad \text{（解 2.2-10）}$$

ここに，

A：腐食代を考慮した鋼管の有効断面積

f_{svyd}：鋼管の設計せん断降伏強度（**「1.6　鋼材の特性値および設計値」**による）

γ_b：部材係数で 1.05 とする（SKK400 および SKK490 の鋼管の場合）

γi：構造物係数で，一般に地震時以外の安全性では 1.2 としてよい.

なお，「1.5　鋼管の肉厚」に示される有効肉厚の最小値の規定，および一般的な設計条件（**【基礎標準　解説表 15.1.1-1】**）を満足する鋼管杭であれば，設計せん断力に対する（解 2.2-9）の照査は省略してよい。

（ｃ）軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力の組み合わせに対する照査

軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力の組み合わせに対する鋼管杭の照査は，**【鋼・合成標準 第Ⅱ編 2.2.2.6 曲げモーメントとせん断力が同時に作用する部材の照査】**に準じて次式で行う。

$$\left(\frac{\gamma_i}{1.1}\right)^2 \cdot \left(\left(\frac{N_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}} \right)^2 + \left(\frac{V_d}{V_{yd}} \right)^2 \right) \leq 1.0 \qquad \text{（解 2.2-11）}$$

ここに，

N_d：設計軸方向圧縮力

N'_{u0d}：設計軸方向圧縮耐力で，式（解 2.2-6）により算定してよい

M_d：設計曲げモーメント

M_{uc0d}　：圧縮側の設計曲げ耐力で，式（解 2.2-8）により算定してよい

V_d：設計せん断力

V_{yd}：設計せん断耐力で，式（解 2.2-10）により算定してよい

γ_i：構造物係数で，一般に地震時以外の安全性では 1.2 としてよい.

なお，「1.5　鋼管の肉厚」に示される有効肉厚の最小値の規定，および一般的な設計条件（**【基礎標準　解説表 15.1.1-1】**）を満足する鋼管杭であれば，軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力が同時に作用する場合の（解 2.2-11）の照査は省略してよい。

また，(a)の軸方向力と曲げモーメントの組み合わせに対する照査値と(b)のせん断力に対する照査値のいずれかが 0.45 以下となる場合については，式（解 2.2-11）の照査を満足することは明らかであるので，(c)の軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力の組み合わせに対する鋼管杭の照査を省略してよい。

2.3　地震時の鋼管杭の部材設計【耐震標準　8.4.3，9.5.1】

地震時の鋼管杭の部材設計は，脆性的な破壊形態とならないことを確認した上で，その非線形性を適切に表現できる曲げモーメントと曲率の関係をモデル化し，設計耐用期間中に想定される設計地震動に対する設計曲率を求め，安全性または復旧性から定まる設計限界値に至らないことを照査するものとする。

【解説】

円形鋼管部材の曲げ耐力および曲げ変形性能は，**【鋼・合成標準 第Ⅱ編 1.3.4 復旧性の照査に用いる構造解析と設計応答値の算定】**により算定することができる。しかしながら，この算定方

法は，鋼製橋脚を模擬した鋼柱部材の交番載荷試験に基づいており，想定する軸力範囲は鋼製橋脚の軸力程度である。鋼管杭のように軸力変動が大きく，かつ高軸力が作用する部材については，この軸力の適用範囲を超える可能性がある。本手引きでは，軸力変動の大きい鋼管杭を対象に，耐力および変形性能の算定法として，これとは算定方法とは別の方法を示す。

（ａ）鋼管杭の破壊形態の確認

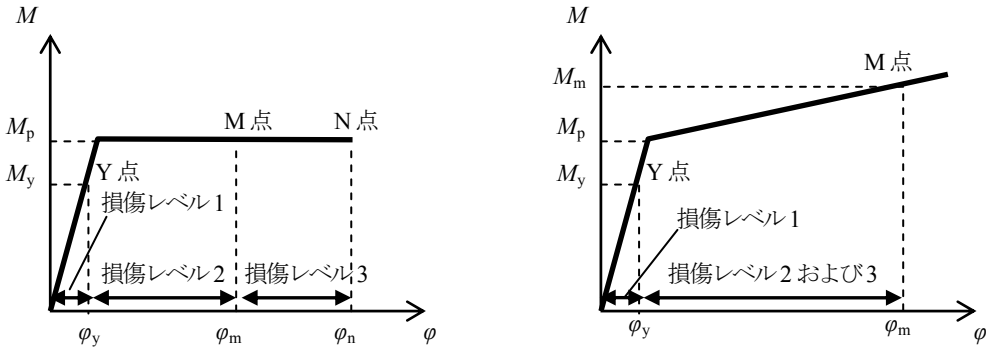
「**1.5 鋼管杭の肉厚**」に示す有効肉厚の最小値の規定を満足する場合には，一般的に脆性的な破壊形態とはならないと考えられるため，地震時の破壊形態の確認を省略してよい。

なお，「**1.5 鋼管杭の肉厚**」に示す有効肉厚の最小値の規定を満足しない場合には，地震時についても部材の非線形化を考慮せずに応答値（ρ_m=1.2 での最大耐力時を含む）を算定し「**2.2 地震時以外の杭体設計**」により照査を行うものとする。具体的には**【耐震照査の手引き】**におけるせん断破壊形態の RC 部材の取扱いに準じるものとする。

（ｂ）鋼管杭のモデル化

杭部材は，地震時の曲げモーメント分布が直線状とならずせん断スパンが特定できないため，一般に断面の曲げモーメント(M)と曲率 (φ)の関係でモデル化する。

鋼管杭の骨格曲線（$M-\varphi$ 関係）は，軸力の圧縮・引張に応じて，**解説図 2.3-1** に示すようにモデル化する．軸圧縮力を受ける場合は，全塑性曲げモーメントとなる点を折れ点とする完全バイリニアモデルとする。軸引張力を受ける場合の折れ点は，軸圧縮力を受ける場合と同じであるが，折れ点以降の第二剛性が正の剛性を有するバイリニアモデルとする。なお，履歴特性は，いずれの場合も，移動硬化を考慮した標準型とし，除荷時の剛性は変形量にかかわらず常に初期剛性と同じとする。



（ａ） 軸圧縮力を受ける場合　　（ｂ） 軸引張力を受ける場合

解説図 2.3-1　鋼管杭の骨格曲線（曲げモーメント（M）と曲率（φ）の関係）

①軸圧縮力を受ける場合

骨格曲線の折れ点の曲げモーメント M_p および曲率 φ_{Mp} は以下のように算定する。

・曲げモーメント M_p（全塑性モーメント）

$$M_p = M_{p0} \cdot \cos(\pi / 2 \cdot N' / N'_y) \qquad \text{（解 2.3-1）}$$

ここに，

M_{p0}：軸力が無い場合の全塑性曲げモーメントで次式により算定する

$$M_{p0}=D^3/6\cdot\{1-(1-2t/D)^3\}\cdot f'_{syd} \quad (解\ 2.3\text{-}2)$$

ここに，

D：鋼管の直径（腐食代分を減じた径）

t：鋼管の肉厚（腐食代分を減じた肉厚）

f'_{syd}：鋼材の設計圧縮降伏強度で，降伏強度の特性値に材料係数 1.05 を除して算定する。なお，**【1.4 鋼管 表 1.4-1】**に示す材料強度の特性値の R/t の強度低減は，考慮しないものとする

N'/N'_y：全断面圧縮降伏軸力に対する作用軸圧縮力の軸力比

・M_p となる時の曲率 φ_{Mp}

$$\varphi_{Mp}=M_p/(EI) \quad (解\ 2.3\text{-}3)$$

ここに，

E：鋼管のヤング係数

I：断面二次モーメント

$I=\pi/64\{D^4-(D-2t)^4\}$

②軸引張力を受ける場合

軸引張力を受ける場合の折れ点は，軸圧縮力を受ける場合と同様に算定する。また，第二剛性の値は，以下に示す M 点を通るように設定する。この第二剛性は，鋼材の引張力に対して，降伏以降も相当な耐力の増加や，十分な伸びが期待できることから，ひずみ硬化の影響を考慮したものである。なお，M 点の曲げモーメントおよび曲率は，鋼管の交番載荷試験結果に基づき定めたものである。

・M 点の曲げモーメント M_m

$$M_m=k\cdot M_p \quad (解\ 2.3\text{-}4)$$

ここに，

k:鋼材の降伏以降のひずみ硬化の影響を考慮した係数で,一般に SKK400 および SKK490 の場合 1.2 とする

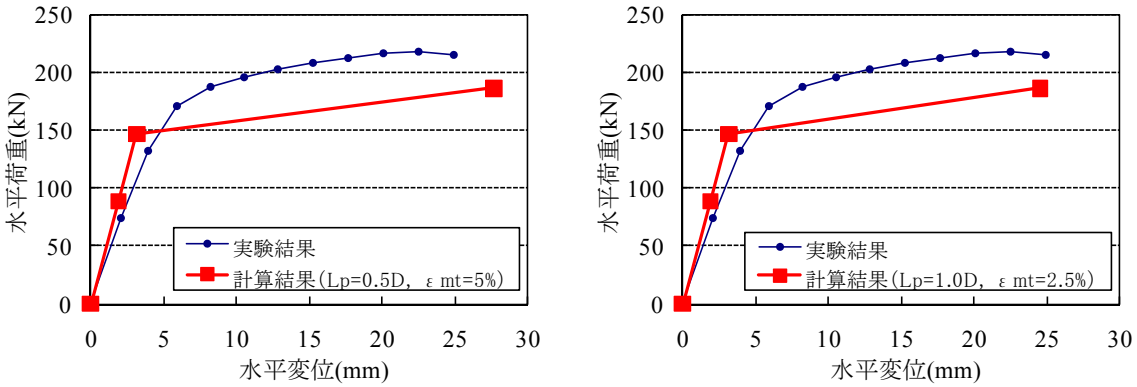
鋼材の降伏強度と引張強度の規格値の比をとると，例えば鋼管の材質が SKK400 の場合には，降伏強度 235N/mm^2，引張強度 400N/mm^2 であり，400/235＝1.70 となり，k の数値はもう少し大きい値に設定することも可能と考えられるが，鋼管に成型した鋼材の降伏強度（降伏棚がなくなるため，永久ひずみ 0.2%に相当する応力度）は高くなることが知られており，実際の鋼管の降伏強度と引張強度の比からやや安全側に設定して上記の数値を提案することとした。

・M 点の曲率 φ_m

M 点の曲率 φ_m は，等価塑性ヒンジ長 L_p を 0.5D とし，その区間における平均曲率として算定する。曲率 φ_m は，鋼管断面の平面保持を仮定し，引張側最外縁のひずみ ε_{mt} が 5%となる時点の曲率として算定する。この引張ひずみ ε_{mt}＝5%は，鋼部材の塑性変形性能の限界値の算定において用いられることが多い。

また，部材を要素分割する際には 1.0D 間隔にモデル化することが多いが，このときは等価塑性ヒンジ長 L_p を 1.0D と考えて，上記と等価となるように，鋼管の引張ひずみ ε_{mt} を 2.5%として算定する。

軸引張軸力を受ける鋼管の交番載荷試験結果の水平荷重と水平変位の関係と，上記の計算値の比較を**解説図 2.3-2** に示す。ここでは，材料強度や式（解 2.3-4）における k は，実際の鋼材の引張試験結果に基づき定めた。**解説図 2.3-2** より，荷重は若干過小評価の傾向にあるが，変位はほぼ実験結果に合っていることがわかる。



(a)　L_p＝0.5D，引張ひずみ 5%より算定　　(b)　L_p＝1.0D，引張ひずみ 2.5%より算定

（試験体：外径 267.4mm，板厚 5.8mm，せん断スパン 802.2mm（STK400））

解説図 2.3-2　引張軸力下の鋼管部材の交番載荷試験結果（包絡線）と計算値の比較の関係

（ｃ）鋼管杭の損傷レベルに対応した設計限界値

① 軸圧縮力を受ける場合

軸圧縮力を受ける場合の各損傷レベルの限界点における設計曲率は，次によるものとする。ただし，以下に示す算定法のうち式（解 2.3-8）～（解 2.3-10）は，径厚比 D/t が 80 以下（すなわち t≧1.25%D）の場合に適用可能である。なお，本手引きでは，「1.5 鋼管の肉厚（２）」でこれを満足する最小肉厚を規定している。

・損傷レベル 1 限界点における設計曲率 φ_{yd}

$$\phi_{yd} = \frac{M_y}{EI} / \gamma_b \qquad \text{（解 2.3-5）}$$

ここに，

M_y：降伏曲げモーメントで次式により算定する

$M_y = M_{y0} \cdot (1 - N'/N'_y)$ （解 2.3-6）

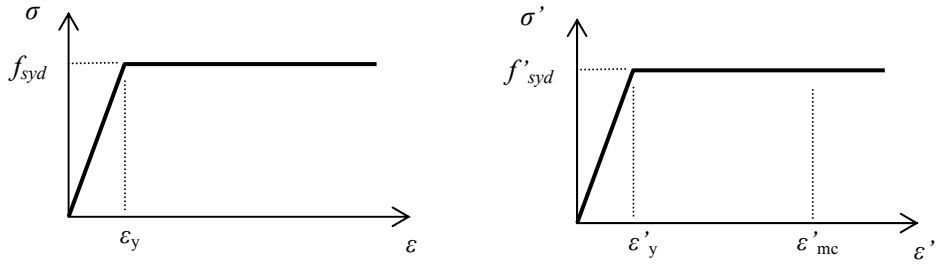
M_{y0}：軸力が無い場合の降伏曲げモーメントで次式により算定する

$M_{y0} = \pi / (32D) \cdot \{ D^4 - (D - 2t)^4 \} \cdot f'_{syd}$ （解 2.3-7）

γ_b：部材係数で 1.0 としてよい

・損傷レベル 2 限界点における設計曲率 φ_{md}

損傷レベル 2 限界点における設計曲率 φ_{md} は，鋼管断面の平面保持を仮定し，最外縁の圧縮ひずみが式（解 2.3-9）より算定される ε'_{mc} に達したときの曲率とする。このとき，鋼材の応力－ひずみ関係には，**解説図 2.3-3** のような完全バイリニア型モデルを用いる。



(a) 引張側　　(b) 圧縮側

解説図 2.3-3　損傷レベル 2 限界点における曲率の算定に用いる σ－ε 関係

$\varphi_{md} = \varphi_m / \gamma_b$ （解 2.3-8）

ここに，

φ_m：最外縁の圧縮ひずみが式（解 2.3-9）より算定される ε'_{mc} に達したときの曲率

$\varepsilon'_{mc} = 0.44t/D$ （解 2.3-9）

γ_b：部材係数で 1.1 としてよい

・損傷レベル 3 限界点における設計曲率 φ_{nd}

損傷レベル 3 限界点における設計曲率 φ_{nd} は，次式により算定する．

$\varphi_{nd} = \kappa \cdot \varphi_{md}$ （解 2.3-10）

ここに，

κ：φ_{md} に乗じる係数で，次式により算定する

$$\left.\begin{array}{ll} \kappa = 2.0(1.0 - N'/N'_y) & (0.0 \leqq N'/N'_y \leqq 0.5) \\ \kappa = 1.0 & (0.5 \leqq N'/N'_y \leqq 1.0) \end{array}\right\}$$ （解 2.3-11）

なお，ここで算定方法を示した，損傷レベル 2 および損傷レベル 3 限界点の設計曲率は，等価塑性ヒンジ長 L_p を 1D とした場合の等価塑性ヒンジ区間の平均曲率とみなしてよい。

② 軸引張力を受ける場合

軸引張力を受ける場合の各損傷レベルの限界点における設計曲率は，次によるものとする．

・損傷レベル 1 限界点における設計曲率 φ_{yd}

損傷レベル 1 限界点における設計曲率 φ_{yd} は，軸圧縮力を受ける場合と同様に，（解 2.3-5）により算定する。ただし，降伏曲げモーメント M_y は次式による。

$$M_y = M_{y0} \cdot (1 - N/N_y) \qquad \text{（解 2.3-12）}$$

ここに，

N/N_y：全断面引張降伏軸力に対する作用軸引張力の軸力比

・損傷レベル 2 限界点における設計曲率 φ_{md}

損傷レベル 2 限界点における設計曲率 φ_{md} は，次式により算定する。

$$\varphi_{md} = \varphi_m / \gamma_b \qquad \text{（解 2.3-13）}$$

ここに，

φ_m：M 点の曲率で**【（ｂ）鋼管杭のモデル化 ② 軸引張力を受ける場合】**により算定する

γ_b：部材係数で 1.1 としてよい

・損傷レベル 3 限界点における設計曲率 φ_{nd}

損傷レベル 3 限界点における設計曲率 φ_{nd} は，損傷レベル 2 限界点における設計曲率 φ_{md} とする。

2.4　杭頭結合部の部材設計【基礎標準 15.2.3.3，15.5.4】

（１）鋼管杭の杭頭結合部は，アンカー鉄筋を軸方向鉄筋とした仮想 RC 部材として設計する。仮想 RC 部材の断面形状は，鋼管外径を直径とする中実円形断面とし，鋼管による中詰めコンクリートの拘束効果を考慮するものとする。

（２）鋼管杭の杭頭結合部の耐力および変形性能を確保するため，設計耐用期間中に想定されるすべての杭頭軸力に対して，ずれ止め（あるいは内面突起）と中詰めコンクリートの付着破壊を生じないことを前提とする。

【解説】

（１）について

従来，鋼管杭とフーチングとの結合部の照査については，変形性能の定量的評価手法が明確に示されておらず耐荷性能のみを照査指標としていたが，アンカー鉄筋の過密配筋などの問題や鋼

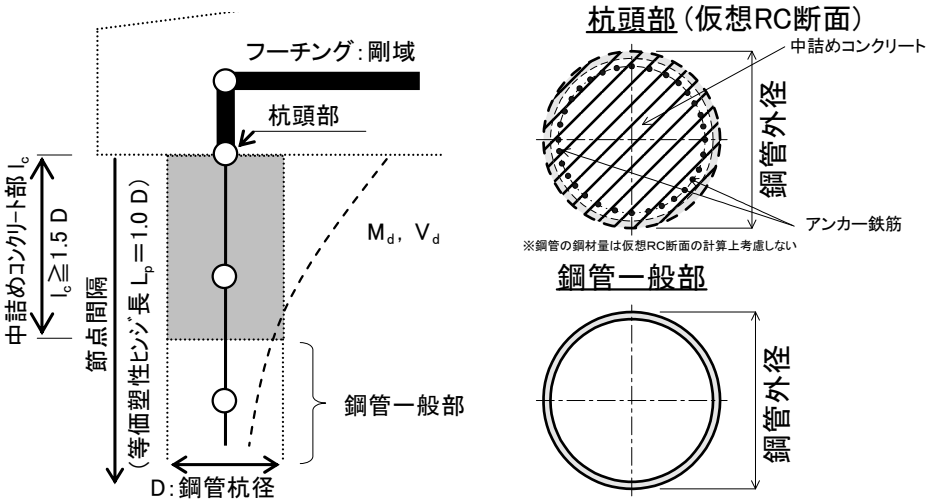
管と中詰めコンクリートによる拘束効果を期待した耐荷力の影響が考慮されていないという課題があった。このようなことから，杭頭結合部における耐荷機構と変形性能の把握を目的とした交番載荷実験[1)]を実施し，アンカー鉄筋による仮想 RC 断面として鋼管の拘束効果を考慮することで，変形性能および耐荷性能を精度よく評価できることが確認された。本手引きでは，交番載荷試験より確認された知見を基に定めた杭頭結合部の設計方法を示す。

なお，本手引きに示される仕様を満足する一般的な設計条件（**【基礎標準　解説表 15.1.1-1】**）の鋼管杭であれば，杭頭結合部での純せん断による破壊は生じないと考えらえることから，仮想 RC 部材としてのせん断力の照査（および破壊形態の確認）は行わなくてよい。ただし，地震時に高軸引張力状態となる場合に限り，アンカー鉄筋のみで軸力とせん断力の組み合わせに対してアンカー鉄筋のみで抵抗できることを別途確認するものとする。

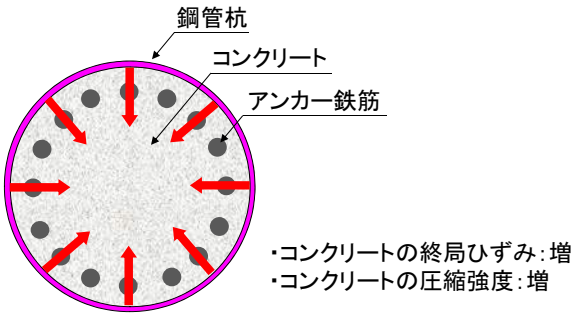
（ａ）地震時以外

地震時以外の安全性に対する杭頭結合部の設計応答値は，**解説図 2.4-1** のようなモデル化（杭部材の曲げ剛性としては中詰めコンクリートの影響を無視する）により算定する。

地震時以外の安全性に対する杭頭結合部の照査は力を照査指標とし，**解説図 2.4-1** のモデルによる杭頭部における設計曲げモーメント M_d を設計応答値とし，仮想 RC 部材の設計曲げ耐力（M_{ud}：**【RC 標準 7.2.2.2】**）について照査するものとする。ただし，設計曲げ耐力 M_{ud} の算定においては，鋼管による拘束効果（**解説図 2.4-2**）を考慮した中詰めコンクリートの「設計基準強度 f'_{cck}」と「終局ひずみ ε'_c」を用いて算定する。なお，これらの拘束効果の算定式は，設計基準強度が 30 N / mm^2 程度のコンクリートに対して求められたものであるため，本手引きでは「**1.7 コンクリート（１）**」において中詰めコンクリートの強度の範囲に制限を設けた。



解説図 2.4-1　鋼管杭とフーチング接合部のモデル化（地震時以外）



解説図 2.4-2　鋼管による拘束効果

・拘束効果を考慮したコンクリートの設計基準強度（f'_{cck}）

$$f'_{cck} = f'_{ck}\left(2.254\cdot\sqrt{1+7.94\,f_l/f'_{ck}} - 2\cdot f_l/f'_{ck} - 1.254\right) \qquad \text{（解 2.4-1）}$$

ここに，

f'_{cck}：鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの設計基準強度（$\mathrm{N/mm^2}$）

f'_{ck}：中詰めコンクリートの設計基準強度（$\mathrm{N/mm^2}$）

f_l：コンクリートの有効横拘束力（$=2\cdot t\cdot f'_{syd}/D$）（$\mathrm{N/mm^2}$）

f'_{syd}：鋼管の設計圧縮降伏強度（$\mathrm{N/mm^2}$）

t：腐食代を減じた鋼管の肉厚（mm）

D：腐食代を減じた鋼管外径（mm）

・拘束効果を考慮したコンクリートの終局ひずみ（ε'_c）

$$\varepsilon'_c = 1.474\cdot f'_{syd}/E_s\,(D/t/100)^{-1} + 0.006 \qquad \text{（解 2.4-2）}$$

ここに，

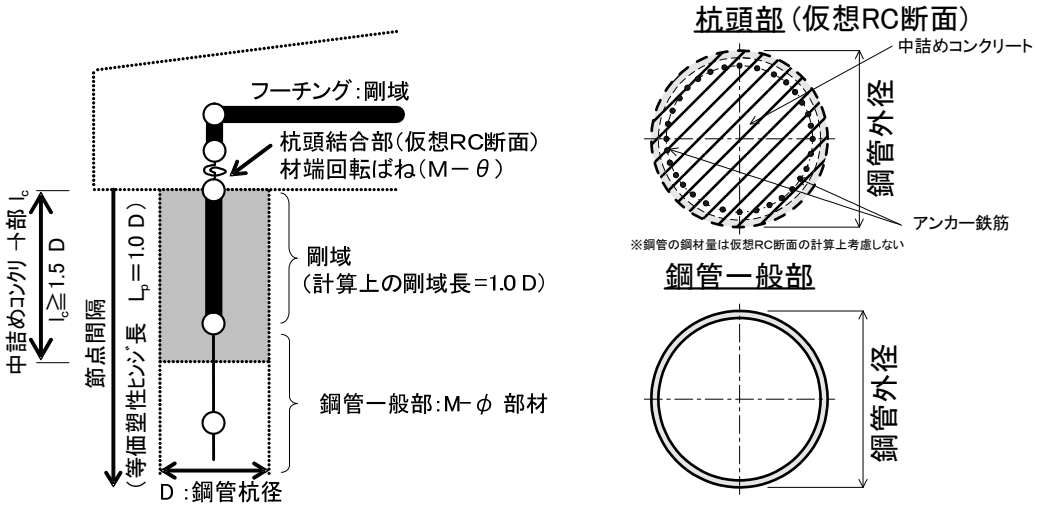
ε'_c：鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの終局ひずみ

E_s：鋼管のヤング係数

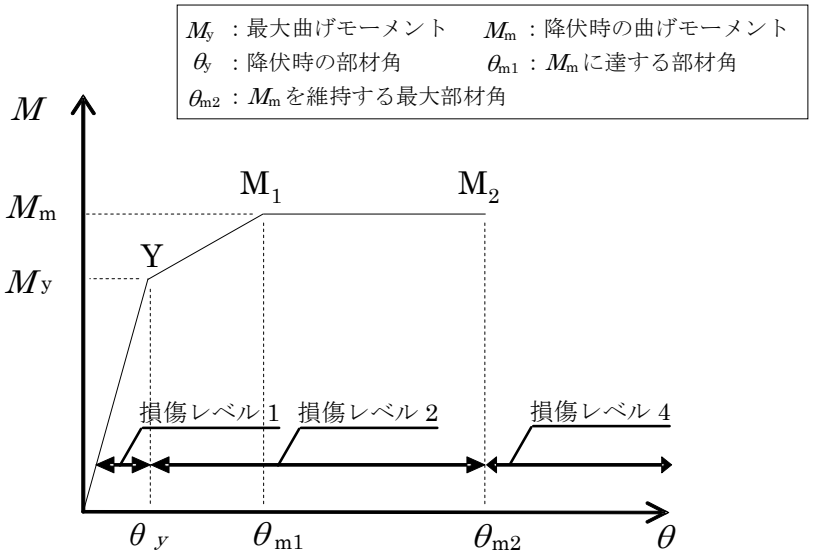
（ｂ）地震時

地震時の静的非線形解析に用いる鋼管杭頭結合部のモデル化は，**解説図 2.4-3** に示すように，中詰めコンクリート部のうち 1.0D 分を剛域とした上で，杭頭部の材端回転ばね（M - θ 関係）により杭頭結合部の変形性能を集約してモデル化してよい。

仮想 RC 断面の材端回転ばねの骨格曲線（M - θ 関係）は，**解説図 2.4-4** に示すような Y 点，M_1 点，M_2 点を通るトリリニアモデルにより表現するものとする。この骨格曲線上の各点の算定においては，地震時以外と同様に式（解 2.4-1）により鋼管による拘束効果を考慮した中詰めコンクリートの「設計基準強度f'_{cck}」を用いて算定するものとする。また，仮想 RC 断面としての帯鉄筋量として，鋼管断面と等価な鉄筋量を考慮するものとしてよい。骨格曲線上の各点の具体的な算定方法について以下に示す。



解説図 2.4-3　鋼管杭とフーチング接合部のモデル化（地震時）



解説図 2.4-4　鋼管接合部の耐力・変形性能の評価

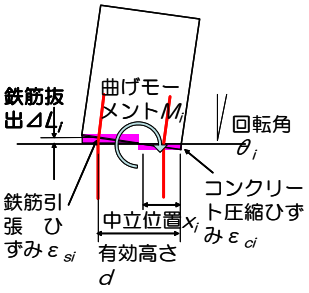
＜Y 点（降伏点）＞

・曲げモーメント（M_y）

引張側の 45 度位置の定着鉄筋が降伏するときの曲げモーメントとする。

・部材角（θ_y）

引張側の 45 度位置にある定着鉄筋が降伏するときの部材角（**図 2.4-5** 参照）とし，フーチングと鋼管両方からの定着鉄筋の抜け出しを考慮した部材角を式（解 2.4-3）により算定する。



解説図 2.4-5　Y 点（降伏点）における部材角 θ y

$$\theta_y = 2\,\theta_{yl} \qquad \text{（解 2.4-3）}$$

ここに，

θ_y：Y 点における部材角（フーチングからの抜け出し量と中詰めコンクリートからの抜け出し量を加えたもの）

θ_{yl}：Y 点における部材接合部から定着鉄筋の抜け出しによる部材端部の回転角で，以下の式により算定する

$$\theta_{yl} = \Delta L_y / (d - x_y) \qquad \text{（解 2.4-4）}$$

ここに，

d：杭頭接合部の有効高さ（mm）で，鋼管厚も考慮する

x_y：降伏時の中立軸（mm）

ΔL_y：降伏時の部材接合部からの定着鉄筋の抜け出し量（mm）

$$\Delta L_y = 7.4 \cdot \alpha \cdot \varepsilon_y \cdot (6 + 3500\varepsilon_y) \cdot \varphi / (f'_{cck})^{2/3} \qquad \text{（解 2.4-5）}$$

ここに，

ε_y：定着鉄筋の降伏ひずみ

φ：定着鉄筋の直径（mm）

f'_{cck}：鋼管による拘束効果を考慮した中詰めコンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）で式（解 2.4-1）による

α：鉄筋間隔の影響を表す係数で，一段配筋の場合は以下の式により算定する

$$\alpha = 1 + 0.9\, e^{0.45(1 - Cs/\varphi)} \qquad \text{（解 2.4-13）}$$

ここに，

C_s：アンカー鉄筋の中心間隔（mm）

＜M_1 点（最大耐力到達点）＞

・曲げモーメント（M_m）

コンクリートの圧縮ひずみが鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの終局ひずみに達する時の曲げモーメントとする。

・部材角（θ_{m1}）

コンクリートの圧縮ひずみが鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの終局ひず

みに達するときの部材角とし，フーチングおよび杭頭の中詰めコンクリート部からの定着鉄筋の抜け出しによる回転角を以下の式により算定する。

$$\theta_{m1} = \{(2.7 \cdot k_{wl} \cdot p_w + 0.22) \cdot (1 - N' / N'_b) + 1 \} \cdot \theta_y \qquad \text{（解 2.4-6）}$$

ただし，$(2.7 \cdot k_{wl} \cdot p_w + 0.22) \leqq 3.7$ ，$(1 - N' / N'_b) \leqq 1.0$

ここに，

θ_{m1}：M_1 点における部材角

k_{wl}：帯鉄筋比を考慮する係数で，SKK400 および SKK490 の場合は 0.85 とする

p_w：帯鉄筋比（％）（ 鋼管断面と等価な鉄筋断面として換算 ）

N'：部材に作用する軸力

N'_b：釣合い軸力

＜M_2 点（最大耐力 M_m を維持できる点）＞

・曲げモーメント（M_m）

M_1 点と同値とする。

・部材角（θ_{m2}）

杭頭接合部が最大曲げモーメント M_m を維持できる最大の部材角とし，等価塑性ヒンジ長の範囲にコンクリートの終局ひずみ相当の曲率が発生するときの部材角（φ_{mc}）と，等価塑性ヒンジ長の範囲に鉄筋の終局ひずみ相当の曲率が発生するときの部材角（φ_{ms}）のうち，小さい方の数値とする。

$$\theta_{m2} = \min (\varphi_{mc} \cdot L_p \ , \ \varphi_{ms} \cdot L_p) \leqq 0.06 \qquad \text{（解 2.4-7）}$$

ここに，

θ_{m2}：M_2 点における部材角

φ_{mc}：コンクリートの圧縮ひずみが鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの終局ひずみに達したときの曲率

φ_{ms}：引張最外縁の位置にある鉄筋が終局ひずみ（= 0.05）に達したときの曲率

L_p：等価塑性ヒンジ長（= 2/3D）

杭頭結合部の破壊および損傷に対する照査は，**【基礎標準 15.3.2.5 杭基礎部材等の破壊の照査】**および**【基礎標準 15.3.4.5 杭基礎部材等の損傷の照査】**によるものとして，材端回転ばねの部材角 θ を照査指標とする。その設計限界値は，**解説表 2.4-1** としてよい。

なお，地震時に高い引張軸力とせん断力が同時に作用した場合には，杭頭結合部でのせん断方向の固定度が低下して，アンカー鉄筋に局所的にせん断応力が集中する可能性が考えられる。そのため，式（**解** 2.4-8）に示す杭頭の引張軸力 N_d が仮想 RC 断面でのひび割れ発生軸力 N_{cd} を上回った場合については，地震時の最大引張軸力とその時のせん断力に対して軸力アンカー鉄筋に対して軸方向引張力とせん断力の組み合せに対する式（**解** 2.4-9）**の**照査を行うものとする。

解説表 2.4-1　杭頭結合部の地震時の照査に用いる設計限界値

要求性能		杭基礎の性能項目		杭頭結合部の設計限界値	
復旧性	性能レベル 1	杭基礎の残留変位	安定レベル 1	損傷レベル 1	θ_{yd}
	性能レベル 2		安定レベル 2	損傷レベル 2	θ_{m2d}
安全性		杭基礎の安定	安定レベル 3		

高軸引張力の判定式

$$N_d > N_{cd} = f_{bcd} \cdot A_c / \gamma_b \qquad \text{（解 2.4-8）}$$

ここに,

N_d　：杭頭結合部の設計軸方向引張力

N_{cd}　：ひび割れ発生時の軸方向引張力

f_{bcd}：中詰めコンクリートの設計曲げひび割れ強度で【RC 標準 5.3.1.1】により算定する（鋼管の拘束効果は考慮しない）

A_c　：部材断面積（$=\pi D^2/4$）

γ_b　：部材係数で 1.05 とする

軸方向引張力とせん断力の組み合わせに対するアンカー鉄筋の照査

$$\left(\frac{\gamma_i}{1.1}\right)^2 \cdot \left(\left(\frac{N_d}{N_{ud}}\right)^2 + \left(\frac{V_d}{V_{yd}}\right)^2\right) \leqq 1.0 \qquad \text{（解 2.4-9）}$$

ここに,

N_{ud}：アンカー鉄筋のみが抵抗した場合の設計軸方向引張耐力

$$N_{ud} = A \cdot f_{yk} / \gamma_b \qquad \text{（解 2.4-10）}$$

ここに,

A：アンカー鉄筋の総断面積

f_{yk}：アンカー鉄筋の設計引張降伏強度

γ_b：部材係数で 1.05 としてよい

V_d：杭頭結合部の設計せん断力

V_{yd}：アンカー鉄筋のみが抵抗した場合の設計せん断耐力

$$V_{yd} = A \cdot f_{vyk} / \gamma_b \qquad \text{（解 2.4-11）}$$

ここに,

A：アンカー鉄筋の総断面積

f_{vyk}：アンカー鉄筋のせん断降伏強度

$$f_{vyk} = f_{yk} / \sqrt{3} \qquad \text{（解 2.4-12）}$$

γ_b：部材係数で 1.05 としてよい

γ_i：構造物係数で，地震時の安全性および復旧性では 1.0 としてよい

（２）について

地震時の杭頭結合部の最大圧縮軸力および最大引張軸力に対して，以下の考え方により，ずれ止め（あるいは内面突起）と中詰めコンクリートの付着耐力の照査を行うものとする。

①圧縮軸力が，鋼管内部のずれ止め（あるいは内面突起）による付着耐力と鋼管頭面のフーチングコンクリートの支圧耐力の和を上回らないこと

②引張軸力が，鋼管内部のずれ止め（あるいは内面突起）による付着耐力を上回らないこと

具体的な取扱いは以下の考え方による。

（ａ） ずれ止めを設けた場合の鋼管内面と中詰めコンクリートの付着強度 τ_d（N/mm^2）は，**【複合標準 第 2 編 13.2.4 ソケット方式の設計（解 13.2.19)】**に準じ次式で求める．

$$\tau_d = (1.15 + 1.72 f'_{ck} \cdot t' / l_z) / \gamma_c \qquad \text{（解 2.4-13）}$$

ここに，

f'_{ck}：中詰めコンクリートの圧縮強度の特性値（設計基準強度）（N/mm^2）

t'：ずれ止めの厚さ（mm）

l_z：ずれ止めの間隔（mm）

γ_c：コンクリートの材料係数（一般に 1.3）

（ｂ） 内面突起付き鋼管を用いた場合の鋼管内面と中詰めコンクリートの付着強度 τ_d は，**【複合標準 第 2 編 13.2.4 ソケット方式の設計】**に示す $\tau_{max} = c = 8.0$（N/mm^2）としてよい。

（ｃ） 圧縮軸力に対する鋼管頭面の支圧耐力 R_d については，**【RC 標準 5.3.1.1 コンクリートの強度の特性値】**に基づき次式で求める。

$$R_d = \eta \cdot f'_{ck} \cdot A_a / \gamma_c \qquad \text{（解 2.4-14）}$$

ここに，

$$\eta = \sqrt{A / A_a} \quad \leqq 2$$

ここに，

A：コンクリートの支圧分布面積（mm^2）

A_a：鋼管の断面積（mm^2）

γ_c：コンクリートの材料係数（一般に 1.3）

ただし，過度の支圧力によるフーチングの損傷を回避するため，鋼管内面の付着耐力に対して鋼管頭面の支圧耐力は従たる抵抗力と考えることとして，コンクリートの支圧分布面積 A は，鋼管の断面積 A_a と同一（すなわち $\eta = 1$）とする。

なお，鋼管上端はフーチングコンクリート内部にあり，腐食の影響は小さいと考えられることから，支圧耐力を算定する際の鋼管の断面積の算出には腐食代による肉厚減少はを考慮しなくてよい。

（ｄ）　鋼管杭の結合部におけるずれ止めの設計については，以下の式により照査を行う。

①引張軸力に対して

$$\gamma_i \cdot N_d / [\{ \pi (D - 2t) \cdot L_d \cdot \tau_d \} / \gamma_b] \leqq 1.0 \qquad \text{（解 2.4-15）}$$

②圧縮軸力に対して

$$\gamma_i \cdot N_p / [\{ \pi (D - 2t) \cdot L_p \cdot \tau_d + R_d \} / \gamma_b] \leqq 1.0 \qquad \text{（解 2.4-16）}$$

ここに，

D：鋼管径（mm）

t ：鋼管厚（mm）

L_d：引張に対する鋼管と中詰めコンクリートとの付着の有効範囲（mm）

$L_d = n \cdot l_z$

l_z：ずれ止めの間隔（mm）

n：ずれ止め段数

L_p：圧縮に対する鋼管と中詰めコンクリートとの付着の有効範囲（mm）

$L_p = n \cdot l_z$

N_d：杭 1 本あたりの設計最大引張軸力（N）

N_p：杭 1 本あたりの設計最大圧縮軸力（N）

γ_b：部材係数（一般に 1.0）

γ_i：構造物係数で地震時の安全性および復旧性では 1.0 としてよい

一般に，設計最大軸力は，L2 地震時の最大応答時の値を用いればよい。ただし，鋼管ソイルセメント杭やコンクリート充填鋼管杭では，圧縮軸力に対して鋼管のみが抵抗するのではなく，鋼管内のソイルセメントやコンクリート自体も一体として抵抗するため，地震時に生じる大きな圧縮軸力に対して杭頭部のずれ止めの付着耐力（および鋼管端部の支圧耐力）のみで抵抗する必要は無いと考えられる。そのため，鋼管ソイルセメント杭やコンクリート充填鋼管杭については，設計最大圧縮軸力は L1 地震時の応答値を用いてよいこととする。

参考文献

1)　平田尚，神田政幸，谷口望，濱田吉貞，江口聡，木下雅敬：鋼管杭とフーチングの接合部に関する実験的研究，構造工学論文集，Vol50A.pp.35-44，2004.3.

2.5　コンクリートを充填した鋼管杭の前提条件【複合標準 第 2 編 2.5】

基礎部材をコンクリート充填鋼管構造として取り扱うためには，次の事項をすべて満足していなければならない。

（1）鋼管杭とコンクリートとは，一体性が保たれている。

（2）鋼管部分とコンクリート部分ともに軸力を負担する。

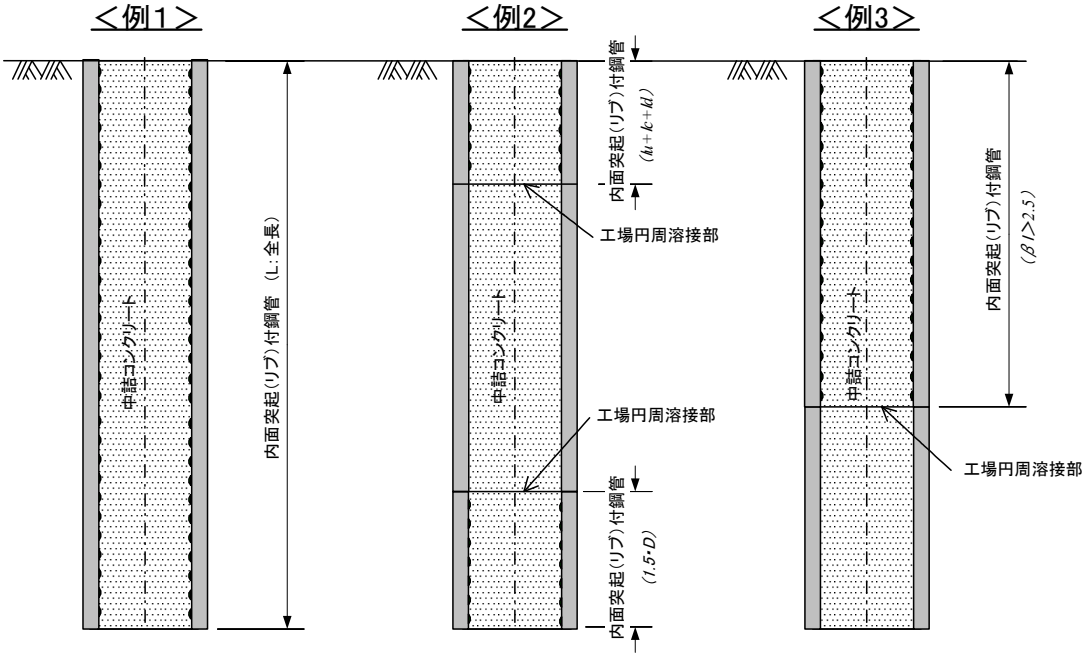
【解説】

（1）について

コンクリート充填鋼管杭は，鋼管と充填コンクリートが力学的に一体となって外力に抵抗する構造である。そのためには，コンクリートの充填が良好であり，コンクリートが鋼管端部からの抜け出しを拘束し，鋼管とコンクリートの一体性が確保する構造とする必要である。

コンクリート充填鋼管杭の端部拘束方法は、コンクリート充填鋼管柱のように両端部をダイヤフラムによって拘束することが出来ないため，**解説図 2.5-1** に示すように内面突起（リブ）付き鋼管あるいはずれ止めの設置によるものとし，その設置範囲は鋼管杭の全長あるいは両端部のいずれかとする。

ただし，杭先端の施工処理方法により鋼管杭とコンクリートの一体性が難しいと判断される場合は，**解説図 2.5-1＜例 3＞**に示す杭頭部から $\beta l > 2.5$ の範囲に内面突起（リブ）付き鋼管等を設けることとしてもよい。



解説図 2.5-1　内面突起（リブ）付き鋼管あるいはずれ止めの設置範囲

（2）について

作用軸力を鋼管杭および充填コンクリートそれぞれの部分で均衡して分担させるために，断面構成上の配慮が必要である。このために，鋼管杭部分の分担軸力は，次式に示す範囲内にあることとする。

・鋼管杭部分の荷重分担率（ δ ）

$0.2 \leqq \delta \leqq 0.9$ （解 2.5-1）

ここに，

δ：鋼管杭部分の荷重分担率（$\delta = N_{sp} / N_p$）

N_{sp}：鋼管杭部分の分担軸力（$N_{sp} = f'_{syd} \cdot A_s$）

f'_{syd}：鋼管杭の設計圧縮強度

A_s：鋼管杭部分の断面積

N_p：コンクリート充填鋼管杭の全塑性軸力（$N_p = N_{sp} + N_{cp}$）

N_{cp}：充填コンクリートの分担軸力（$N_{cp} = 0.85 f'_{cd} \cdot A_c$）

f'_{cd}：コンクリートの設計圧縮強度

A_c：充填コンクリート部分の断面積

なお，鋼管杭の荷重分担率 δ が小さくなるにしたがって，コンクリート充填鋼管杭は鉄筋コンクリート部材のように，逆に，大きくなるにしたがって鋼部材としての挙動が卓越する。

2.6　コンクリートを充填した鋼管杭の部材設計【耐震標準 付属資料 8-5】

円形断面鋼管杭にコンクリートを充填した場合の曲げ耐力および曲げ変形性能は，設計耐用期間中に想定される設計作用に対して，耐荷性から定まる限界状態に至らないことおよび変形の設計応答値が構造物の崩壊に至らないことから定まる変形の設計限界値以下であることを確認することにより行うものとする。

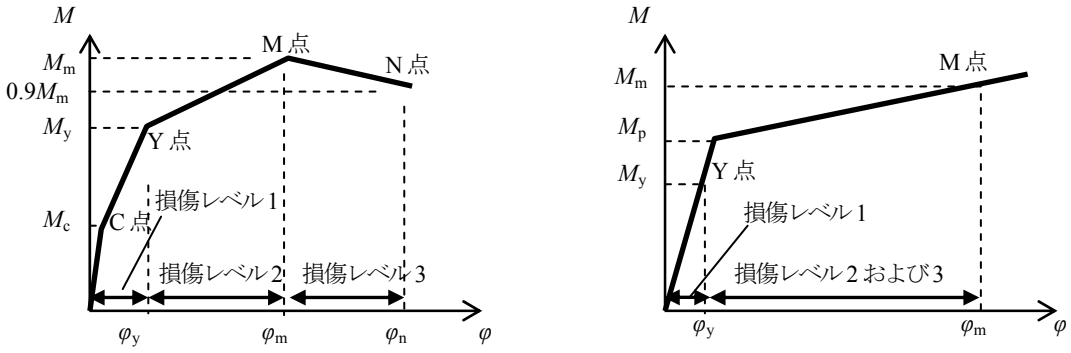
【解説】

（ａ）コンクリート充填鋼管杭の復元力モデルの設定

鋼管杭と同様に，杭部材であるため，M-φ 関係のモデル化の方法を示す。コンクリート充填鋼管杭の復元力モデルの骨格曲線（M-φ 関係）は，軸圧縮力を受ける場合，または軸引張力を受ける場合それぞれについて，**解説図 2.6-1** に示すようにモデル化する。**解説図 2.5.1** には後述する各損傷レベルも合わせて示している．軸圧縮力を受ける場合は，**【耐震設計標準 付属資料 8-5】**により算定されるテトラリニアモデルとする。

また軸引張力を受ける場合は，交番載荷試験結果より，コンクリート充填鋼管部材と鋼管部材でほぼ同じ挙動を示したことから，鋼管内の充填コンクリートは無視して鋼管断面のみを考慮して，鋼管杭と同じようにバイリニアモデルとする。

なお履歴特性は，軸圧縮力を受ける場合には除荷時の剛性低下を考慮したモデル，軸引張力を受ける場合は，鋼管杭と同様に，移動硬化を考慮した標準型とし，除荷時の剛性は変形量にかかわらず常に初期剛性と同じとする。



（a）軸圧縮力を受ける場合　　（b）軸引張力を受ける場合

解説図 2.6-1　コンクリート充填鋼管杭の骨格曲線（曲げモーメント（M）と曲率（φ）の関係）

①軸圧縮力を受ける場合

軸圧縮力を受ける場合は，基本的に**【耐震標準 付属資料 8-5】**のコンクリート充填鋼管部材と同様に算定する。ただし，M 点の算定においては，以下のとおりとする。

圧縮軸力下において曲げモーメントを受けるコンクリート充填鋼管部材は，鋼管による拘束効果の影響によりコンクリートの圧縮強度が増大するため，曲げ耐力や変形性能が向上する。この拘束効果の影響は，**【耐震標準 付属資料 8-5】**の算定方法において，M 点（最大荷重点）の曲げモーメントや変形量の算定におけるコンクリートの圧縮ひずみに考慮されている。また M 点の曲げモーメントと部材角の関係においては，部材端部の破壊ゾーンの広がりを考慮して，端部から等価塑性ヒンジ長だけシフトした位置で曲げ耐力を算定し，それを線形補間により外挿して曲げモーメントを算定している。この算定方法を採用することで拘束効果の影響が含まれることになる。

しかしながら，$M-\varphi$ 関係においては，部材の曲げモーメントの分布が三角形分布になるとは限らないため，この算定法を適用することができない。そこで，$M-\varphi$ 関係でモデル化する際には，式（解 2.6.1）により，コンクリートの応力－ひずみ関係に鋼管による拘束効果の影響を考慮することを提案する。

・コンクリートの圧縮強度（f'_{cck}）[6),7)]

$$f'_{cck} = f'_{ck}\left(2.254\sqrt{1+7.94\,f_l/f'_{ck}} - 2\cdot f_l/f'_{ck} - 1.254\right) \qquad \text{（解 2.6-1）}$$

ここに，

f'_{ck}：コンクリートの設計基準強度（N/mm^2）

f'_l：コンクリートの有効横拘束力（N/mm^2）（$=2\cdot t\cdot f'_{syd}/D$）

f'_{syd}：鋼管の設計圧縮降伏強度（N/mm^2）

t：腐食代を考慮した鋼管の肉厚（mm）

D：鋼管の外径（mm）

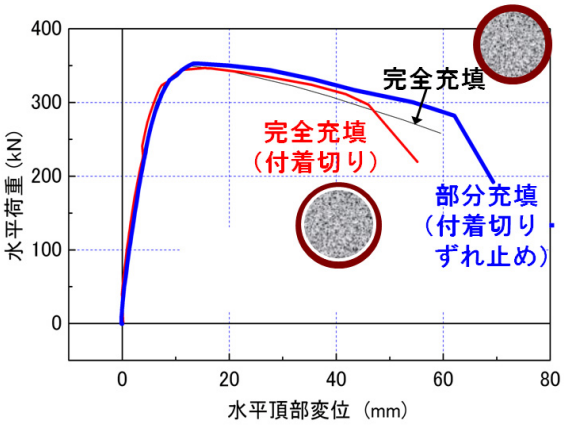
M 点におけるコンクリートの圧縮ひずみ ε'_c は【耐震標準】と同様とする。【耐震標準】により算定する場合は，鋼管端部にずれ止めを設けるなどして鋼管内のコンクリートが端部から抜け出さないようにした構造を前提としている。また，部材のパラメータの適用範囲は以下の通りである。

・鋼管径厚比パラメータ　：　$0.06 \leqq R_t \leqq 0.17$

・細長比パラメータ　：　$0.20 \leqq \overline{\lambda} \leqq 0.40$　$(3.0 \leqq L_a/D \leqq 6.0)$

・軸力比　：　$0.0 \leqq N'/N'_y \leqq 0.3$

なお杭は柱と異なり，泥水中の施工となる等により鋼管内面とコンクリートの接触面に不純物が残り十分な付着強度が期待できないことが想定される。これに対しては，鋼管とコンクリートの接触面の状態を変えたコンクリート充填鋼管部材の載荷試験（**解説図 2.6-2**）より，鋼管端部を完全に覆う，あるいは十分なずれ止めを設けることにより，鋼管とコンクリートの付着がなくとも，耐力や変形性能はほとんど変わらない結果が得られている。

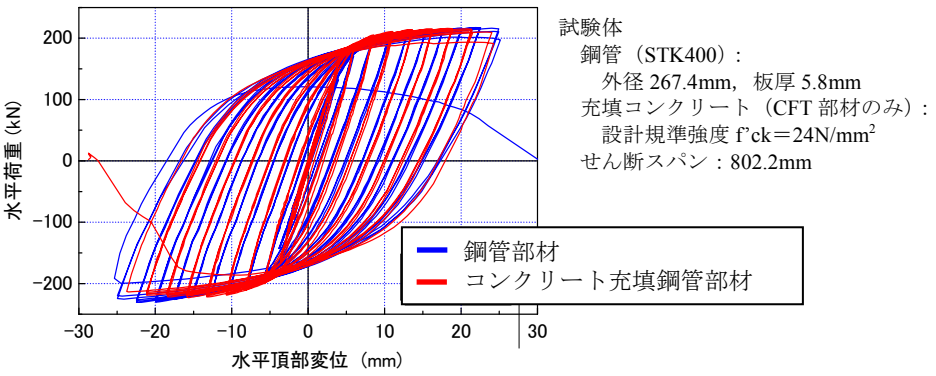


試験体
・鋼管（STK400）：
　外径 460mm，板厚 4.3mm
・充填コンクリート：
　設計基準強度 f'ck＝24N/mm^2
・せん断スパン：1380mm

解説図 2.6-2　鋼管とコンクリートの接触面の状態をパラメータとしたコンクリート充填鋼管部材の載荷試験結果の比較

②軸引張力を受ける場合

軸引張力を受ける場合は，鋼管杭として算定し，その算定方法は**【2.3 地震時の鋼管杭の部材設計】**による。これは，引張軸力下の鋼管部材とコンクリート充填鋼管部材の載荷試験結果（**解説図 2.6-3**）より，引張軸力を受ける場合には，充填コンクリートの有無による耐力や変形性能の差はほとんどないことから，コンクリート充填鋼管部材においても充填コンクリートの影響を考慮せずに鋼管部材として扱うこととしたものである。



解説図 2.6-3　引張軸力下の鋼管部材とコンクリート充填鋼管部材の載荷試験結果の比較

なお，圧縮軸力下ではコンクリート充填鋼管部材，引張軸力下では内部コンクリートを無視した鋼管としてモデル化した場合には，軸力が 0 において曲げモーメントや曲率が不連続になることが想定されるが，このずれは小さいことを確認している。そのため，設計においては，軸力の引張・圧縮に応じてモデル化を設定すればよい。また，杭体が損傷レベル 1 以内となるように設計する場合については，初期圧縮軸力における Y 点剛性を有する線形部材としてモデル化し，曲げ降伏耐力 M_y で照査してよい。

（ｂ）コンクリート充填鋼管杭の損傷レベルの限界点の算定

①軸圧縮力を受ける場合

軸圧縮力を受ける場合の各損傷レベルの限界点における設計曲率は，**【耐震標準　付属資料 8-5】**による。ただし要素長は，0.5D または初期時の軸力を用いて算定した等価塑性ヒンジ長とする。

②軸引張力を受ける場合

軸引張力を受ける場合の各損傷レベルの限界点における設計曲率は，鋼管杭と同じように，**【2.3 地震時の鋼管杭の部材設計】**による。

なお，上記のモデル化および損傷レベル限界値の設定においては，全体座屈の影響を考慮していないため，著しく軟弱な地盤や地震時に液状化が予想される地盤では全体座屈に対する検討が必要である。

参考文献

1) 日本道路協会：道路橋示方書・同解説　耐震設計編，2002.3

2) 例えば，日本建築学会：鋼管構造設計施工指針　同解説，1990.1

3) 例えば，日本建築学会：鋼構造限界状態設計規準（案）・同解説，1990.2

4) 日本建築学会：建築耐震設計における保有耐力と変形性能（1990），1990

5) 加藤勉，秋山宏，鈴木弘之：軸圧縮力を受ける鋼管の塑性局部座屈耐力，日本建築学会論文報告集，第 204 号，pp.9-17，1973.2

6) Park，R. and T.Paulay ： Reinforced Concrete Sturucture，Wiley，NewYork，p.769.1992.

7) Mander,J.B.，M.J.N.Priestly，and R.Park ：Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete，Journal of the Structural Division,ASCE,Vol.114,No.8,pp.1804-1826,1998.8.

8) 福岡寛記，池田学，杉本一朗，神田政幸：コンクリート充填鋼管部材の基礎杭への適用性評価，鉄道総研報告，Vol.21，No.8，2007.8

9) 池田学，福岡寛記，北健志，杉本一朗，神田政幸：コンクリート充填鋼管部材の基礎杭への適用に関する検討，第 7 回複合構造の活用に関するシンポジウム，2007.11

10) 勅使川原敦　棚村史郎　永尾拓洋　神田政幸　鋼管ソイルセメント杭の地盤抵抗特性鉄道総研報告，vol.16,No.9,pp23-28,2002.9vol.16,No.9,pp23-28,2002.9

11) 小松章　神田政幸　西岡英俊　武川啓悟：回転圧入鋼管杭工法に関する支持力性状評価，第 40 回地盤工学研究発表会，2005.7

12) 辰見夕一，神田政幸，市川和臣，西岡英俊，林正宏，西村昌宏：回転貫入鋼管杭（先端開放タイプ）」の鉛直載荷試験，第 43 回地盤工学研究発表会，2008.7

13) 阿部幸夫，日下祐貴，神田政幸：先端翼付き回転貫入鋼管杭の鉛直載荷試験，土木学会第 65 回年次学術講演会，2010.9

3. 鋼管の継手【基礎標準 15 章 15.5.2.2】

3.1 一般

（1）鋼管杭の継手方法は，溶接継手（工場溶接継手，現場溶接継手）または機械式継手によるものとし，溶接継手は全周全厚突合せアーク溶接（半自動）とする。

（2）鋼管杭の継手位置は，杭の断面力分布に対して塑性化が生じない安全な位置を選ぶものとする。また，施工余裕長と設計余裕長を考慮するものとする。

【解説】

（2）について

継手位置を検討する上では，杭体に発生する断面力に対し十分余裕のある位置を選定するとともに，施工余裕長および設計余裕長を考慮する必要がある。なお，工場溶接による全強継手であっても，変形性能については差が生じる可能性もあるため，できるだけ塑性化が生じない範囲（すなわち，地震時においても損傷レベル 1 となる範囲）に用いるのがよい。

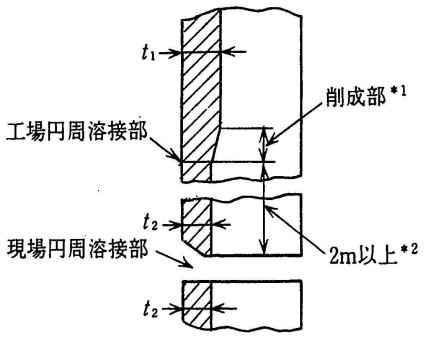
3.2 工場溶接継手【基礎標準 15 章 15.5.1.3】

鋼管杭の工場溶接継手における溶接部の強度は，杭本体（素管）と同等以上を確保するものとする。

【解説】

素管を溶接して単管とする場合の工場溶接および付属品の取付けに使用する溶接材料は，素管および付属品の材料の引張強さ以上のものとし，JIS A 5525 による．また，工場溶接継手における工場円周溶接部については全強を保証するため，放射線透過試験により検査を行い JIS Z 3104 に従って，きずの分類が 3 類以上であることを確認する。

また，厚さの異なる管を継ぐ場合は，原則として**解説図 3.2-1** に示すように，あらかじめ工場で加工する。



＊1 管の内側の削成部の長さは，4（t_1- t_2）より大きくする。ただし，（t_1- t_2）が 2mm 以下のとき，または工場円周溶接部を内外面溶接とする場合で（t_1- t_2）が 3mm 以下のときは，削らなくてもよい。

＊2 工場円周溶接部の際の素管長さは原則として 2m 以上とする。

解説図 3.2-1　　厚さの異なる管の円周溶接部の形状

3.3　現場溶接継手【基礎標準 15 章 15.5.1.3】

（１）鋼管杭の現場溶接継手位置では，鋼管の材料強度の特性値を 80%に低減するものとする。

（２）鋼管杭の現場溶接継手位置は，工場溶接位置から 2m 以上離すものとし，鋼管杭の断面力分布に対して施工余裕長と設計余裕長を考慮して決定するものとするする。

（３）鋼管杭の現場溶接継手は，原則として半自動溶接によるものとして，有害な欠陥を生じないように，適切な準備と条件のものとに行わなければならない。

【解説】

（１），（２）について

現場溶接（現場円周溶接部）の位置では，工場溶接との溶接品質の違いを考慮して材料強度を低減するとともに，地震時においても損傷レベル 1 以内としなければならない。なお，材料強度を低減するのに代えて，各断面力の照査値が 0.8 以下であることを確認することとしてよい。また，現場溶接継手位置の材料強度の低減に対する検討では，実際に設ける継手の深度よりも高止まり余裕長と設計余裕長の合計だけ上方の深度における断面力を用いるものとする。

（３）について

現場溶接（現場円周溶接部）の継手形状は，JIS A 5525 附属書 B に示される他，参考文献[1)]を参考とする。また，現場溶接部の検査は，一般に外観検査，寸法検査，浸透探傷試験による他，構造物の重量度，杭サイズ等の溶接条件が厳しい場合には，必要に応じて放射線透過試験，超音波探傷試験を実施するものとする。

参考文献

1) （社）日本道路協会：杭基礎設計便覧（平成 18 年度改訂版），平成 19 年 1 月

3.4　機械式継手

機械式継手の性能は，鋼管本体と同等以上の強度を満足するものを用いるものとする。

【解説】

機械式継手は，現場溶接に対して作業負荷の軽減および施工時間の短縮を図り，かつ安定した品質を確保することができることから鋼管メーカーより様々な工法が考案されている。ここでは建設技術審査証明を取得している代表的な機械式継手の概要を**解説表 3.4-1** に示す。

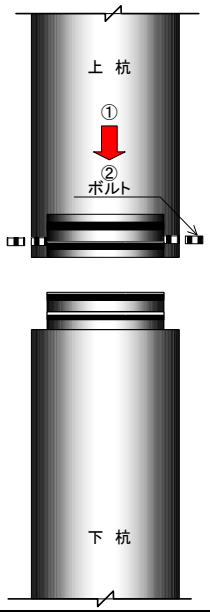
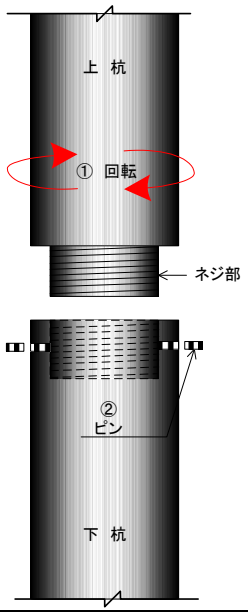
これらの機械式継手の性能は，基本性能試験から全強が確保されているため，これらの接合部材を使用するものについては，材料強度の低減は行わなくてよい。

機械式継手の位置を検討する上では，杭体に発生する断面力に対し十分余裕のある位置を選定する。ただし，地震時における継手範囲については，機械式継手部と鋼管部の断面性能の違いにより変形性能が明らかにされていないため、塑性化が生じない範囲（損傷レベル 1 を満足する範

囲）内に用いるものとする。

詳細については，各工法の技術審査証明資料を参考にするものとする。

解説表 3.4-1　鋼管杭に使用する機械式継手の概要

継手方式	① 嵌 合 い 式	② ネ ジ 式
概略図		
継手方法	・継手部は，差込式による無溶接継手である。 ・芯合わせ用ボルトにより、雄継手と雌継手との接合し，結合ボルトにより結合するものである。	・継手部は，ねじ接合による無溶接継手である。 ・雄継手、雌継手、回転防止ピンにより構成され、雄継手の外面・雌継手の内面には、それぞれに対応する形状のねじが、機械加工により取り付けられている。
杭施工法に対する選定上の留意点	・回転杭工法では，回転トルクに対する検討が必要。	・回転杭工法の場合，回転トルク（施工時の逆回転も含む）に対する検討が必要。 ・杭施工法によっては，鋼管のねじ込みに必要な装置が別途必要になる場合がある。

4. 段落し

（1）杭体の断面力分布に応じて鋼材量あるいは材料強度を深度方向に低下させるいわゆる段落しを行う。

（2）鋼管の段落しの位置は，杭の断面力分布に対して塑性化が生じない安全な位置を選ぶことを原則とする。また，施工余裕長と設計余裕長を考慮するものとする。

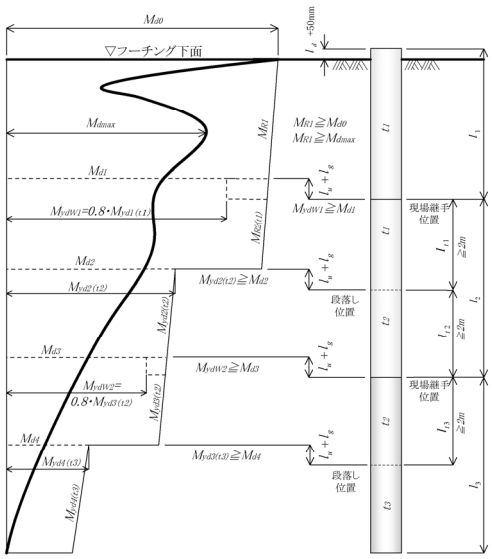
【解説】

（1）について

鋼管杭を段落しする場合は、一般に肉厚を減ずる方法を用いるものとして，極端な断面変化による応力集中の影響を考慮して、肉厚変化の最大値を 7mm とする。なお，肉厚を変更する場合は，一般に 2 回までとする。

（2）について

段落し以深は，杭頭剛結の条件で求めた杭体の断面力分布に対して，軸力を考慮した抵抗曲げモーメント（M_{yd}：降伏時の曲げ耐力）が作用曲げモーメント（M_d）以上であるものとする（**解説図 4-1** 参照）。一般に肉厚または材質の変更による下断面の抵抗曲げモーメント（M_{yd}）は，上断面に対して 1 / 2 程度以上にするのがよい。



解説図 4-1　杭体の断面力分布に対する検討

解説図 4-1 に示す上杭長（l_1）は，断面力に対して必要な長さ，フーチング内埋込み長（一般に 50mm）および施工余裕長（l_u と l_d）と設計余裕長（l_g）の合計とする。

また，中杭長（l_2）以下には，断面力に対して必要な長さおよび高止りに対する施工余裕長（l_u）と設計余裕長（l_g）を考慮する。

肉厚変更点の間隔は 2m 以上とし，単管の標準長さは 6m 以上で 0.5m 刻みとする。肉厚または材質の変更点および現場継手の位置は，土層の強度が急激に変化している境界付近を避けるのがよい。

なお，**【杭体設計の手引き（場所打ち杭編）】**では，地盤変位に対して段落とし部の塑性化を許容した杭体設計を付属資料として記載している。鋼管杭についてもこの考え方を準用して地盤変位に対して段落とし部の塑性化を許容した杭体設計を行ってもよい。なお，鋼管杭の場合は段落とし部が工場溶接で製作されることから，場所打ち杭の「ガス圧接継手による径落とし」に準じればよく，せん断力に対する照査も省略してよい。

5. 施工

5.1 杭先端部

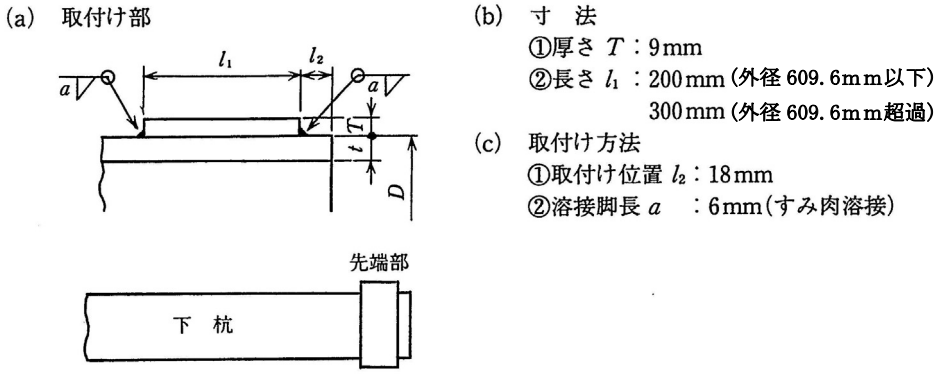
杭先端部は，各施工法および中間層の土質，支持層の土質，杭先端の鋼管肉厚等を考慮した構造とする。

【解説】

（ａ）打込み杭の場合

中間層の土質および支持層の土質等から，杭先端が障害物などにより有害な損傷を受ける恐れがある場合，杭先端の補強および打込み性向上のために補強バンドを杭先端外面に取り付ける。

JIS A 5525 解説に示されている補強バンドの構造を**解説図 5.1-1** に示す。補強バンドの厚さは 9mm とし，杭頭部は原則として補強バンドを使用しないものとする。



解説図 5.1-1　先端補強バンドの形状・寸法

（ｂ）中掘り根固め杭の場合

中掘り根固め杭工法のフリクションカッター厚さは，載荷試験結果の蓄積に伴い，鋼管杭径に応じて**解説表 5.1-1** に示す値を標準とするが，詳細は「鋼管杭の中掘り杭工法（セメントミルク噴出攪拌方式）施工要領」（平成 20 年 7 月　鋼管杭協会）を参照するものとする。

解説表 5.1-1　中掘り根固め杭工法のフリクションカッターの厚さ

杭径	フリクションカッターの厚さ t
800mm 未満	9mm 以下
800mm～1000mm	12mm 以下

（ｃ）回転杭の場合

回転杭については，施工時荷重に対する以下の検討を行う必要がある。

①杭体せん断力

・杭先端部の鋼管は，施工中の回転トルクに対して安全であるように設計しなければならない

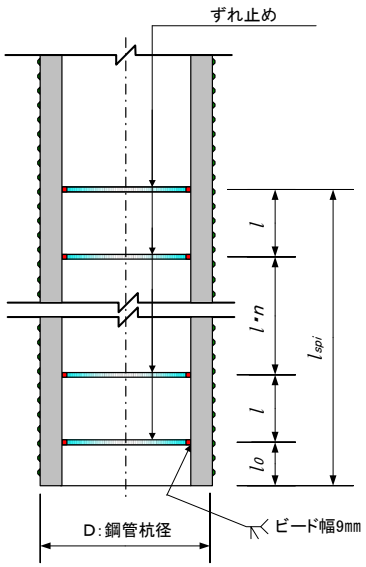
・施工中に作用させる回転トルクに対して，杭本体のせん断耐力の安全性を照査する

②羽根部に生じる応力度

・先端羽根部は，押込み方向・引抜き方向とも杭先端の極限支持力が荷重として作用した場合に生じる断面力が，羽根部材の耐力以下となるように決定する

（ｄ）鋼管ソイルセメント杭の場合

鋼管ソイルセメント杭は，鋼管とソイルセメント体の付着力により杭先端部の荷重を地盤へ伝達させる構造のため，鋼管外周面に突起を設ける他，杭先端部の内面へずれ止め（**解説図 5.1-2**）を設置するものとする。



鋼管杭径 D（mm）	ずれ止め 段数 n	先端間隔 l_0（mm）	ピッチ l（mm）	取付長 l_{Spi}（mm）
600	3	300	250	800
700	4	300	250	1050
800	4	300	250	1050
900	5	300	250	1300
1,000	5	300	250	1300
1,100	5	300	300	1500
1,200	6	300	300	1800

注）ずれ止めは，リング筋 D13，SD295 または平鋼 t 16×h 32，SS400 相当品を用いる

解説図 5.1-2　鋼管ソイルセメント杭の先端部のずれ止め

5.2　杭頭処理

杭打設後，杭頭の切断を行い，平滑に仕上げるものとする。

【解説】

杭頭の仕上げは，杭体を損傷させないよう，できるだけ平滑に仕上げることが重要である。鋼管杭の場合，ガス切断等により可能な限り平滑に仕上げるものとする。

杭頭を切断した後は，杭頭結合部のずれ止めの溶接，アンカー鉄筋の建込みを行い，中詰めコンクリートを打設する。ずれ止めについては，現場溶接となるため，適切な施工管理を行うものとし，所定の溶接脚長等が確保されているかどうかを確認することが重要である。なお，「1.10 杭頭結合部の構造（５）」において，ずれ止めの溶接脚長はずれ止め厚さと同一としているが，この場合には溶接により角部を溶かしてしまい，実際には所要のサイズが無いにも関わらず，見かけ上は完全な溶接が行われたようになって検査をクリアしてしまう恐れがある（【鋼・合成標準第Ⅱ編　解説図 7.2.14　すみ肉溶接によって溶けた角部の例（好ましくない例)】参照)。そのため，角部が溶けてしまっている場合には単に溶接脚長を測るのではなく，溶接前のずれ止めの幅から逆算して実際の溶接脚長を確認するといった配慮が必要である。

改訂履歴

対応時期	章・節	内容
第 3 刷 (2014/3)		第Ⅱ編初刷

第Ⅲ編　既製コンクリート杭

鉄道構造物設計標準・同解説【基礎構造物】（平成 24 年版）
杭体設計の手引き（暫定版）
第Ⅲ編　既製コンクリート杭

目次

1.　一般 ---------- Ⅲ-1
1.1　適用条件 ---------- Ⅲ-1
1.2　既製コンクリート杭の規格 ---------- Ⅲ-3
1.3　杭径 ---------- Ⅲ-6
1.4　コンクリート ---------- Ⅲ-6
1.5　鋼材 ---------- Ⅲ-7
1.6　施工余裕長および設計余裕長 ---------- Ⅲ-9
1.7　杭頭結合部 ---------- Ⅲ-11
2.　部材設計 ---------- Ⅲ-15
2.1　PHC 杭---------- Ⅲ-15
2.2　PRC 杭---------- Ⅲ-15
2.3　SC 杭---------- Ⅲ-16
2.4　杭頭結合部 ---------- Ⅲ-17
3.　杭の継手および断面変化 ---------- Ⅲ-18
3.1　一般 ---------- Ⅲ-18
3.2　溶接継手 ---------- Ⅲ-19
3.3　機械式継手 ---------- Ⅲ-20
4.　PRC 杭の補強鉄筋の途中定着---------- Ⅲ-21
改訂履歴 ---------- Ⅲ-22

1.　一般

1.1　適用条件

（1）本手引きは，鉄道構造物の基礎として使用する既製コンクリート杭のうち，PHC 杭（補強鋼材を有さないもの），PRC 杭（補強鉄筋を有するもの）および SC 杭を対象とする。

（2）本手引きは，打込み工法，中掘り根固め工法およびプレボーリング根固め杭工法により施工される既製コンクリート杭を対象とする。

（3）本手引きに定めていない事項については，別に定めるところによる。

（4）本手引きでは，PHC 杭および PRC 杭については，耐久性の検討において特殊な条件とならないよう，以下の条件を満足することを適用の前提とする。

ａ）　杭頭位置が GL-2m および低水位よりも低いこと

ｂ）　永久作用による偏心が少なく常時圧縮力を受けること

ｃ）　地下水がコンクリートの耐久性に悪影響を及ぼす可能性が無い水質であること

（5）本手引きでは，SC 杭については，耐久性の検討において材料劣化の影響を無視できるよう適切な処置がなされていることを，適用の前提とする。

（6）本手引きでは，耐震設計において，杭体を曲げ破壊形態とすることを適用の前提とする。

【解説】

（1）について

本手引きで対象とする各杭の定義を以下に示す。

PHC 杭：プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭のうち，補強鋼材（鉄筋等）を有さないもの

PRC 杭：プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭のうち，補強鉄筋を有するもの（途中定着しているものを含む）

SC 杭　：外殻鋼管付き高強度コンクリート杭

一般には，耐力および変形性能に優れる PRC 杭または SC 杭が上杭として使用され，下杭として PHC 杭が継がれることが多い。

なお，近年では RC 杭（遠心力鉄筋コンクリート杭）の使用実績は少なく，比較的断面力が小さい下杭でも PHC 杭が用いられることが主であることから，本手引きでは，RC 杭は対象外とした。なお，**【基礎標準】**では，PRC 杭を PHC 杭に含めて定義しているが，本手引きでは両者で杭体設計の考え方が異なることから，これらを使い分けるものとした。

（2）について

本手引きでは，打込み杭工法，中掘り根固め杭工法，およびプレボーリング根固め杭工法により施工させる PHC 杭, PRC 杭および SC 杭を対象とする。このうち打込み杭工法は, 油圧ハンマ，ドロップハンマ等を用いる打撃工法を対象とする。中掘り根固め杭工法については，杭の内部を通して地盤を掘削しながら杭を沈設させて杭先端部にセメントミルクによる根固め部を構築する

工法（ただし，根固め部の径は杭径と同程度の工法に限る）を対象とする。プレボーリング根固め杭工法については，掘削液を注入しながら所定深度まで掘削し，根固め液（セメントミルク）を注入した後にオーガーを引き上げながら杭周固定液を注入した掘削孔に杭を建て込み根固め液中に定着する工法を対象とする。なお，中掘り根固め杭工法，プレボーリング根固め杭工法とも，杭先端の根固め部の径は杭径と同程度の工法に限るものとし，拡大根固め工法は対象外とする。

なお，本手引きは標準的でない特殊な条件を禁止するものではないが，特殊な条件の場合には本手引きとの相違点を十分に勘案して別途適切な検討を行う必要がある。

（３）について

「別に定めるところ」の主なものは次のとおりである。

１）鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）　平成 24 年 1 月
２）鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）　平成 16 年 4 月
３）鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計）　平成 24 年 9 月
４）鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計）
　橋梁および高架橋の耐震照査の手引き　平成 26 年 1 月
５）鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）
　杭体設計の手引き　第Ⅰ編　場所打ち杭　平成 26 年 3 月
６）鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）
　杭体設計の手引き　第Ⅱ編　鋼管杭　平成 26 年 3 月

本手引きにおいては，１）を**【基礎標準】**，２）を**【RC 標準】**，３）を**【耐震標準】**，４）を**【耐震照査の手引き】**，５）を**【杭体設計の手引き（場所打ち杭編）】**，６）を**【杭体設計の手引き（鋼管杭編）】**と記す。

（４）について

PHC 杭および PRC 杭については，**【基礎標準 11.2 基礎部材等の耐久性の検討】**により，コンクリート構造による基礎部材として，耐久性の検討の一部を省略できる条件を適用の前提とした。この条件を満足していれば，部材設計としては，耐久性（および使用性）の作用組み合わせに対する断面力に対する検討自体が不要となる。ただし，PHC 杭については，通常の使用状態でひび割れの発生を許さない PC 構造としての前提条件の検討が別途必要である。

（５）について

SC 杭については，**【基礎標準 11.2 基礎部材等の耐久性の検討】**により，鋼構造による基礎部材として，耐久性の検討において材料劣化の影響を無視できるよう，環境条件に応じて以下の考え方による対策がなされることを適用の前提条件とする。

ａ）　地下水の水質が鋼材の耐久性に悪影響を及ぼす可能性がない場合で常時水中および土中にある部分（低水位および設計上の地盤面以深）は，片面 1mm 以上の腐食

代を考慮すること

b） 常時乾湿繰返しを受ける部分，あるいは海水や有害な工場排水および電食等の影響を受ける部分は，片面 1mm 以上の腐食代を考慮した上で，かつ適切な防食処理を施すこと

なお，上記の対策がなされることにより，SC 杭の部材設計としては，耐久性（および使用性）の作用組み合わせに対する断面力に対する検討自体が不要となる。

1.2 既製コンクリート杭の規格

（1）鉄道構造物の基礎として用いる既製コンクリート杭は，適切な規格を満足するものを用いるものとする。

（2）PHC 杭の規格は，「JIS A 5373 付属書 推奨仕様 E-1 プレストレストコンクリートくい」に示される A 種，B 種および C 種のいずれかを用いるものとし，十分なせん断補強鉄筋を有する JIS 強化 PHC 杭を用いるのがよい。

（3）PRC 杭の規格は，「JIS A 5373 付属書 E くい類」に準拠するものとし，（社）コンクリートパイル建設技術協会が仕様統一した CPRC パイル（COPITA 型 PRC 杭）の規格によるのがよい。

（4）SC 杭の規格は，「JIS A 5372 付属書 A くい類」に準拠するとともに，（社）コンクリートポール・パイル協会の団体規格「プレキャスト鉄筋コンクリート製品 くい類－鋼管複合くい」による。

【解説】

（1）について

既製コンクリート杭は，製造メーカーによって配筋諸元等の仕様が異なる場合があり，必ずしも設計計算での諸元と現場で調達可能な諸元が完全には一致しない場合がある。このような場合に，施工段階でこれらの違いを変更した構造計算を再実施することは非効率的である。一般的に既製コンクリート杭は JIS 規格あるいは団体規格が制定されており，これを満足するものを用いれば，一定以上の品質が確保されている。そのため，本手引きでは，設計段階で使用する杭の諸元は適切な規格の中から選定するものとし，施工段階で同一の規格を満足する杭が調達できていれば微妙な配筋諸元等の違いがあっても再計算を行わずに使用してよいこととする。

（2）について

PHC 杭は，「JIS A 5373 付属書 推奨仕様 E-1」において有効プレストレスの違いにより A 種（4.0N/mm^2），B 種（8.0N/mm^2），C 種（10.0N/mm^2）に分類され，一定以上の耐力が保証されている。また，各パイルメーカーの PHC 杭の仕様の中に，いわゆる「JIS 強化 PHC 杭」と呼ばれるものがある。これは，道路橋示方書における PHC 杭に十分な変形性能を確保させるための規定（スパイラル鉄筋量の体積比 ρ_s と降伏点 σ_{sy} の積が $\rho_s \cdot \sigma_{sy} \geqq 2.45$ を満足すること）に対応した杭である。想定外の外力が作用した場合でも PHC 杭が脆性的な破壊形態を示すことを回避する目的か

ら，PHC 杭としてはいわゆる「JIS 強化 PHC 杭」を使用するのがよい。本手引きでは，PHC 杭としては特に断りの無い限り「JIS 強化 PHC 杭」を用いることを前提として，具体的な設計手法について示す。付帯構造物等で杭体に作用するせん断力が比較的小さいと考えられるような場合には，せん断補強鉄筋の少ない PHC 杭を用いてもよいが，その場合には杭体設計上ではせん断補強鉄筋が無いものとして取り扱うものとする。

解説表 1.2-1　PHC 杭の設計に用いる有効プレストレス

杭種	A	B	C
有効プレストレス σ_{ce}（N/mm²）	4.0	8.0	10.0

解説表 1.2-2　PHC 杭の設計に用いる PC 鋼材の径と本数

杭径 (mm)	杭種	PC 鋼材		
		断面積 （mm^2）	径 (mm)	本数 （本）
400	A	385	7.0	10
	B	640	9.0	10
	C	900	10.7	10
450	A	448	9.0	7
	B	896	9.0	14
	C	1099	10.0	14
500	A	512	9.0	8
	B	1024	9.0	16
	C	1400	11.2	14
600	A	693	7.0	18
	B	1408	9.0	22
	C	1884	10.0	24
700	A	924	7.0	24
	B	1980	10.7	22
	C	2600	11.2	26
800	A	1231	7.0	32
	B	2512	10.0	32
	C	3200	11.2	32
900	A	1530	10.7	17
	B	2983	10.0	38
	C	3800	11.2	38
1000	A	1800	10.7	20
	B	3600	11.2	36
	C	4600	11.2	46

解説表 1.2-3　JIS 強化 PHC 杭の設計に用いるせん断補強鉄筋の諸元

杭径	スパイラル鉄筋		
（mm）	材質	径（mm）	ピッチ（mm）
400	SD345	6	50
450		10	100
500		10	90
600		10	70
700		10	60
800		10	50
900		13	80
1000		13	70

※JIS 強化 PHC 杭ではない PHC 杭は，せん断補強鉄筋を無視する

なお，同じ種別の PHC 杭であってもパイルメーカーによって，実際に配置される PC 鋼材の径や降伏強度には若干の違いがある。PHC 杭の耐力照査を行う場合には，厳密にはこれらの配筋諸元を実際に使用する値を用いて行うのがよいが，設計段階では採用するパイルメーカーが確定しない場合が多いと想定される。そこで本手引きでは，補強鉄筋を有しない PHC 杭については，設計段階では下記の**解説表 1.2-1～解説表 1.2-3** の諸元を用いて設計しておき，施工段階では「有効プレストレスの違いによる種別」と「JIS 強化 PHC 杭かどうか」の区分が同一であれば実際の配筋諸元が異なるパイルメーカーの製品を用いてもよいこととする。なお，**解説表 1.2-2** および**解説表 1.2-3** の配筋諸元は，パイルメーカーの製造実績の最小値を参考に定めた値である。

（3）について

補強鉄筋を有する PRC 杭については，メーカーによって有効プレストレスや補強鉄筋量の異なる様々な規格の PRC 杭が製造可能であるが，材料調達の容易性・一般性等を考慮して（社）コンクリートパイル建設技術協会により仕様統一された CPRC パイル（COPITA 型 PRC 杭）を用いるのがよい。本手引きでは，PRC 杭としては特に断りの無い限り CPRC パイルのうちコンクリートの基準強度が 85N/m^2 のものを用いることを前提として，具体的な設計手法について示す。なお，CPRC パイルは，補強鉄筋量に応じて種類が I 種から最大でVI種まで細分化（数字が大きくなるほど補強鉄筋量が多く耐力が大きい）されており，設計に際してはこれらの規格の中のいずれかを選定して用いるものとする。また，設計に用いる配筋諸元等についても，CPRC パイルの仕様の公称値等を用いてよい。ただし，CPRC パイルは，いわゆる「JIS 強化 PHC 杭」のスパイラル鉄筋量の規定（$\rho_s \cdot \sigma_{sy} \geqq 2.45$）を満足しているので，設計段階のせん断補強鉄筋としては**解説表 1.2-3** を用いておき，実際に現場に納入される諸元はこれと異なっていてもよいこととする。

なお，CPRC パイルの仕様の中には，補強鉄筋が途中定着されている部分 PRC 杭についても仕様統一されており，この部分 PRC 杭についても本手引きの対象としてよい。ただし，その PHC 部（補強鉄筋が無い部分）は，有効プレストレスが 4.9～7.1N/mm^2 程度と PHC 杭の A 種と B 種の中間的な値となっている。よって，CPRC パイルの規格を満足する部分 PRC 杭の PHC 部の設計は，PHC 杭として取り扱うものの，その有効プレストレスに関しては**解説表 1.2-1** ではなく，

CPRC パイルの仕様の公称値を用いて設計するものとする。

（４）について

SC 杭については，JIS Ⅰ類（付属書に推奨仕様が示されているもの）となっていないが，（社）コンクリートポール･パイル協会において団体規格が定められ，仕様が統一されていることから，これを満足するものを用いるものとする。設計に用いる肉厚等の諸元も団体規格の公称値等を用いてよい。等団体規格に示される杭径，肉厚および鋼管厚を解説表 1.2-4 に示す。

なお，SC 杭の杭頭結合部を「鉄筋はつり出し方式」とする場合には，工場製作段階でアンカー鉄筋をあらかじめ埋め込む特注仕様とする必要があり，メーカー毎に製作可能な諸元が異なる場合がある。また，「端版鉄筋方式」とする場合についても，工法によって端版と杭体との定着条件の違いや，端版自体の寸法の違い等がある。そのため SC 杭を使用する場合には，設計段階から施工時の杭体調達について十分に検討して適切な諸元を設定する必要がある。

1.3　杭径

PHC 杭，PRC 杭および SC 杭の杭径は，400～1000mm を原則とする。

【解説】

上記は**【基礎標準 15.1.3】**に示される杭径の範囲であり，杭の施工方法の観点も含めて設定されたものである。杭種によっては上記の範囲外の杭径も規格化されているが，本手引きでは上記の範囲で使用することを原則とした。

1.4　コンクリート

（１）PHC 杭，PRC 杭および SC 杭の設計に用いるコンクリートの材料強度の特性値およびヤング係数の値は，**表 1.4-1** に示す値を標準とする。

表 1.4-1　PHC 杭，PRC 杭および SC 杭に用いるコンクリートの材料強度の特性値，弾性係数

設計基準強度	f'_{ck}	80 N/mm^2
圧縮強度	f'_{ck}	80 N/mm^2
曲げ強度	f_{bk}	7.7 N/mm^2
引張強度	f_{tk}	4.3 N/mm^2
コンクリートのヤング係数 E_c		3.9×10^4 N/mm^2

（２）PHC 杭，PRC 杭および SC 杭の設計に用いるコンクリートの材料強度の設計値は，材料強度の特性値を**表 1.4-2** に示す材料係数 γ_c で除した値とする。

表 1.4-1　コンクリートの材料係数

要求性能	γ_c
安全性・復旧性	1.3

【解説】

（1）について

PHC 杭のコンクリート強度については，JIS A 5373 付属書 E くい類において「圧縮強度は有効プレストレスが 4.0N/mm^2 の場合には 80N/mm^2 以上， 4.0N/mm^2 を超える場合には 85N/mm^2 以上とする」と規定されており，CPRC 杭でも圧縮強度は 85N/mm^2 以上で仕様統一されている。ただし，杭体設計における設計基準強度としては，有効プレストレスの違いによらず，各杭ともに 80N/mm^2 を用いるものとし，各材料強度やヤング係数は**表 1.3-1** に示す値を用いてよい。なお，**表 1.3-1** は高温高圧蒸気養生を行った場合の値であり，養生条件が異なる場合については別途適切な値を設定しなければならない。

（2）について

PHC 杭，PRC 杭および SC 杭の設計に用いるのコンクリートの材料係数 γ_c は，【RC 標準　表 5.3.1】に示す値を用いてよいこととした。

なお，平成 11 年版の【耐震標準】においては，付属資料 12-4 において PHC 杭のコンクリートの材料係数は γ_c＝1.5 とすることが示されていた。これは，平成 8 年制定の土木学会のコンクリート標準示方書において，構造体強度と供試体強度の差が高強度になるほど大きくなることを踏まえ，設計基準強度が 60N/mm^2 以上となる場合には材料係数を 1.5 に割り増すことが規定されていたことを反映したものであった。しかしながら，2007 年制定のコンクリート標準示方書では，適切な施工が行われることを前提とすれば設計基準強度が 80N/mm^2 以下の範囲であれば，材料係数の割増は不要であることに改訂されたことから，本手引きでも材料係数の割増は行わないこととした。

なお，一般的には，杭体設計においては使用性の検討は不要であるため，本手引きでは使用性の材料係数は記載していない。

1.5　鋼材

（1）既製コンクリート杭に用いる PC 鋼材の品質および設計値は【RC 標準】による。

（2）既製コンクリート杭に用いる鉄筋は，「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼」に適合する鉄筋のうち，SD345 を用いることを原則とし，その品質および設計値は【RC 標準】による。

（3）SC 杭の鋼管は，「JIS A 5525 鋼管ぐい」に規定される SKK400，SKK490 を用いることを原則とし，外周面に腐食代を考慮するものとする。その詳細は【杭体設計の手引き（鋼管杭編）】による。

【解説】

（1）について

PHC 杭・PRC 杭の軸方向の PC 鋼材の引張降伏強度および引張強度の特性値は，一般には**解説表 1.5-1** に示す値としてよい。

解説表 1.5-1　PHC 杭・PRC 杭の軸方向の PC 鋼材の材料強度の特性値

引張降伏強度の特性値　f_{yk}	1275 N/mm²
引張強度の特性値　f_{uk}	1420 N/mm²

また，メーカーによっては PHC 杭・PRC 杭のらせん状鉄筋（スパイラル鉄筋）にも PC 鋼材を用いている場合があるが，この場合は降伏強度 800N/mm^2 以下のものを原則とする。これは，**【基礎標準　付属資料 6】**に示すように，せん断補強鋼材の降伏強度が 800N/mm^2 を超える場合には**【RC 標準】**に示されるせん断耐力評価式の適用の妥当性を別途検討する必要があるためである。なお，CPRC パイルについては，せん断補強鉄筋の降伏強度は最大で 785N/mm^2 とされており，この制限を満足している。

（2）について

既製コンクリート杭に用いられる鉄筋としては，主に PRC 杭の軸方向の補強鉄筋のほか，PHC 杭および PRC 杭のせん断補強鉄筋としてのらせん状鉄筋（スパイラル鉄筋）がある。また，SC 杭でも，杭頭結合方式としてはつり出し方式を採用する場合には，杭頭部のアンカー鉄筋用としてあらかじめ杭体内に補強鉄筋を配置した杭が用いられる。このほか，フーチング内でのアンカー鉄筋の定着部の帯鉄筋や，中詰め補強鉄筋などがある。

なお，PRC 杭のうち CPRC パイル（COPITA 型 PRC 杭）の統一仕様としては，軸方向鉄筋には SD345 が用いられている。また，杭頭結合方式として端版鉄筋方式を用いる場合でも，適用できる鉄筋としては SD345 相当までとなっている工法が多い。これらのことから，本手引きでは，鉄筋としては SD345 を用いることを原則とした。ただし，杭頭結合部の耐力設計上の理由からアンカー鉄筋の強度を高めることが合理的であるケースで，事前に製造可能であることが確認できている場合については SD390 を使用してもよい。

1.6　施工余裕長および設計余裕長

（1）既製コンクリート杭の杭体設計においては，施工時の掘削深さの施工誤差に対する施工余裕長（高止まり余裕長，低止まり余裕長）のほか，中間層の地層構成の不陸に起因する杭体の発生断面力分布の変動に対する設計余裕長を考慮するものとする。一般に，上杭の製造長の検討時に低止まり余裕長を考慮するものとし，現場継手位置および部分 PRC 杭の補強鉄筋の途中定着位置の検討時に高止まり余裕長と設計余裕長のいずれか大きい方の長さを考慮するものとする。

（2）既製コンクリート杭の杭体設計における施工余裕長（高止まり余裕長，低止まり余裕長）は，杭の施工方法に応じて**表 1.6-1** に示す値を目安とする。

表 1.6-1　既製コンクリート杭の施工余裕長の目安

杭の施工法	施工余裕長	
	高止まり余裕長	低止まり余裕長
打込み杭工法	1.0m 以上（支持層が粘性土の場合） 2.0m 以上（支持層が砂質土の場合）	0.5m 以上
中掘り根固め杭工法	0m	0m
プレボーリング根固め杭工法		

（3）既製コンクリート杭の杭体設計における設計余裕長は，地盤条件の設定方法に応じて**表 1.6-2** に示す値を目安とする。

表 1.6-2　中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長の目安

地盤条件の設定方法	中間層の地層構成の不陸に対する設計余裕長
当該箇所での地盤調査結果に基づいて設計する場合	0m
中間層が比較的成層構造と想定される箇所で地盤条件を推定して設計する場合	1.0m

【解説】

（1）について

杭の打設においては，支持層の不陸が無い場合でも施工状況の違い等の理由から打設高さの施工誤差が避けられない場合があり，設計で想定した位置よりも高い位置で打ち止め（あるいは杭の沈設の完了）となる状態を「高止まり」といい，逆に深くまで打設された場合を「低止まり」という。また，設計段階で離れた位置の地盤調査結果から支持層深さを推定した場合には，支持層の不陸の影響によってさらに打設高さの施工誤差は大きくなる。一方，中間層の地層構成や地盤条件についても，地盤調査精度によって誤差が生じ，その結果として杭体に発生する断面力分布にも誤差が伝播し，照査結果にも影響を与える。

このような設計・施工の不確実性に対して信頼性を確保するため，性能照査時に不確実性の程度に応じた部分安全係数を考慮するのが信頼性設計法の基本的な考え方であるが，実際の杭体設計の場合には，地層構成（層厚）をどのようにモデル化するかという推定誤差や，打ち止め管理

基準による施工誤差の影響の方が支配的である。このような設計計算での条件と実際の条件が異なる影響に対する安全余裕を確保するという広義の安全係数として，本手引きでは杭体設計において施工余裕長，設計余裕長を考慮することとした。

既製コンクリート杭の場合では，杭頭結合の方式によって杭の高止まり・低止まりが発生した場合の対処が大きく異なるため，設計段階から施工方法についても十分考慮した設計を行うことが重要である。一般には，杭の低止まりが想定される場合には，鉄筋はつり出し方式を採用した上で，杭の製造長の検討段階で設計上で想定する杭長よりも低止まり余裕長分だけ長く製造しておくものとする。一方で，現場継手位置および PRC 杭で補強鉄筋を途中定着する位置については打設後に対応することが困難であるため，あらかじめ設計計算上で配置可能な高さよりも低い位置にずらして配置するものとする。そのずらす長さは，高止まり余裕長と設計余裕長のいずれか大きい方の長さとした（両者が同時に影響することは稀と考え，合計値でなくどちらか大きい方の値でよいこととした)。

（２）について

打込み杭工法については，支持層の不陸の影響を顕著に受けることは当然ながら，仮に支持層が完全に水平であったとしても打止め管理のバラツキの影響を受けるため，高止まりあるいは低止まりの発生リスクが高い施工方法である。なお，**表 1.6-1** 中で「以上」としているのは，その値が支持層深度の推定誤差が無い場合でも考慮すべき最小値であり，支持層深度の推定誤差を別途加味する必要があることを意味している。その推定誤差の大きさの設定では**表 1.6-2** の設計余裕長の考え方を準用してよい。特に小口径の杭を用いる場合には，施工余裕長が設計結果に与える影響が相対的に大きくなるので，十分に注意する。

一方，中掘り根固め杭工法やプレボーリング根固め杭工法については，掘削機械により所定深さまで強制的に掘削するため，仮に支持層の不陸があっても根固め部の造成長が適切に管理されることを前提とすれば，既製コンクリート杭の設置高さについては比較的高精度（施工管理基準上の許容誤差は許容)に管理可能であることから,設計上の施工余裕長としてはゼロとしてよい。なお，施工能力に比べて支持層の強度が高い場合等では，必要に応じて適切な高止まり余裕長を考慮しなければならない。逆に，施工余裕長（特に低止まり余裕長）がゼロの施工法については，実際の施工時に設計で想定した深度よりも支持層が深かった場合の対応が困難となるため，あらかじめ設計段階で支持層の深度を深めに想定しておくなど，安全側の配慮が重要となる。

（３）について

杭体に生じる断面力分布形状には，地盤反力係数等の地盤の諸数値自体の推定誤差のほかに，中間層の地層構成の不陸が大きな影響を及ぼす。特に表層の軟弱な地盤から比較的強度の高い地層に変化するような地盤条件では，応答変位法で生じる杭体の断面力分布が軟弱層下面付近で最大となるため，軟弱層厚の不陸がそのまま断面力分布に基づく継手位置や段落とし位置の推定誤差につながることとなる。**表 1.6-2** に示す設計余裕長は，これらにより生じる杭体の断面力分布の深度方向の分布誤差の目安として設定したものである。中間層の不陸や傾斜が

大きい箇所では，当該箇所での地盤調査結果を用いて地層構成を設定するのが良いが，やむを得ず他の地盤調査結果から地盤条件を推定する場合には，**表 1.6-2** によらず別途適切な設計余裕長を設定するのがよい。

1.7　杭頭結合部

（1）既製コンクリート杭の杭頭結合部は，アンカー鉄筋によりフーチング等と剛に結合する構造を原則とする。

（2）既製コンクリート杭の杭頭結合の方法は，施工余裕長に応じて適切な方法を選定する。一般には，施工余裕長が大きい場合には鉄筋はつり出し方式を，施工余裕長が小さい場合には端版鉄筋方式を選定するのがよい。

（3）上杭（フーチングと結合する杭）には，PRC 杭または SC 杭を用いることを原則とする。

（4）杭頭部はフーチング内に 50mm 程度根入れさせるものとする。

（5）杭頭部の補強のために，杭頭から杭径の 2.5 倍までの範囲に中詰め補強鉄筋を配置した上でフーチングと同程度の圧縮強度の中詰めコンクリートを打設するものとする。

（6）アンカー鉄筋のフーチング内への定着部の設計は，**【杭体設計の手引き（鋼管杭編）】**に準じるものとする。

【解説】

（1）について

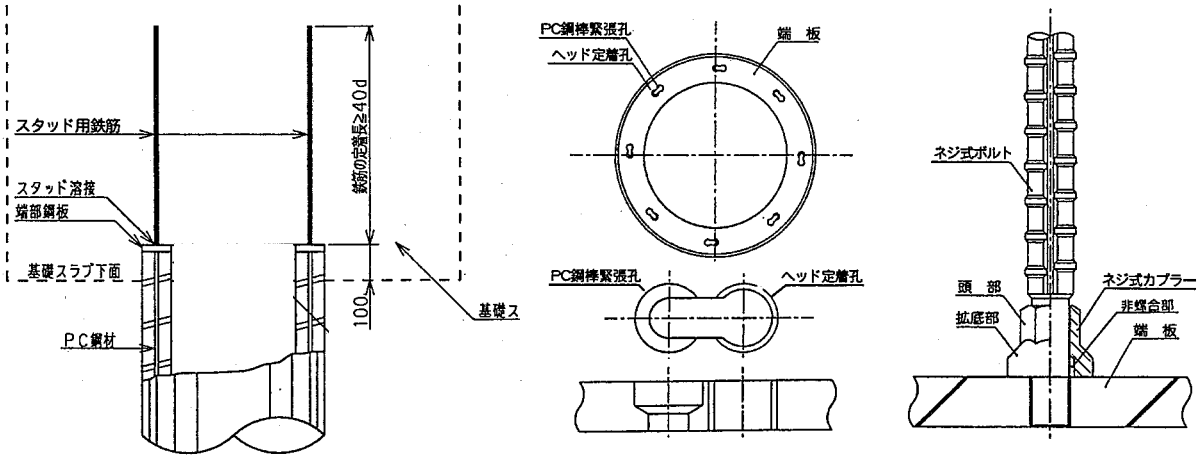
既製コンクリート杭をアンカー鉄筋によりフーチングと結合するためには，アンカー鉄筋が既製コンクリート杭側に確実に定着されていることが前提であり，これを実施する具体的な方法としては大きく２つの方法がある。

一つは，杭製作段階であらかじめ杭体内にアンカー鉄筋を埋め込んでおきこれを杭打設後にはつり出してアンカー鉄筋とする方法であり，これを本手引きでは「鉄筋はつり出し方式」という。なお，PRC 杭の場合にはアンカー鉄筋の他に PC 鋼材もはつり出されるが，設計計算上はこの PC 鋼材はアンカー鉄筋としては考慮しないものとする。

もう一つは，杭製作段階で杭頭部に端版（杭体内とは定着を確保）を設置しておき，杭打設後に杭頭の端版にアンカー鉄筋を機械式継手あるいは溶接継手等によって定着する方法であり，これを本手引きでは「端版鉄筋方式」という。「端版鉄筋方式」の構造例として「スタッド溶接式」[1)]および「ネジ式」[2)]の例を**解説図 1.7-1** に示す。「スタッド溶接式」は，杭体の端板にスタッドを配置しフーチングと結合する方法であり，既製コンクリート杭の端部鋼板にアークスタッド溶接技術を用いて，溶接性の優れた異形鉄筋を溶接することで杭と基礎を結合するものである。「ネジ式」は，既製コンクリート杭の端部鋼板のプレストレス用ネジ孔に，特殊ボルト（異形鉄筋にネジを設けたもの）をねじ込み，緊張力導入用カプラーを所定のトルクで締め付ける事により，機械的に杭と一体化した連結筋を構築することで杭と基礎を結合するものである。

「端版鉄筋方式」は，杭頭のはつり出し作業が不要になるという点で施工性や環境性に優れることなどから，主に建築分野において開発・普及が進んでいる方式である。従来の手引き（平成

9 年版【基礎標準 付属資料 16】）では主に打ち込み杭工法を想定していたことから，高止まりへの対応が困難な「端版鉄筋方式」については取り扱っていなかったが，今後の既製コンクリート杭の適用は中掘り根固め杭工法やプレボーリング根固め杭工法が主となると想定されることを踏まえ，本手引きより新たに取り入れることとしたものである。ただし，具体的な端版鉄筋の取付工法については，主に建築分野において評定等を取得していることのほか，鉄道分野における他のコンクリート構造物の施工管理基準と比較して同程度以上の品質管理が確保されるものに限定される。また，フーチングへの杭体の根入れ長さや中詰めコンクリートの有無等，建築分野における評定での諸元は本手引きとは異なる場合があるが，端版鉄筋の取付方法のみ準用するものとし，本手引きに記載された事項を優先するものとする。



（ａ） スタッド溶接方式 [1)]　　（ｂ）ネジ式 [2)]

解説図 1.7-1　端版鉄筋方式の構造例

この他に，中詰めコンクリート部の鉄筋により定着を図る方法（鉄筋かご方式）もあるが，杭径に比べてアンカー鉄筋間の距離（有効高さ）が小さくなり，剛結合とみなせる十分な剛性が確保できないおそれがある。このことから，本手引きでは鉄筋かご方式単独での杭頭結合は取り扱わないこととした。

また，SC 杭については，従来の手引き（平成 9 年版【基礎標準 付属資料 16】）では，杭打設後に杭頭の外殻鋼管部分にアンカー鉄筋をフレア K 型溶接により取り付ける方法も示されていたが，杭頭付近に水がたまりやすい等，施工環境が悪いために溶接品質を確保するのが難しいことや所定の溶接長を確保するためにフーチングへの杭体の埋め込み長さが長くなることなどから，本手引きではこの方法は適用外とした。

（２）について

打ち込み杭工法のように施工余裕長が大きい場合には，高止まりした杭を切り揃えること必要があるため，端版鉄筋方式を選定することができない。また，中掘り根固め杭工法およびプレボーリング根固め杭工法でも，施工能力に比べて支持層の強度が高い場合等で別途高止まり余裕長

を考慮する場合については鉄筋はつり出し方式を選定するのがよい。

（３）について

フーチングと結合される上杭については，使用する杭頭結合方式に応じた適切な規格の杭を用いる必要がある。

鉄筋のはつり出し方式では，あらかじめ上杭の杭体内にアンカー鉄筋が埋め込んでおく必要があるため，施工上の制約から PHC 杭を上杭に用いることができない。なお，SC 杭でアンカー鉄筋をあらかじめ埋め込む仕様については特注仕様となり，メーカー毎に製作可能な諸元が異なるため，設計段階から施工時の杭体調達について十分に検討して適切な諸元を設定する必要がある。

一方，端版鉄筋方式では，施工上は PHC 杭でも上杭に用いることは可能であるが，想定外の地震力が作用した場合にも十分な靭性能を確保する目的から，本手引きでは PHC 杭は上杭には用いずに PRC 杭を用いることを原則とした。ただし，簡易な構造物で杭体の断面力に大きな余裕がある場合などでは，PHC 杭を上杭に用いてもよい。

（４）について

従来の手引き（平成 9 年版**【基礎標準 付属資料 16】**）では，SC 杭についてはフーチングへの根入れ深さを 100mm としていたが，これはアンカー鉄筋を杭外周にアンカー鉄筋を溶接する際の溶接長を確保することが主な目的であった。本手引きでは，SC 杭にアンカー鉄筋を溶接する方式は適用外としたことから，SC 杭についてもフーチングへの根入れ深さは，他の杭と同様に 50mm 程度でよいこととした。

（５）について

杭頭から 2.5D の範囲には，杭頭部の補強および靭性能確保の目的から，中詰めコンクリートを施工するものとする。中詰めコンクリートには，中詰め補強鉄筋として，設計計算上は不要であっても，少なくとも D16 以上の径の鉄筋（SD345）を 6 本以上，鉄筋間隔 150mm 以下で配置しするものとする。また，その中詰め補強鉄筋の帯鉄筋は，鉄筋かごの組み立て用鉄筋を兼ねて，中詰め補強鉄筋の内側に径 10mm 以上の鉄筋を，200～300mm 間隔で 3 本以上配置するものとする。

（６）について

フーチング内のアンカー鉄筋の定着メカニズムは，既製コンクリート杭と鋼管杭とで大きな違いはないと考えられることから，フックの取扱いや定着長の算定方法，帯鉄筋の仕様等について**【杭体設計の手引き（鋼管杭編） 1.10 杭頭結合部の構造(4)】**に準じて設計してよい。

なお，中詰め補強鉄筋のフーチング内の定着部については，アンカー鉄筋と同じ長さとし，中詰め補強鉄筋自体を囲む帯鉄筋は配置しなくてよい。

参考文献

1) 建設技術審査証明（建築技術）報告書：既製コンクリート杭の杭頭接合技術「パイルスタッド工法」，一般財団法人日本建築センター，2010.

2) 建設技術審査証明（建築技術）報告書：既製コンクリート杭の機械的耐震杭頭接合技術「NCP アンカー工法」，一般財団法人日本建築センター，2011

2. 部材設計

2.1 PHC杭

PHC 杭は，中空断面の PC 構造として**【RC 標準】**により設計するものとする。

【解説】

本手引きでは，PHC 杭については変形性能を期待せずに，耐力設計となる範囲にのみ使用するものする。変形性能を期待した設計を行う場合には，PRC 杭または SC 杭を用いるものとする。

PHC 杭のモデル化は，鋼材を無視した中空のコンクリート部材として曲げ剛性 *EI* および軸剛性 *EA* を算出し，線形部材として杭径と同程度の要素分割でモデル化してよい。

なお，PHC 杭は，PC 構造として通常の使用状態においてひび割れの発生を許容しないため，照査の前提として，**【RC 標準　11.5　応力度の制限】**により縁応力度および斜め引張応力度の検討を行わなければならない。

一般に，安全性および復旧性（性能レベル２）の照査では設計曲げ耐力 M_{ud} と設計せん断耐力 V_{yd} を設計限界値とする。復旧性（性能レベル１）の照査および地震時の走行安全性照査の前提条件（L1 地震動に対して構造物が降伏しないこと）の確認では，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} と設計せん断耐力 V_{yd} を設計限界値とする。なお，設計せん断耐力 V_{yd} の算定において，JIS 強化 PHC 杭の規定を満足しない PHC 杭では，せん断補強鋼材の受け持ちは考慮してはならない。

2.2 PRC杭

（１）PRC 杭は，プレストレスを軸力として評価した中空断面の RC 部材として**【RC 標準】**により耐力部材として設計することを原則とするが，地震時に曲げ破壊形態であることを確認できた場合には，中詰めコンクリートがある範囲では損傷レベル 3 まで，中詰めコンクリートが無い範囲では損傷レベル 2 までの変形性能を考慮して設計してもよい。

（２）PRC 杭の杭頭結合部を鉄筋はつり出し方式とした場合には，プレストレスの減少を考慮する。

【解説】

PRC 杭のモデル化および変形性能や断面耐力の算定においては，杭頭から 2.5D までの中詰めコンクリートの有無と，杭頭結合方式として鉄筋はつりだし方式を用いた場合のプレストレスの減少を適切に考慮する必要がある。なお，PRC 杭のうち補強鉄筋が配置されない範囲（断面変更以深）については， PHC 杭として取り扱う。

（１）について

地震時に曲げ破壊形態であることが確認できた PRC 杭については，中詰めコンクリートがある範囲の損傷レベル 3 の限界値は ϕ_n，中詰めコンクリートが無い範囲の損傷レベル 2 の限界値は ϕ_m としてよい。ただし，一般的に中詰めコンクリートが施工されない杭頭から 2.5D よりも深

い位置で杭体の変形性能を期待した設計を行う場合には，より変形性能に優れた SC 杭を用いるのが望ましい。

一般に，安全性および復旧性（性能レベル 2）の照査（すなわち基礎の安定レベル 2 および 3 の照査）では設計曲げ耐力 M_{ud} と設計せん断耐力 V_{yd} を設計限界値とする。復旧性（性能レベル 1）の照査（すなわち基礎の安定レベル 1 の照査）および地震時の走行安全性照査の前提条件（L1 地震動に対して構造物が降伏しないこと）の確認では，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} と設計せん断耐力 V_{yd} を設計限界値とする。なお，設計せん断耐力 V_{yd} の算定において，JIS 強化 PHC 杭の規定を満足しない PRC 杭では，せん断補強鋼材の受け持ちは考慮してはならない。。

（２）について

PRC 杭の杭頭部付近のはつり出しによるプレストレスの減少範囲は, PC 鋼材の直径の 50 倍以上とし，その範囲では，中空断面の RC 構造としてモデル化および変形性能や断面耐力の算定を行うものとする。杭頭部の鉄筋をはつり出した範囲については，計算上は PC 鋼材を無視するものとする。

また，はつり出しの有無にかかわらず中詰めコンクリートを有する杭頭部付近（2.5D）の部材の曲げ剛性のモデル化および変形性能（M－φ関係）や断面耐力の算定においては，中詰めコンクリートを無視した中空断面と仮定して算定することを原則とする（すなわち，中詰めコンクリートの有無による設計上の違いは，損傷レベルの上限値の違いのみとなる）。

2.3　SC杭

（１）SC 杭は，鋼管を鉄筋換算した中空断面の RC 部材として，**【RC 標準】**により設計する。

（２）SC 杭については，せん断耐力の照査を省略してよい。また，地震時においては曲げ破壊形態の部材として扱ってよい。

【解説】

（１）について

鋼管の鉄筋への換算は，同じ断面積で同じ降伏強度を有する鉄筋で，総断面積が一致する鉄筋量として換算する。ただし，鋼管の外周の腐食代分の鋼材量は無視する。

地震時については，RC 部材として，最大で損傷レベル 3（N 点）までの変形性能を期待した設計を行ってよい。

2.4　杭頭結合部

（１）PRC 杭・SC 杭の杭頭結合部は，耐力部材として設計することを原則とする。

（２）杭頭結合部は剛結合としてモデル化し，設計曲げ降伏耐力および設計曲げ耐力の算定はアンカー鉄筋を軸方向鉄筋として杭径を外径とする中実の仮想 RC 断面として**【RC 標準】**により設計する。

（３）杭頭結合部での直接せん断については，所定の構造細目を満足する場合には照査を省略してよい。

【解説】

（１）について

既製コンクリート杭の杭頭結合部については，現時点ではその変形性能の評価が未確立であるため，仮想 RC 断面として力を照査指標とした耐力設計を行うものとする。そのため，杭頭部（杭側の１要素目）の変形性能（M－φ）の算定においても，フーチング側からの鉄筋の抜け出しの影響は無視する。

（２）について

仮想RC断面のコンクリート強度は中詰めコンクリートとフーチングコンクリートのいずれか小さい方の値を用いるものとする。なお，この取り扱いは，端版鉄筋方式に対しても杭頭結合部の耐力を安全側に評価できることが確認できている [1)]。ただし，その余裕も大きいため，今後，杭頭結合部の変形性能の評価が確立された場合には，鋼管杭の杭頭結合部に準じたモデル化を行ってもよい。

参考文献

1)　鈴木聡，西岡英俊，田所敏弥，平川泰行，後庵満丸：端板鉄筋方式による PHC 杭の杭頭結合部のモデル化について，土木学会第 69 回年次学術講演会，2014.

3. 杭の継手および断面変化

3.1 一般

（1）杭の全長が長い場合は継杭として断面変化を行う。各杭の長さは，4m 以上 15m 以下で 1m 単位とし，主に施工性を考慮して決定する。

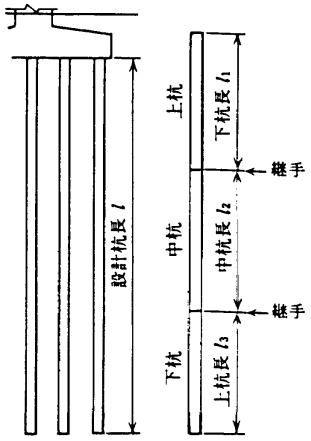
（2）既製コンクリート杭の継手は，端板溶接継手または機械式継手とし，下側の杭の耐力を上回ることが十分な信頼性で確認された継手を用いるものとする。

（3）鋼管杭の継手位置は，杭の断面力分布に対して塑性化が生じない安全な位置を選ぶものとする。また，施工余裕長と設計余裕長を考慮するものとする。

【解説】

（1）について

３本継杭の場合の名称は，**解説図 3-1** による。杭の長さは施工性を主に設定し，その条件の下で各位置の杭として合理的な杭体諸元に断面変化を行う。



解説図 3-1　３本継杭の名称

（2）について

既製コンクリート杭の継手としては，端板式溶接継手が主流を占めてきたが，近年杭の大径化に伴い溶接時間が長くなること，熟練した溶接工不足等の問題を受けて，無溶接の機械式継手が開発されている。

（3）について

既製コンクリート杭の継手としては，全強継手を原則としており，一般的には断面変化させずに同一の杭を継ぐ場合には，継手位置について施工余裕長（高止まり余裕長）および設計余裕長を考慮する必要は無い。ただし，全強継手部での非線形挙動については十分に明らかとなっていないため，地震時に損傷レベル 2 となる範囲の下端から施工余裕長（高止まり余裕長）または設計余裕長のいずれか大きい方の値だけ下がった位置までは，継手は設けないのがよい。

一方，断面変化する場合の継手位置については，下杭の断面照査において，施工余裕長（高止まり余裕長）または設計余裕長のいずれか大きい方の値を考慮する必要がある。

3.2　溶接継手

既製コンクリート杭の溶接継手は，**図 3.2-1** に示す端板式溶接継手を標準とする。

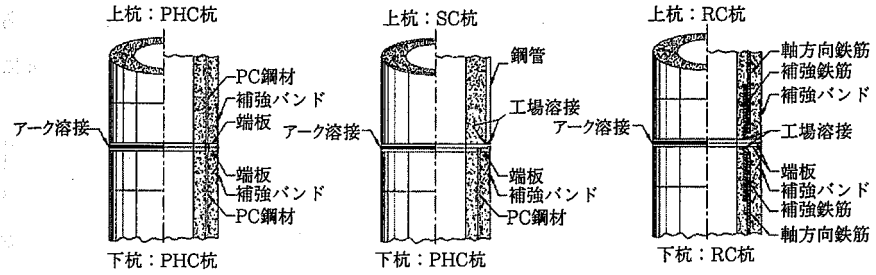
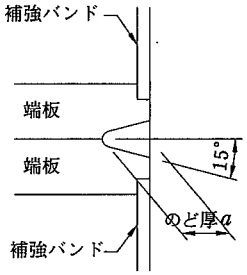


図 3.2-1　端板式溶接継手の構造図例

【解説】

この端板式溶接継手の溶接は，U 字開先の全周現場溶接であり，開先深さは一般的に腐食代 2mm を考慮して，杭本体の引張り耐力・ひび割れおよび破壊曲げモーメントから決まるのど厚に安全を見込んだ深さとしている。溶接開先形状の例を**解説表 3.2-1** に示す。

解説表　3.2-1　溶接開先形状の例

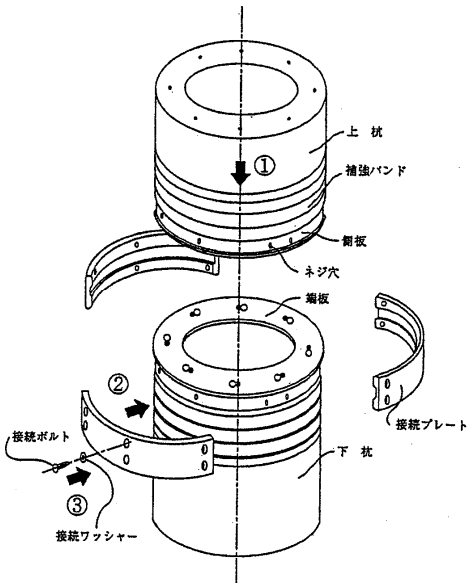
杭径 D (mm)	のど厚 a (mm)	形　状　図
300	8.0	
350	8.5	
400	9.5	
450	10.0	
500	11.0	
600	12.0	
700	13.0	
800	14.0	
900	15.0	
1,000	16.0	

3.3　機械式継手

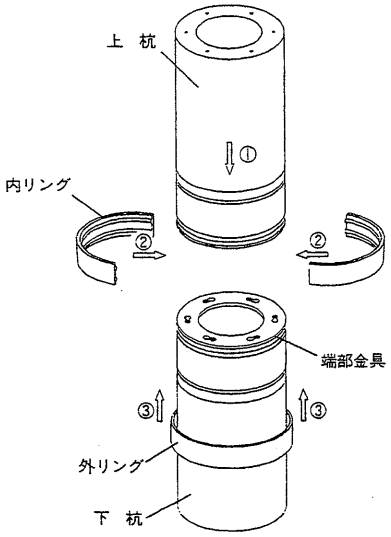
機械式継手としては，変形性能，曲げ耐力およびせん断耐力の算定方法が各種構造試験等により明らかとされており，設計上全断面有効であることが確認されている工法を用いなければならない。

【解説】

建設技術審査証明を取得している代表的な機械式継手の概要を**解説図 3.3-1** および**解説図 3.3-2** に示す.



解説図 3.3-1　トリプルプレート ジョイント



解説図 3.3-2　ベアリング ジョイント

4. PRC 杭の補強鉄筋の途中定着

（1）PRC 杭の杭長が長い場合については，補強鉄筋を断面力分布に応じて途中定着してもよい。

（2）実際の補強鉄筋を止める位置（補強鉄筋の下端位置）は，杭の断面力分布に対して塑性化が生じない安全な位置を選ぶものとする。また，施工余裕長と設計余裕長を考慮するものとする。

【解説】

（2）について

補強鉄筋の途中定着の考え方は，**【杭体設計の手引き（場所打ち杭編）】**を参考とする。その際の補強鉄筋の途中定着長は，**解説表 4-1** としてよい

解説表 4-1　補強鉄筋の杭体内定着長

補強鉄筋 SD345，f'_{ck}=80N/mm^2，γ_c=1.3 の場合　（単位：mm）

補強鉄筋径(mm)		13	16	19	22	25	29	32
杭径（mm）	400	360	440	－	－	－	－	－
	450	360	440	520	－	－	－	－
	500	400	440	520	－	－	－	－
	600	480	480	520	600	－	－	－
	700	－	560	560	600	680	－	－
	800	－	640	640	640	680	790	－
	900	－	720	720	720	720	790	870
	1,000	－	800	800	800	800	800	870

改訂履歴

対応時期	章・節	内容
第 3 刷 (2014/5)		第Ⅲ編初刷

鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物
（平成 24 年度版）　杭体設計の手引き

暫定版第 1 刷　2014 年 1 月
暫定版第 2 刷　2014 年 3 月
暫定版第 3 刷　2014 年 3 月末

＜担当研究部＞　構造物技術研究部
＜担当研究室＞　構造物技術研究部　基礎・土構造
コンクリート構造
鋼・複合構造
耐震構造
＜連絡先＞　鉄道技術推進センター